

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería de la Energía

Análisis del Apagón del 28 de Abril de 2025: Estabilidad y Baja Inercia en el Sistema Eléctrico Español

Autor: Alfonso Monge Díaz-Ángel

Tutor: David Tomás Sanchez Martínez

Dpto. de Ingeniería Energética
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2026



Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería de la Energía

Análisis del Apagón del 28 de Abril de 2025: Estabilidad y Baja Inercia en el Sistema Eléctrico Español

Autor:

Alfonso Monge Díaz-Ángel

Tutor:

David Tomás Sanchez Martínez

Catedrático de Universidad

Dpto. de Ingeniería Energética
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2026

Trabajo Fin de Grado: Análisis del Apagón del 28 de Abril de 2025: Estabilidad y Baja Inercia
 en el Sistema Eléctrico Español

Autor: Alfonso Monge Díaz-Ángel
Tutor: David Tomás Sanchez Martínez

El tribunal nombrado para juzgar el trabajo arriba indicado, compuesto por los siguientes profesores:

Presidente:

Vocal/es:

Secretario:

acuerdan otorgarle la calificación de:

El Secretario del Tribunal

Fecha:

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
Índice	I
Índice de Figuras.....	IV
Índice de Tablas	VI
Notación.....	VII
1 Introducción.....	1
1.1 Objeto y alcance del trabajo	1
1.2 Justificación técnica: La vulnerabilidad del sistema ibérico frente a la descarbonización	2
1.3 Metodología de investigación: Triangulación y análisis asistido por IA	3
2 Contexto del Sector Eléctrico y Transición Energética	5
2.1 Evolución de la potencia instalada: análisis histórico del parque generador y transición hacia un mix dominado por fuentes no síncronas	5
2.2 Intensidad de emisiones del sistema ibérico: el factor de emisiones como motor de la transformación de la red	7
2.3 Estado operativo en los días previos (abril de 2025): balance de potencias y recurso hídrico y eólico disponible	8
2.4 Capacidad de las interconexiones: límites de intercambio técnico y comercial con Francia (RTE) y Marruecos	10
2.4.1 La península ibérica como “isla energética”	10
2.4.2 Límites de intercambio: comercial (NTC) frente a físico (técnico)	11
2.4.3 Frontera norte (Francia): el doble papel de los enlaces en corriente alterna (AC) y continua (HVDC)	11
2.4.4 Frontera sur (Marruecos)	12
2.5 El Sistema de Alerta Europeo (EAS): estado de la red según los estándares de ENTSO-E antes del incidente	13
2.5.1 Definición y función del sistema de vigilancia de ENTSO-E.....	13
2.5.2 Clasificación de los Estados Operativos (SO GL)	13
2.5.3 Estado previo al incidente: la “falsa normalidad” de la Fase 0.....	13
2.5.4 Visibilidad transfronteriza y la “ceguera” del sistema europeo	14
3 Reacción del Operador y Reposición del Suministro (Fase 4)	15
3.1 Gestión de emergencia de Red Eléctrica: aplicación de los Procedimientos de Operación P.O. 1.1 y P.O. 1.6.....	15

3.2	Estrategia de <i>Black Start</i> : priorización de centrales hidroeléctricas y ciclos combinados para el arranque autónomo	17
3.3	Coordinación internacional: el papel de los Centros de Coordinación Regional (RCC) y la sincronización con la red europea	20
3.4	Evolución del mix durante la reposición: gestión de la carga y estabilización de la frecuencia ...	22
4	Análisis de Informes e Interpretaciones de los Agentes	25
4.1	La visión del Gobierno y el Operador del Sistema (REE): seguridad nacional, cumplimiento normativo y causalidad multifactorial	25
4.2	La visión de Redeia: defensa de la operación del sistema y análisis de la respuesta técnica de los generadores	27
4.3	La visión de las compañías eléctricas (Informe ICAI / AELEC): estabilidad de tensión, mallado excesivo y rigidez normativa	30
4.4	La visión europea (Informe ENTSO-E): cumplimiento de los <i>Network Codes</i> RfG y separación del sistema síncrono	33
4.5	Discrepancias y consenso: comparativa técnica de los argumentos de los agentes	35
5	Impacto Socio-Comunicativo y Tratamiento Informativo	40
5.1	Análisis de prensa: identificación de sesgos técnicos y narrativa mediática sobre los responsables del apagón	40
5.2	Reacción en redes sociales: gestión de la incertidumbre, desinformación y percepción de la emergencia	44
6	Resiliencia y futuro del sistema eléctrico	47
6.1	La física de la fragilidad sistémica: inercia, cortocircuito y los límites del paradigma <i>grid-following</i>	47
6.1.1	La degradación de la inercia y la ecuación de oscilación	47
6.1.2	El colapso del cortocircuito: la métrica de fortaleza de red	48
6.1.3	La paradoja geométrica de los inversores: la restricción $S_{\text{máx}}$ y el conflicto P-Q	49
6.1.4	La curva de pato y el efecto oculto del autoconsumo distribuido	49
6.2	Tecnologías habilitadoras libres de emisiones: BESS con capacidad <i>grid-forming</i> , compensadores síncronos e inercia sintética	50
6.3	La respuesta normativa: del P.O. 7.4 obsoleto al <i>grid-forming</i> obligatorio	54
6.3.1	Las deficiencias del marco preexistente	54
6.3.2	La revisión del P.O. 7.4, el sistema VOLTAIRE y el nuevo esquema retributivo	54
6.3.3	El marco europeo: NC RfG 2.0 y los Informes de Fase I y Fase II de ENTSO-E	56
6.4	Mercados de Servicios Esenciales de Confiabilidad: la traducción económica de la resiliencia ...	57
6.4.1	El problema del <i>headroom</i> : por qué el mercado de energía no remunera la estabilidad ...	57
6.4.2	Mecanismos de mercado: tres vectores de remuneración	57
6.4.3	Los modelos de referencia: DS3 de EirGrid y RRS-FFR de ERCOT	58
6.4.4	La evolución del marco español en 2026: P.O. 7.4 y P.O. 14.4	59
7	Discusión sobre el uso de Inteligencia Artificial en el TFG	60
7.1	Aplicación metodológica: Uso de IA en la estructuración, síntesis de informes masivos y extracción de datos	60
7.2	Validación y Verificación: Proceso de contraste riguroso de los resultados de la IA con la física del sistema y la normativa oficial	61
7.3	Reflexión crítica sobre la IA en la ingeniería de investigación	63
8	Conclusiones	64
8.1	Síntesis comparativa de las posturas de los agentes	64
8.2	Implicaciones estructurales para la seguridad de suministro en la transición energética	66
A	Conceptos técnicos e institucionales del Capítulo 2	69
A.1	ENTSO-E	69
B	Conceptos técnicos del Capítulo 3	70
B.1	Impedancia de transferencia	70
B.2	Oscilaciones forzadas y naturales	70
B.3	Ratio de amortiguamiento	70

B.4	Efecto Ferranti	70
B.5	Curvas de estabilidad de tensión Q-V	70
B.6	Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS)	70
B.7	Cambiadores de Tomas en Carga (OLTC)	71
B.8	Sistema en por unidad (p.u.)	71
B.9	Bucle de retroalimentación (Feedback loop)	71
B.10	Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)	71
C	Conceptos técnicos y regulatorios del Capítulo 4	72
C.1	Procedimiento de Operación 1.6 (P.O. 1.6)	72
C.2	Arranque autónomo (Black Start)	72
C.3	Potencia de cortocircuito (S_{sc})	72
C.4	Relés de comprobación de sincronismo (Synchro-check)	72
C.5	Centros de Coordinación Regional (RCC)	72
C.6	Reserva de Restauración de Frecuencia Automática (aFRR)	73
C.7	Centro de Control de Energías Renovables (CECRE)	73
D	Conceptos técnicos y regulatorios del Capítulo 5	74
D.1	Criterio N-1	74
D.2	Régimen de Renovables, Cogeneración y Residuos (RCR)	74
D.3	Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4)	74
D.4	Compensador Síncrono Estático (STATCOM)	74
D.5	Network Code on Requirements for Generators (NC RfG)	74
D.6	Inercia sintética	75
D.7	Control Grid-forming frente a Grid-following	75
D.8	Protecciones de pérdida de sincronismo (OST)	75
E	Conceptos sobre comunicación de crisis del Capítulo 6	76
E.1	Crisis communication failure	76
E.2	Infodemia	76
E.3	Encuadre mediático (Framing) y Agenda-shifting	76
E.4	Vacuum filling (Relleno del vacío informativo)	76
E.5	Emergent norm theory	76
E.6	Outrage communication (Comunicación de indignación)	77
F	Conceptos técnicos y regulatorios del Capítulo 7	78
F.1	Coste Nivelado de la Energía (LCOE)	78
F.2	Servicios Esenciales de Confiabilidad (ERS)	78
F.3	BESS con inversores <i>Grid-Forming</i> (BESS-GFM)	78
F.4	Fast Frequency Response (FFR)	78
F.5	Estrategia <i>Brownfield</i>	78
F.6	Programa DS3 de EirGrid	79
F.7	Vehicle-to-Grid (V2G)	79
F.8	Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)	79
F.9	Relés de Deslaste de Carga (UFLS)	79
F.10	Sistema por Unidad (p.u.)	79
F.11	<i>Grid-Following</i> vs. <i>Grid-Forming</i> : arquitecturas de control de inversores	79
F.12	Inercia Sintética	80
F.13	Potencia de Cortocircuito	80
F.14	Compensadores Síncronos (SynCons)	80
F.15	Curva de Pato (<i>Duck Curve</i>)	80
F.16	Sistema VOLTAIRE	80
F.17	Centro de Control de Energías Renovables (CECRE)	81
F.18	<i>Power System Stabilizers</i> y <i>Power Oscillation Damping</i> (PSS/POD)	81
F.19	<i>Headroom</i> : Reserva de Capacidad del Inversor	81
F.20	Código de Red de Requisitos para Generadores (NC RfG 2.0)	81
F.21	<i>Low Voltage Ride Through</i> (LVRT)	81
	Bibliografía	83

Índice de Figuras

1.1	Replicación de la secuencia del colapso e interacción de acciones OA/AA.....	2
1.2	Metamorfosis electromecánica del sistema: de generación síncrona a recursos IBR.	2
1.3	Localización topológica de las Unidades de Medición Fasorial (PMU) en Europa.....	4
2.1	Evolución macroscópica del mix de generación en España (2010 vs. 2024).....	5
2.2	Desglose de la capacidad de generación instalada a enero de 2025.	6
2.3	Evolución histórica de las emisiones de GEI y del factor de emisión en España.	7
2.4	Evolución comparativa de la cuota renovable frente a las emisiones absolutas (2015-2024).	8
2.5	Perfil de generación del sistema peninsular el 28 de abril de 2025.	9
2.6	Oscilaciones de tensión registradas en Núñez de Balboa el 22 de abril de 2025.....	10
2.7	Desviación entre programa comercial (NTC) y flujo físico en la frontera ES-FR.	11
2.8	Cambio del modo de control en el enlace HVDC INELFE-1 España-Francia.	12
2.9	Clasificación de las violaciones de seguridad (Criterios ICS) en la península ibérica.....	14
2.10	Evolución de la frecuencia y la tensión en la subestación de Carmona (Sevilla).	14
3.1	Cronograma oficial de las fases del colapso y la restauración.	15
3.2	Fragmentación topológica para la reposición del suministro (P.O. 1.6).	16
3.3	Estrategia dual de re-energización (Top-Down y Bottom-Up).	17
3.4	Despliegue temporal y eficacia del Black Start hidroeléctrico.	18
3.5	Validaciones de seguridad estática previas al colapso.	20
3.6	Evolución del soporte transfronterizo durante la reposición.	21
3.7	Inyección de potencia para el soporte Top-Down desde la frontera sur.....	22
3.8	Evolución del mix tecnológico durante la re-energización peninsular.....	23
3.9	Desplome y recuperación de la demanda eléctrica peninsular.	24
4.1	Origen multifactorial del colapso según el Comité de Análisis.	26
4.2	Portada del informe oficial con los logotipos institucionales.	26
4.3	Mapas térmicos de tensión en la red de 400 kV, según REE (12:30–12:32:57).....	27
4.4	Curvas Q-V en Carmona 400 kV: efecto del mallado sobre el margen al colapso.	31
4.5	Registro oscilográfico del disparo raíz en Granada (12:32:56.993 CEST).	32
4.6	Balance de potencia reactiva: impacto de las maniobras de REE frente a la capacidad de absorción disponible.	32
4.7	Evolución del intercambio España-Francia y pérdida de sincronismo (12:32:57–12:33:20 CEST).	34
5.1	Muestra de portadas y publicaciones de medios críticos con la gestión institucional.....	41
5.2	Muestra de publicaciones en medios con postura favorable a la narrativa institucional.	42
5.3	Muestra de la cobertura en medios internacionales.....	43
5.4	Reacciones ciudadanas en X durante las primeras horas del apagón (28–29 de abril de 2025). ...	45
5.5	Reacciones de figuras políticas en X durante las 72 horas posteriores al apagón.	46
6.1	Evolución de las tensiones en la red peninsular de 400 kV previa al colapso.	49
6.2	Evolución del acoplamiento de unidades síncronas en horas centrales (12h–13h).....	50
6.3	Circuitos equivalentes de las topologías <i>Grid-Following</i> (GFL) y <i>Grid-Forming</i> (GFM).....	51

6.4	Arquitectura híbrida para la resiliencia sistémica en redes descarbonizadas.	53
6.5	Optimización tecno-económica de la resiliencia en sistemas dominados por IBR.	53
6.6	Limitaciones del control de tensión en el P.O. 7.4 original (banda muerta).	54
6.7	<i>Revenue stacking</i> en el nuevo marco de mercados ERS para sistemas BESS-GFM.	58
7.1	Flujo de trabajo de la asistencia por IA con bucle de validación física.	61
8.1	Trilema estructural de la transición energética ibérica.	67

Índice de Tablas

1.1	Nivel de interconexión eléctrica nominal frente a demanda punta en 2030.	3
4.1	Secuencia de factores desencadenantes del colapso según Red Eléctrica.	29
4.2	Propuestas regulatorias y técnicas de Redeia tras el apagón del 28 de abril.	30
4.3	Evolución de los requisitos para inversores IBR: NC RfG vigente vs NC RfG 2.0.	33
4.4	Puntos de consenso técnico entre los cuatro informes oficiales e independientes.....	36
4.5	Divergencias técnicas irreconciliables entre los informes sobre el apagón del 28 de abril.	38
6.1	Clasificación de la fortaleza de red según el Short Circuit Ratio (SCR).	48
6.2	Comparativa del servicio de control de tensión: P.O. 7.4 original y marco actualizado (CNMC, 2025).	55
6.3	Clasificación de módulos según el NC RfG 2.0 y requisito GFM asociado.	56
6.4	Definiciones técnicas del programa DS3 de EirGrid.	59
7.1	Casos representativos de alucinación detectados y corrección física aplicada.	62
8.1	Síntesis comparativa de las posturas de los agentes ante el colapso del 28 de abril de 2025.	65

Notación

REE Red Eléctrica de España.

RoCoF Rate of Change of Frequency (df/dt).

IBR Inverter-Based Resources.

PNIEC Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

UFLS Under-Frequency Load Shedding.

HVDC High Voltage Direct Current.

GFL Grid-Following Inverter.

GFM Grid-Forming Inverter.

BESS Battery Energy Storage System.

PLL Phase-Locked Loop.

PMU Phasor Measurement Unit.

WAMS Wide Area Monitoring System.

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition.

OLTC On-Load Tap Changer.

SCR Short Circuit Ratio.

ERS Essential Reliability Services.

FFR Fast Frequency Response.

CCGT Combined Cycle Gas Turbine.

EAS ENTSO-E Awareness System.

TSO Transmission System Operator.

RCC Regional Coordination Centre.

aFRR Automatic Frequency Restoration Reserve.

CECRE Centro de Control de Energías Renovables.

LCOE Levelized Cost of Energy.

OST Out-of-Step Tripping.

SynCon Synchronous Condenser.

V2G Vehicle-to-Grid.

NC RfG Network Code on Requirements for Generators.

1 Introducción

1.1 Objeto y alcance del trabajo

El objeto principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en el estudio crítico y comparativo de las narrativas técnicas, regulatorias y operativas formuladas por los distintos actores del sector eléctrico, a partir de la información y los informes publicados en respuesta al evento de *Cero de Tensión*¹ (*blackout*) acaecido en el sistema síncrono ibérico el 28 de abril de 2025. Dicho suceso implicó la pérdida súbita de más de 15 GW de generación en apenas unos segundos y dejó sin suministro eléctrico a cerca de 60 millones de personas, constituyendo uno de los episodios de inestabilidad sistémica de mayor magnitud registrados en Europa continental en las últimas décadas [1, 2].

La naturaleza excepcional del colapso —caracterizado por una cascada de desconexiones asociadas a fenómenos de sobretensión en un contexto de elevada penetración de *Recursos Basados en Inversores* (*Inverter-Based Resources, IBR*)— ha generado un profundo desacuerdo interpretativo respecto a sus causas raíz y a la asignación de responsabilidades técnicas y operativas. En consecuencia, la presente investigación se aparta de una mera reconstrucción cronológica del evento para centrarse en el examen crítico de las divergencias y puntos de consenso existentes entre las tres visiones institucionales predominantes:

Visión de la Administración (Gobierno y Redeia): El informe del Comité de Análisis del Consejo de Seguridad Nacional y del Operador del Sistema (OS) articula una interpretación fundamentada en el cumplimiento normativo y la disciplina técnica del parque generador. Según esta perspectiva, el sistema disponía de herramientas regulatorias suficientes para mitigar el transitorio, atribuyendo el agravamiento del evento a la insuficiente absorción de potencia reactiva inductiva —un déficit que impidió contener la escalada de tensión— conforme a los requerimientos establecidos en el Procedimiento de Operación P.O. 7.4 [3, 4].

Visión del Sector Generador (Informe ICAI / AELEC): El informe pericial independiente elaborado por el IIT-ICAI y Compass Lexecon sitúa la causa raíz en decisiones operativas concretas adoptadas por el Operador del Sistema. Esta narrativa cuestiona la maniobra de mallado (*meshing*) ejecutada por Redeia, argumentando que incrementó de forma significativa la contribución capacitiva de la red en un escenario de baja fortaleza síncrona, generando un pulso de sobretensión agravado por las limitaciones de observabilidad del operador sobre la red de 220 kV (fenómeno denominado *Tap-Lag*) [5].

Visión del Gestor Europeo (ENTSO-E): El informe factual publicado por ENTSO-E introduce una perspectiva orientada a la estabilidad del área síncrona continental, analizando la propagación de oscilaciones inter-área y señalando las limitaciones de los enfoques tradicionales de seguridad estática basados en el *Criterio N – 1* frente a fenómenos dinámicos ultrarrápidos propios de sistemas con alta penetración de generación basada en electrónica de potencia [1].

¹ A lo largo de este documento, los conceptos técnicos específicos resaltados en *cursiva* se encuentran definidos detalladamente en el Glosario Técnico (véase el Anexo ??).

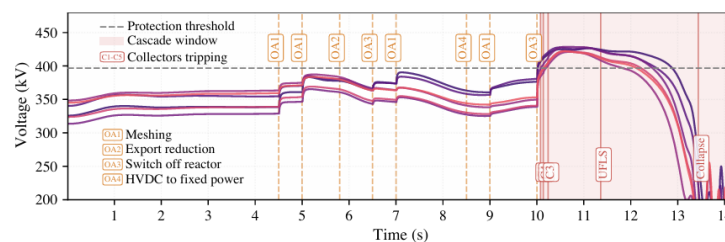


Figura 1.1 Replicación de la secuencia del colapso destacando la interacción entre las Acciones del Operador (OA) y las Acciones Automáticas de protección (AA). Fuente: Albastami y Taha (2025).

El alcance del presente TFG se circunscribe al escrutinio técnico de estos marcos argumentales mediante su contraste con los códigos de red europeos (*Network Codes*, especialmente el Reglamento RfG) y con los principios modernos de estabilidad en sistemas eléctricos dominados por inversores. El propósito final es identificar las lecciones estructurales, limitaciones metodológicas y vacíos regulatorios que condicionan la resiliencia del sistema eléctrico europeo durante su transición hacia un modelo energético plenamente descarbonizado.

1.2 Justificación técnica: La vulnerabilidad del sistema ibérico frente a la descarbonización

La transición hacia un modelo de generación descarbonizado ha transformado de forma estructural la dinámica del sistema peninsular. La sustitución acelerada de centrales síncronas convencionales por Recursos Basados en Inversores (IBR) reduce las masas rotatorias acopladas a la red y, con ellas, tanto la *inercia del sistema* (H) —que cayó a valores zonales de entre 1,3 s y 1,8 s en el sur peninsular, por debajo del umbral de 2 s que la literatura técnica del sector asocia con márgenes dinámicos comprometidos— como la *potencia de cortocircuito* disponible en los nudos. Esta doble merma no afecta únicamente al eje frecuencia–potencia activa: debilita también, y de forma crítica, la capacidad del sistema para absorber dinámicamente potencia reactiva (Q) y sostener la tensión ante transitorios rápidos, que es precisamente el eje sobre el que se articuló el colapso del 28 de abril [2, 7].

Esta vulnerabilidad estructural se manifestó de forma extrema el 28 de abril de 2025. La mañana del incidente, el sistema operaba con un 82 % de penetración renovable no síncrona, en un contexto de *demanda valle* que redujo la carga en los pasillos de transporte y exacerbó el efecto capacitivo de las líneas de 400 kV. Para equilibrar la generación, el operador desacopló la práctica totalidad de los grupos térmicos disponibles, dejando el número de generadores síncronos en mínimos históricos [5, 8].



Figura 1.2 Metamorfosis electromecánica del sistema de potencia: el desplazamiento de grandes masas rotatorias por recursos IBR disminuye drásticamente la inercia total. Fuente: FutuRed - Plataforma Española de Redes Eléctricas.

Operar bajo este paradigma de “red ligera” contrae los márgenes de estabilidad de forma no lineal. A diferencia de los alternadores síncronos, el parque IBR funciona prácticamente en su totalidad en modo *grid-following*: sus

inversores necesitan una tensión (V) y una frecuencia (f) externas estables como referencia de sincronismo. Al reducirse drásticamente los grupos síncronos, el sistema perdió su principal mecanismo de absorción dinámica de potencia reactiva (Q), eliminando el amortiguamiento natural frente a transitorios de tensión [4, 7].

A esta fragilidad interna se añade la condición estructural de la Península Ibérica como *isla energética*: su capacidad de interconexión con Francia se sitúa muy por debajo de las directrices comunitarias, lo que impide importar estabilidad dinámica desde el núcleo continental. La convergencia de ambos factores —baja fortaleza síncrona y aislamiento relativo de la red— configuró la vulnerabilidad que hizo imposible frenar la cascada de sobretensiones a las 12:33:24 CEST [2, 5].

Tabla 1.1 Nivel de interconexión eléctrica nominal frente a la demanda punta por Estado Miembro (7,9% en Iberia). Fuente: MIT CEEPR / Comisión Europea [2].

	1	11	14	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	SI	DK	PT	DE	MT	NO	SE	PL	FR	FI	IT	ES	EL	IE	UK	CY	IBERIA
NC[MW]	10227	11143	8882	52628	381	13144	12886	10057	33906	4650	17817	14487	1762	500	4500	0	5605
PL[MW]	2322	6623	9359	81369	600	24256	25165	25426	87400	14782	59282	61157	9865	5184	61365	988	70516
NC/PL[%]	440%	168%	95%	65%	64%	54%	51%	40%	39%	31%	30%	24%	18%	10%	7%	0%	7.9%

NC: 2020 Nominal interconnection capacity [MW], PL: 2030 Peak load (99.9 percentile) [MW]

1.3 Metodología de investigación: Triangulación y análisis asistido por IA

La metodología de esta investigación se basa en un análisis forense comparativo orientado a reconstruir la secuencia de eventos del 28 de abril de 2025 mediante la triangulación de fuentes primarias divergentes [1, 3, 5]. El proceso se ha articulado en tres fases metodológicas:

- 1. Compilación de fuentes primarias:** Estudio sistemático de los informes periciales oficiales, que a su vez se sustentan en el procesamiento de más de 170 GB de registros técnicos por parte del Operador del Sistema, incluyendo telemidas del SCADA y registros oscilográficos [4].
- 2. Triangulación de narrativas:** Contraste sistemático de la tesis de la Administración frente al análisis pericial del sector generador en torno a la gestión del mallado y la inobservabilidad de la red de 220 kV [3, 5].
- 3. Validación técnica cruzada:** Cotejo de las secuencias cronológicas de cada informe con el análisis independiente de las oscilaciones inter-área publicado por el NREL a partir de datos de Unidades de Medición Fasorial (PMU), cuya cobertura continental permite arbitrar entre versiones divergentes [9].

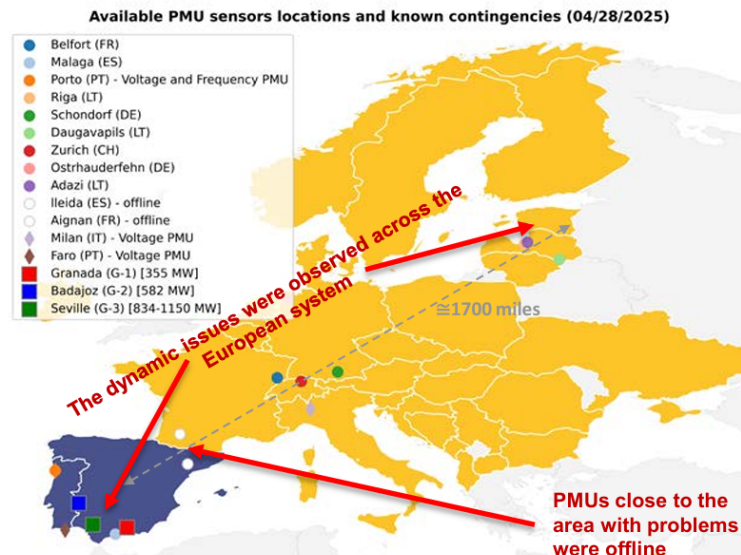


Figura 1.3 Localización topológica de las Unidades de Medición Fasorial (PMU) en el sistema síncrono europeo. La captura de datos resultó vital para la verificación de las oscilaciones inter-área. Fuente: NREL / Datos PMU.

Dado el volumen de documentación técnica generada tras el incidente, se han empleado modelos de lenguaje de gran escala como herramienta de asistencia documental. Su aplicación se ha centrado en la clasificación y síntesis de informes, la extracción de datos críticos y la identificación de patrones de fallo recurrentes entre las distintas fuentes.

No obstante, el uso de estas herramientas se ha circunscrito estrictamente a la organización y síntesis documental. Los modelos de lenguaje presentan limitaciones conocidas ante fenómenos de dinámica rápida —como la interpretación de la paradoja del UFLS o el mecanismo del *Tap-Lag*—, por lo que la comparación técnica, la evaluación de causalidad y las conclusiones del trabajo son responsabilidad exclusiva del criterio del autor.

2 Contexto del Sector Eléctrico y Transición Energética

Nota preliminar sobre la distribución de fases. A lo largo de este capítulo y de los siguientes se hará referencia recurrente a las cinco fases en que el Comité de Análisis del Consejo de Seguridad Nacional estructuró cronológicamente el incidente del 28 de abril de 2025: la **Fase 0** comprende los días previos y la mañana del 28A, caracterizada por la inestabilidad latente de tensiones; la **Fase 1** (12:00–12:30 CEST) corresponde a las oscilaciones electromecánicas que precedieron al disparo raíz; la **Fase 2** (12:32:00–12:33:18 CEST) abarca las primeras pérdidas de generación asociadas a sobretensión; la **Fase 3** (12:33:18–12:33:30 CEST) recoge la cascada de desconexiones que culminó en el cero de tensión; y la **Fase 4** (a partir de las 12:33:30 CEST) describe la reposición progresiva del suministro. La cronología detallada de cada fase se presenta en los capítulos ?? (p. ??) y 3 (p. 15).

2.1 Evolución de la potencia instalada: análisis histórico del parque generador y transición hacia un mix dominado por fuentes no síncronas

A pesar de que la demanda máxima de electricidad en España lleva más de una década en estancamiento estructural, el parque de generación ha experimentado una transformación profunda impulsada por los objetivos de descarbonización europeos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El análisis histórico de los últimos quince años evidencia un cambio sustancial en la composición del mix: si en 2010 las fuentes térmicas y nucleares representaban el 65% de la producción, en 2024 las renovables habían invertido esa proporción, alcanzando el 59% del mix total [2].

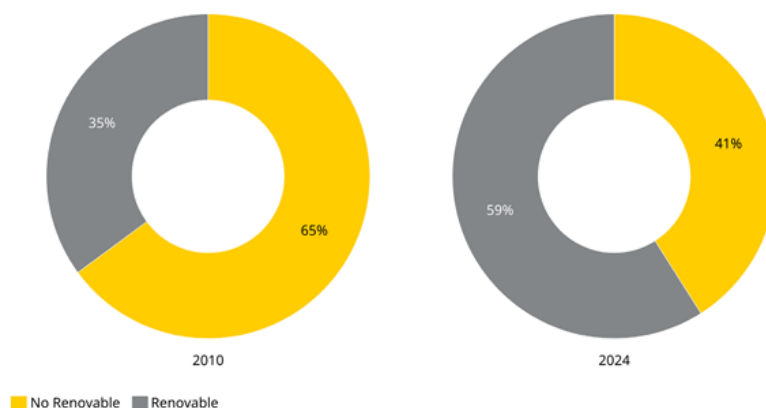


Figura 2.1 Evolución macroscópica del mix de generación en España (2010 vs. 2024). Fuente: Centro Peter Huber / ESIOS.

En el primer cuatrimestre de 2025, el sistema peninsular consolidó este escenario superando los 100 GW de capacidad renovable instalada. A enero de 2025, casi el 66% de la capacidad total procedía de fuentes descarbonizadas, con energía eólica y solar fotovoltaica en paridad técnica (24,9% cada una). Incluyendo el autoconsumo distribuido, la cuota fotovoltaica global ascendía a más de 48,1 GW, frente a los 33,1 GW eólicos [4].

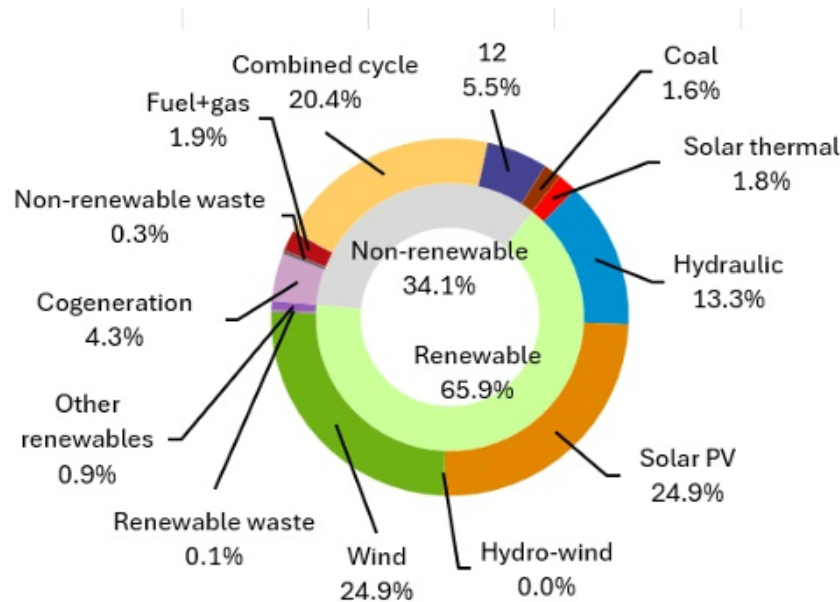


Figura 2.2 Desglose de la capacidad de generación instalada en el sistema español a 31 de enero de 2025. Fuente: NREL / Red Eléctrica.

Como contrapartida directa a la situación presentada, la generación síncrona convencional ha sido progresivamente desplazada en el orden de mérito. El parque de carbón ha quedado relegado a un papel residual (1,6% de la capacidad instalada), el nuclear (5,5%) afronta un calendario de cierre progresivo, y los más de 26 GW de ciclo combinado de gas (20,4%) operan con factores de utilización inferiores al 15% anuales [3].

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas de potencia, esta alteración acelerada de la matriz electromecánica plantea retos operativos relevantes. La estabilidad histórica de las redes ha venido descansando en los generadores síncronos —centrales térmicas, nucleares e hidráulicas— cuyas masas rotativas aportan energía cinética (E_k) inmediata, inercia física y elevadas corrientes de cortocircuito ante cualquier perturbación [7].

La práctica totalidad de las nuevas instalaciones solares y eólicas se conectan, en cambio, mediante inversores (de ahí su denominación *Inverter-Based Resources*, IBR). Estos convertidores operan en modo estándar como “seguidores de red” (*grid-following*): sincronizan su exportación con la tensión y frecuencia externas a través de algoritmos tipo PLL (*Phase-Locked Loop*) y, al carecer de masas rotativas, no aportan inercia síncrona ni responden intrínsecamente a las fluctuaciones de la red [9].

El resultado de esta sustitución es que el sistema ibérico opera de forma rutinaria bajo un régimen característico de las redes con baja capacidad de cortocircuito y elevada impedancia. La desconexión progresiva de los turboalternadores reduce la inercia síncrona total y amplifica la Velocidad de Cambio de Frecuencia (*Rate of Change of Frequency* RoCoF, df/dt) ante desequilibrios de potencia activa. Más allá de la dinámica de frecuencia, la merma de máquinas síncronas reduce las fuentes y sumideros dinámicos de potencia reactiva (Q) disponibles en la red, lo que afecta a la capacidad del sistema para mantener la estabilidad de tensión (V) ante variaciones rápidas en los flujos de la red de transporte de 400 kV [5].

2.2 Intensidad de emisiones del sistema ibérico: el factor de emisiones como motor de la transformación de la red

La transformación topológica y operativa del sistema eléctrico ibérico durante las dos últimas décadas se enmarca en el contexto regulatorio común a toda la Unión Europea: el imperativo legal y medioambiental de descarbonizar la economía. La reducción de la intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ha sido el motor de la planificación energética nacional, impulsando la sustitución de tecnologías convencionales vinculadas a fuentes fósiles por fuentes renovables. Conviene subrayar, no obstante, que estos objetivos son compartidos por la totalidad de los Estados miembros de ENTSO-E; los efectos sobre la dinámica del sistema, que este capítulo describe, son por tanto comunes al área síncrona europea, sin que de ello pueda inferirse una relación causal directa con el incidente del 28 de abril de 2025, cuyas causas específicas se analizan en los capítulos posteriores.

A comienzos de siglo, el sistema peninsular presentaba una alta intensidad de carbono: aproximadamente el 56 % de la electricidad producida procedía de centrales térmicas de combustibles fósiles, predominantemente carbón, con presencia significativa de fuelóleo y de un parque de ciclo combinado de gas natural en rápida expansión a partir de 2002. Las emisiones absolutas del sector eléctrico continuaron creciendo hasta alcanzar su máximo histórico en 2007, próximo a los 110 MtCO₂-eq anuales. A partir de esa fecha, los compromisos derivados del Protocolo de Kioto y, posteriormente, del Acuerdo de París (COP21) impulsaron un cambio de paradigma regulatorio. Este esfuerzo se concretó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya actualización fijó el objetivo de que, en 2030, el 81 % de la generación eléctrica nacional procediera de fuentes libres de emisiones. En paralelo, el aumento progresivo del coste de los derechos de emisión de CO₂ en el mercado europeo (*Emission Trading Scheme*) afectó muy negativamente a la competitividad de las centrales térmicas de carbón —como consecuencia de su eficiencia moderada y de la composición del combustible—, precipitando su cierre masivo a partir de 2010 [3].

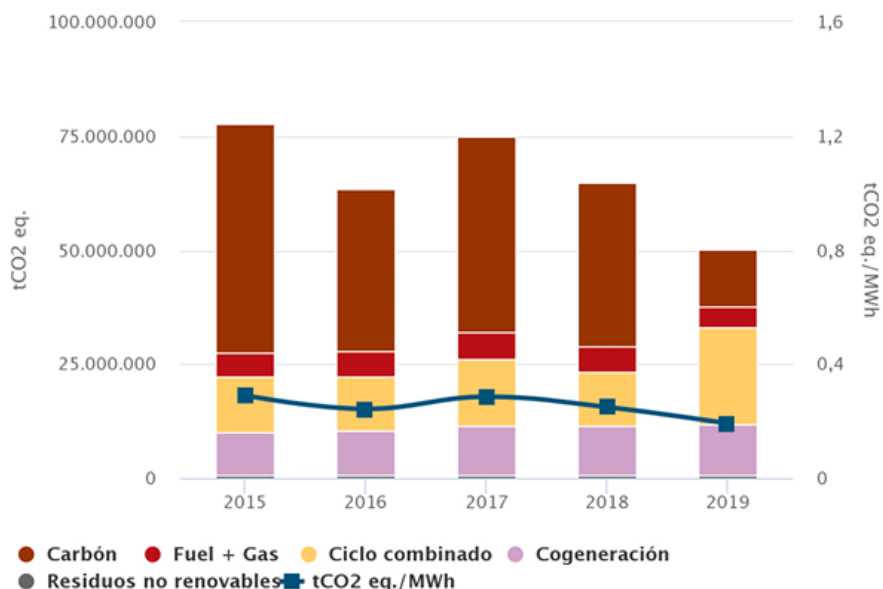


Figura 2.3 Evolución histórica de las emisiones absolutas de GEI y del factor de emisión específico en el sistema eléctrico español desde 1990. Se observa el crecimiento sostenido hasta el máximo de 2007 y el descenso posterior, que ha llevado las emisiones actuales a niveles próximos a los registrados a comienzos de los años noventa. Fuente: e-sios / Red Eléctrica.

El éxito ambiental de esta política se refleja en la evolución del factor de emisión específico del sistema, expresado en toneladas de CO₂ equivalente por megavatio-hora (tCO₂-eq/MWh) o, equivalentemente, en gramos de CO₂ por kilovatio-hora (g CO₂/kWh). En 2015, el sistema emitía cerca de 80 MtCO₂-eq con un factor de 0,29 tCO₂-eq/MWh ($\approx$ 290 g CO₂/kWh); en 2019, ese factor ya había descendido a 0,19 tCO₂-eq/MWh ($\approx$ 190 g CO₂/kWh).

La tendencia indicada se ha acelerado en los últimos años, previos al cero de tensión. Al cierre de 2024, coincidiendo con el máximo histórico de generación renovable (56,8 %), las emisiones del sector eléctrico se redujeron hasta los 27,0 millones de toneladas de CO₂ equivalente, un descenso del 16,8 % respecto a 2023 y del 75,7 % frente al pico de 2007 [4].

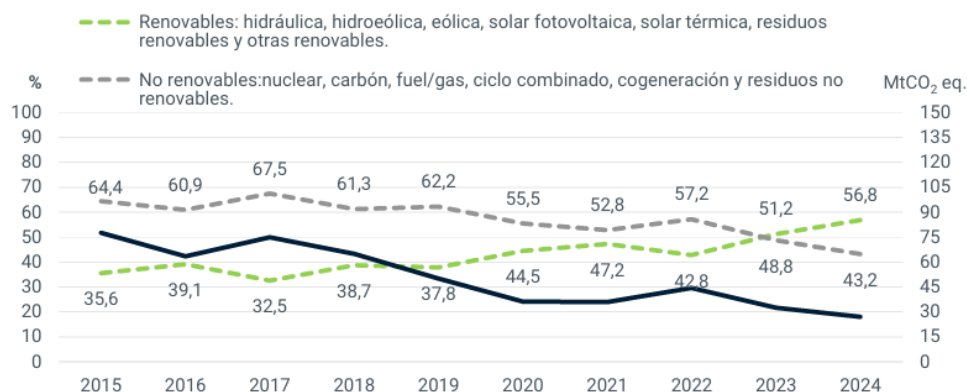


Figura 2.4 Evolución comparativa de la cuota de generación renovable frente a las emisiones absolutas del sistema eléctrico español (MtCO_{2,eq}) entre 2015 y 2024. Fuente: Red Eléctrica.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas de potencia, esta reducción de la intensidad de emisiones constituye un éxito medioambiental indiscutible. Su contrapartida operativa es que la sustitución de centrales térmicas por fuentes renovables conectadas a través de inversores conlleva la retirada progresiva de las masas síncronas que aportaban inercia, potencia de cortocircuito y control dinámico de tensión. La transición acelerada hacia un modelo de bajas emisiones ha llevado al sistema ibérico a operar habitualmente en regímenes de baja inercia y reducida robustez nodal, condiciones cuya relación con la inestabilidad de tensión observada el 28 de abril de 2025 se analiza —confrontando las posiciones divergentes de los distintos agentes institucionales— en el capítulo 4 (p. 25).

2.3 Estado operativo en los días previos (abril de 2025): balance de potencias y recurso hídrico y eólico disponible

En los días previos al apagón, en particular durante la mañana del 28 de abril de 2025, el sistema eléctrico peninsular operó bajo unas condiciones que la literatura técnica ha denominado la “Paradoja de la abundancia”. Las temperaturas primaverales inusualmente suaves (en torno a 25 °C) y el calendario festivo en diversas regiones deprimieron la curva de demanda: a las 12:30 CEST, escasos minutos antes del colapso, la demanda instantánea se situaba en 25.184 MW, el 56 % de la demanda punta histórica del sistema.

Este escenario de demanda valle coincidió con una excepcional disponibilidad de recurso renovable, de modo que la generación no síncrona cubría el 82 % del mix instantáneo. El balance estuvo dominado por la energía solar fotovoltaica, con aproximadamente 18.000 MW (53 % del total), complementada por la eólica con cerca de 3.500 MW (11 %).

Para equilibrar este volumen de potencia activa (P), dada la baja demanda interna, el sistema recurrió simultáneamente a dos sumideros principales. Por un lado, al bombeo hidráulico para almacenar parte del excedente de producción solar: a las 12:30 CEST, las centrales de bombeo consumían cerca de 3.000 MW. Por otro, a la exportación neta hacia los tres sistemas vecinos —Francia, Portugal y Marruecos—, que actuaron de hecho como sumideros externos de la sobreproducción peninsular. Esta configuración resultaría relevante en la fase de

colapso: tras el inicio de la cascada, REE se vio obligada a comunicar a los operadores francés (RTE) y portugués (REN) la necesidad de reducir las exportaciones programadas, dado que el sistema ibérico había pasado en pocos segundos de excedentario a deficitario en potencia activa. Como contrapartida directa al despacho de generación descrito, la generación síncrona convencional quedó desplazada a mínimos históricos: el parque nuclear aportaba un 10 % (3,4 GW) y los ciclos combinados de gas (CCGT) se reducían a un exiguo 3 % (aproximadamente 1.600 MW) [4].

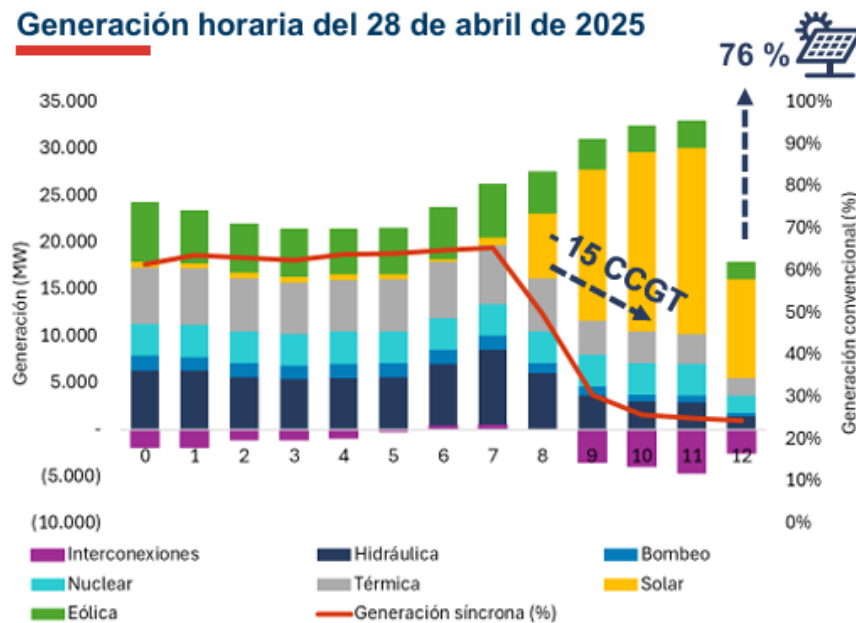


Figura 2.5 Perfil de generación del sistema peninsular el 28 de abril de 2025. Fuente: NREL / Red Eléctrica.

La figura 2.5 ilustra cómo el valle de demanda coincidió con un pico extremo de producción fotovoltaica, lo que desplazó la generación síncrona a niveles mínimos y obligó al uso intensivo de los sumideros de potencia activa mencionados (bombeo hidráulico y exportación a los tres sistemas vecinos).

Esta reducción de masas rotatorias se tradujo en valores de inercia notablemente bajos en algunas zonas del sistema. Los registros periciales indican que la inercia síncrona cayó a 1,3 s en el área Sur y 1,84 s en el área Centro, por debajo del umbral de 2 s recomendado por la *Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E)*^{A.1}. La operación prolongada en estas condiciones ya había producido señales de estrés dinámico los días 16, 22 y 24 de abril, en los que se registraron episodios de inestabilidad de tensión en la red de transporte [5].

Tensión medida en las plantas de Ascó (Cataluña) y As Pontes (Galicia) el 22/04/2024



Figura 2.6 Oscilaciones de tensión registradas en la subestación de Núñez de Balboa (tensión nominal 400 kV) durante el episodio precursor del 22 de abril de 2025. Fuente: Informe preliminar IIT-ICAI / Compass Lexecon.

La figura 2.6 recoge las oscilaciones de tensión registradas en la subestación de Núñez de Balboa (red de transporte de 400 kV) durante el episodio del 22 de abril, considerado por el informe ICAI como representativo de los precursores que se observaron en los días previos. Este tipo de transitorios es interpretado por dicho informe como indicio del estrechamiento de los márgenes de control de potencia reactiva en la red de transporte.

El antecedente más severo ocurrió el martes 22 de abril, en torno a las 19:00 horas. Una confluencia de factores operativos —gradientes pronunciados de bajada de generación solar y cambios bruscos en los flujos de interconexión— desencadenó un pico de sobretensión superior a 430 kV. Este transitorio activó las protecciones de red y provocó la desconexión de múltiples plantas, principalmente fotovoltaicas y eólicas conectadas mediante inversores; significativamente, varias de las instalaciones que dispararon por sobretensión en los primeros segundos del apagón del 28 de abril ya habían sufrido disparos idénticos durante este evento previo [5].

Analizados en conjunto, estos episodios sugieren que el sistema peninsular operaba con sus márgenes de control dinámico de tensión estructuralmente estrechos. La elevada penetración de recursos basados en inversores (IBR), combinada con la desconexión de los grupos síncronos convencionales, disminuyó la capacidad de la red para gestionar potencia reactiva de forma dinámica, configurando las condiciones operativas en las que se desencadenó el incidente del 28 de abril de 2025.

2.4 Capacidad de las interconexiones: límites de intercambio técnico y comercial con Francia (RTE) y Marruecos

2.4.1 La península ibérica como “isla energética”

Para comprender la dinámica del sistema eléctrico peninsular es necesario definir su posición estructural dentro del área síncrona de Europa Continental (ENTSO-E). Geográfica y eléctricamente, la península ibérica opera bajo la condición de “isla energética”: sus interconexiones transfronterizas a través de los Pirineos son débiles en relación con el tamaño del sistema. La capacidad de intercambio entre España y Francia se sitúa históricamente entre el 3 % y el 5 % de la capacidad de generación instalada —o un 7,9 % medido frente a la demanda punta—, valores inferiores al objetivo vinculante del 15 % fijado por la Unión Europea para 2030 [2]. Esta limitación topológica condiciona la seguridad del suministro. Al situarse en el extremo periférico de la red síncrona, el sistema ibérico experimenta un denominado “efecto látigo”: las perturbaciones originadas en el centro de inercia europeo se amplifican al propagarse hacia la península. Además, ante una pérdida masiva de generación, el cuello de botella de las interconexiones limita físicamente la inercia y el soporte dinámico que España puede importar de los grandes alternadores centroeuropeos [1].

2.4.2 Límites de intercambio: comercial (NTC) frente a físico (técnico)

Es indispensable distinguir entre los límites comerciales y los flujos físicos reales. Desde la perspectiva del mercado, los intercambios se rigen por la Capacidad Neta de Transferencia (*Net Transfer Capacity*, NTC), un valor pactado *ex ante* entre Red Eléctrica de España (REE, operador técnico del sistema español) y Réseau de Transport d'Électricité (RTE, operador técnico del sistema francés). Sin embargo, en regímenes transitorios rápidos, los flujos físicos de potencia activa (P) y reactiva (Q) obedecen las Leyes de Kirchhoff y los criterios de estabilidad angular, con independencia de los programas de mercado [1]. Forzar un flujo físico por encima del límite de estabilidad angular —típicamente 90° de diferencia entre ambos extremos— no incrementa la potencia transferida, sino que provoca una divergencia de polos y la consiguiente pérdida de sincronismo, mecanismo que se materializó el 28 de abril a las 12:33:21 CEST [4].



Figura 2.7 Desviación entre el programa de intercambio comercial (NTC) y el flujo de potencia físico real en la frontera España-Francia durante la mañana del 28 de abril. Fuente: Informe Factual ENTSO-E.

2.4.3 Frontera norte (Francia): el doble papel de los enlaces en corriente alterna (AC) y continua (HVDC)

La interconexión con Francia combina líneas aéreas de corriente alterna (*Alternate Current*, AC) con el enlace subterráneo de corriente continua de alta tensión (*High Voltage Direct Current Voltage Source Converter*, HVDC VSC) entre Santa Llogaia y Baixas, denominado INELFE-1, con una capacidad nominal de 2.000 MW [4].

El enlace HVDC INELFE-1 admite varios modos de operación. En modo **PMODE1** (potencia constante) el convertidor mantiene fija una consigna de potencia activa pactada *ex ante* con los operadores de ambos extremos, sin reaccionar a las desviaciones de frecuencia o tensión del sistema. En modo **PMODE2** se introduce un bucle de control que modula la potencia transferida en función del desvío de frecuencia, permitiendo al enlace contribuir al amortiguamiento de transitorios electromecánicos. En modo **PMODE3** (emulación AC) el enlace adapta la potencia transferida a la diferencia angular entre las tensiones de ambos extremos, comportándose funcionalmente como una línea de corriente alterna y permitiendo que las oscilaciones interárea se distribuyan a través del enlace. La elección entre uno u otro modo se adopta de forma coordinada entre REE y RTE en función del estado operativo del sistema y de los protocolos bilaterales acordados.

Durante los prolegómenos del apagón, el enlace HVDC operaba inicialmente en modo **PMODE3**, lo que le permitía reaccionar a la diferencia angular de las tensiones en ambos extremos. Sin embargo, a las 12:08 CEST, con el fin de amortiguar las oscilaciones de 0,6 Hz detectadas en el sistema, el modo de control se modificó a **PMODE1**, fijando una exportación de 1.000 MW hacia Francia [5].

Esta decisión tuvo consecuencias relevantes en la fase posterior del incidente. En el momento del colapso, las líneas AC transpirenaicas intentaron actuar como vía de importación de emergencia, llegando a solicitar hasta 4.609 MW desde Francia para contener la cascada de desconexiones internas. Simultáneamente, el enlace HVDC —fijado en **PMODE1** desde las 12:08 CEST— continuó extrayendo 1.000 MW del sistema ibérico hacia Francia, al carecer de un bucle de control de frecuencia activo que pudiese invertir el sentido del flujo o reducir la consigna ante la caída de frecuencia peninsular. El resultado neto fue que el soporte efectivo desde el sistema francés se vio reducido respecto al máximo teórico disponible si el enlace hubiese permanecido en un modo dinámico. Esta cuestión —si la decisión de mantener el HVDC en **PMODE1** hasta el último instante limitó la capacidad de defensa de la frontera pirenaica— constituye uno de los puntos analizados en detalle en el capítulo 4 (p. 25). A las 12:33:21 CEST, las líneas AC abrieron por pérdida de sincronismo, aislando totalmente la península del sistema síncrono continental [1].

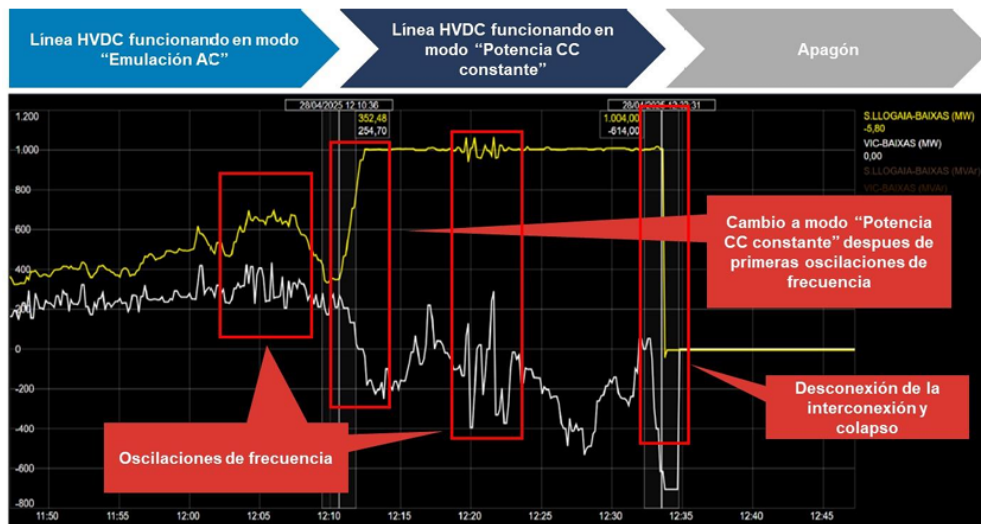


Figura 2.8 Cambio del modo de control en el enlace HVDC INELFE-1 España-Francia. Fuente: Informe IIT-ICAI / AELEC.

2.4.4 Frontera sur (Marruecos)

El sistema peninsular se conecta con el norte de África mediante cables submarinos de corriente alterna (AC) a través del Estrecho de Gibraltar, con una capacidad técnica de 900 MW. Momentos antes del colapso, España importaba 314 MW desde Marruecos. A las 12:33:20 CEST, los relés de subfrecuencia del operador marroquí dispararon al alcanzarse el umbral de 49,5 Hz, desconectando el enlace para proteger su red ante una propagación de las inestabilidades del sistema español [4].

Esta desconexión, aunque protectora para Marruecos, tuvo consecuencias relevantes en la fase de reposición: la inyección de tensión importada desde el sur horas más tarde proporcionó la referencia necesaria para iniciar las estrategias de arranque autónomo (*Black Start*) de los ciclos combinados de Andalucía [3].

2.5 El Sistema de Alerta Europeo (EAS): estado de la red según los estándares de ENTSO-E antes del incidente

2.5.1 Definición y función del sistema de vigilancia de ENTSO-E

La coordinación de la seguridad en el área síncrona de Europa continental se articula a través del sistema de vigilancia de ENTSO-E (*ENTSO-E Awareness System*, EAS). Esta plataforma constituye el pilar de la monitorización paneuropea: proporciona a los Gestores de Redes de Transporte (TSOs) y a los Centros de Coordinación Regional (RCCs) una visión en tiempo real del estado operativo de la red síncrona, permitiendo el intercambio instantáneo de parámetros críticos y la toma de decisiones conjuntas ante situaciones de estrés [1].

2.5.2 Clasificación de los Estados Operativos (SO GL)

Para estandarizar la evaluación de la seguridad, la normativa europea (*System Operation Guidelines*, SO GL) establece cinco niveles progresivos de severidad [1]:

- **Normal (*Normal state*):** el sistema opera dentro de los límites de seguridad, cumpliendo el Criterio $N - 1$.
- **Alerta (*Alert state*):** degradación de los márgenes de seguridad —reservas, tensión o frecuencia— que exige acciones preventivas.
- **Emergencia (*Emergency state*):** violación de límites de seguridad, pérdida de sincronismo o activación de deslastre de cargas (UFLS).
- **Apagón (*Blackout state*):** pérdida total de tensión en una parte significativa de la zona de control.
- **Restauración (*Restoration state*):** implementación de estrategias de *Black Start* y reposición topológica de la red.

2.5.3 Estado previo al incidente: la “falsa normalidad” de la Fase 0

El análisis de los registros del EAS revela una disonancia entre la dinámica de la red ibérica y su representación en la plataforma europea. Durante la mañana del 28 de abril, el sistema sufrió, al menos, dos oscilaciones significativas: una oscilación forzada de 0,6 Hz a las 12:03 CEST y un modo inter-área de 0,2 Hz a las 12:19 CEST. Ambas obligaron a Red Eléctrica (REE) a ejecutar maniobras de mallado cuyo efecto sobre el perfil de tensiones es objeto de interpretación divergente entre los informes: el informe pericial del IIT-ICAI sostiene que dichas maniobras pudieron contribuir a saturar la capacidad de absorción de potencia reactiva de la red, mientras que la posición de REE —desarrollada en el capítulo 4 (p. 25)— es que las maniobras se ajustaron a los procedimientos establecidos y no constituyeron causa raíz del incidente posterior [1].

A pesar de la gravedad de estos fenómenos, ni el operador español (REE) ni el portugués (REN) declararon el estado de Alerta en el EAS. A las 12:32:00 CEST, el estado oficial declarado para la península ibérica seguía siendo “Normal”. Los registros confirman que el sistema transitó abruptamente de “Normal” a “Blackout” (criterio OB3) a las 12:33:29 CEST, sin haber pasado preventivamente por ninguna de las fases intermedias [1].

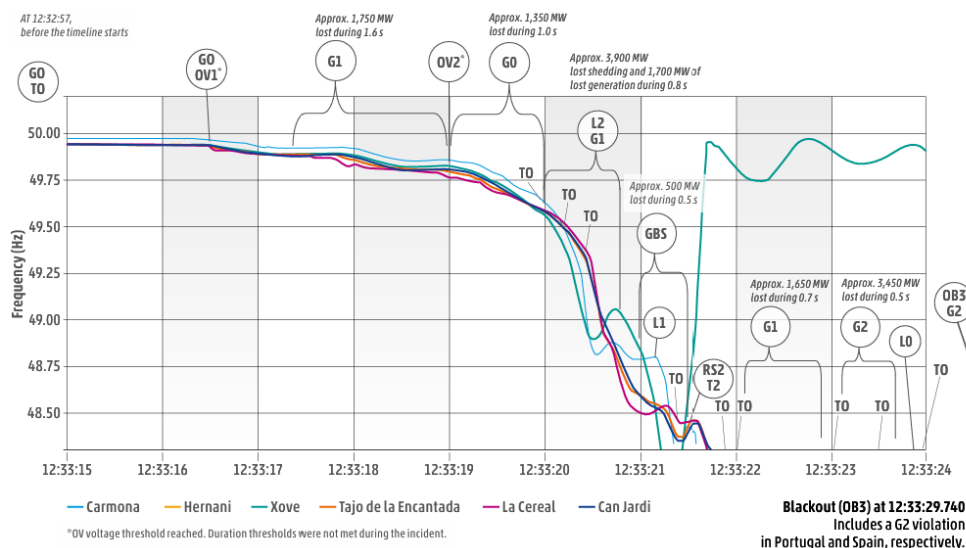


Figura 2.9 Clasificación de las violaciones de seguridad (Criterios ICS) en la península ibérica. Los registros oficiales constatan que el sistema fue catalogado en estado de Apagón (criterio OB3) a posteriori, sin una declaración previa de Alerta. Fuente: Informe Factual ENTSO-E.

2.5.4 Visibilidad transfronteriza y la “ceguera” del sistema europeo

La ausencia de escalada en los estados de seguridad generó una situación de visibilidad limitada hacia los operadores vecinos. Los monitores del área síncrona (Swissgrid) y el Centro de Coordinación Regional (Coreso) percibían una robustez técnica estándar en el bloque ibérico. El operador francés (RTE) no recibía señales que indicasen una vulnerabilidad dinámica al sur de los Pirineos: al permanecer el EAS en estado “Normal”, no se activaron protocolos de cooperación transfronteriza ni se preparó la red francesa para el transitorio que afectó a la frontera a las 12:33:21 CEST [1].

El episodio puso de manifiesto que el EAS actuó no como una herramienta de alerta temprana (*early warning*), sino como un notificador *post mortem* del colapso. Esta limitación estructural —la capacidad limitada del sistema europeo de monitorización para capturar la dinámica rápida de tensión en redes de baja inercia— constituye una de las lecciones regulatorias centrales del incidente [2].

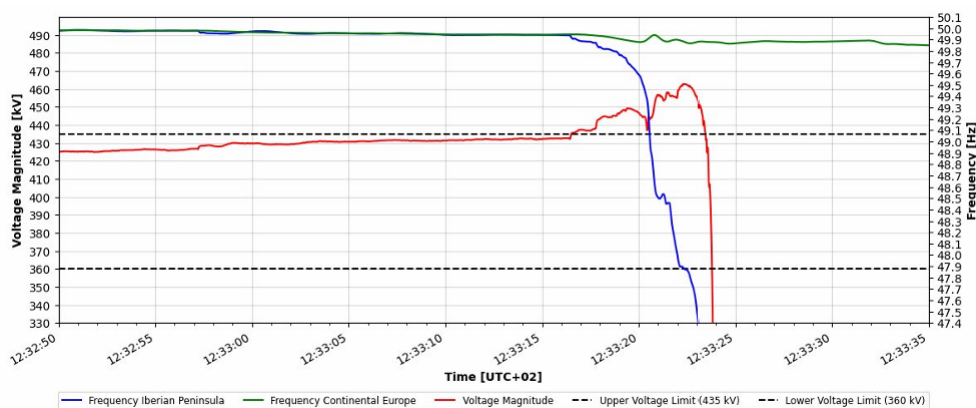


Figura 2.10 Evolución de la frecuencia y la tensión en los segundos críticos del incidente (Subestación de Carmona, 400 kV). Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

3 Reacción del Operador y Reposición del Suministro (Fase 4)

3.1 Gestión de emergencia de Red Eléctrica: aplicación de los Procedimientos de Operación P.O. 1.1 y P.O. 1.6

Tras la consumación del *Cero de Tensión* absoluto a las 12:33:30 CEST, el sistema eléctrico peninsular transitó de una crisis dinámica incontrolable a una fase de gestión de emergencia y reposición estructural. La magnitud del colapso —pérdida de más de 15 GW y desconexión total del sistema síncrono continental— obligó al Operador del Sistema (REE) a abandonar las lógicas de operación en régimen permanente dictadas por el Procedimiento de Operación P.O. 1.1 para activar los protocolos de emergencia previstos en el *Procedimiento de Operación 1.6*^{C.1} (P.O. 1.6) [1].

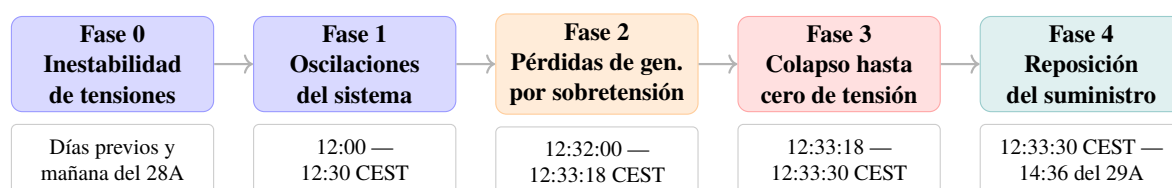


Figura 3.1 Cronograma oficial de las fases del colapso y la restauración según el Comité de Análisis del Gobierno. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno [3].

La figura 3.1 sintetiza la secuencia de cinco fases en la que el Comité de Análisis del Gobierno estructura cronológicamente el incidente. La Fase 4, objeto de este capítulo, marca el inicio formal de los protocolos de emergencia y la suspensión del funcionamiento ordinario del mercado eléctrico.

El P.O. 1.1 establece los criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema en régimen permanente, fundamentados en el cumplimiento del Criterio $N - 1$ y en el mantenimiento de las tensiones entre 380 kV y 435 kV en la red de transporte. La cascada del 28 de abril mostró las limitaciones de la validación estática de estos criterios frente a transitorios dinámicos ultrarrápidos en redes de baja inercia: los límites de seguridad térmica y angular previstos fueron superados en una ventana de once segundos, y los esquemas de defensa automáticos —incluyendo el deslastre de cargas por subfrecuencia (UFLS)— resultaron contraproducentes. En ese momento, REE asumió el control manual y centralizado de la red bajo estado de *Apagón* (*Blackout state*, criterio OB3) [5].

La reacción institucional fue inmediata y coordinada en varios frentes simultáneos. A las 12:34 CEST, REE contactó con su homólogo portugués (REN) para confirmar que la totalidad de la red lusa se encontraba igualmente sin tensión. Dos minutos después, Red Eléctrica notificó formalmente la situación al resto de operadores europeos de transporte a través del *ENTSO-E Awareness System* (EAS), modificando el estado operativo del bloque ibérico a “Restauración”. Paralelamente, el Gobierno de España emitió la declaración oficial de “Crisis de Electricidad” ante la Comisión Europea, amparándose en el Reglamento (UE) 2019/941 por superación extrema de los umbrales de pérdida de carga [3].

Para garantizar que la restitución topológica de la red se realizara sin interferencias comerciales, el despacho central aplicó la normativa de emergencia de forma estricta. A las 12:44 CEST, REE y el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) suspendieron todas las actividades de los mercados intradiarios y de servicios de ajuste. Esta suspensión otorgó a Red Eléctrica autoridad plena para despachar a los generadores exclusivamente bajo criterios de viabilidad técnica y termodinámica, marginando el mecanismo habitual de *Orden de Mérito* económico.

La estrategia técnica de recuperación se articuló mediante la activación del P.O. 1.6 (Establecimiento de los planes de seguridad y reposición), que dictaminó la fragmentación controlada de la Península Ibérica en siete áreas operativas independientes —Zona Sur, Tajo-Centro, Levante y otras— durante la re-energización progresiva [4].

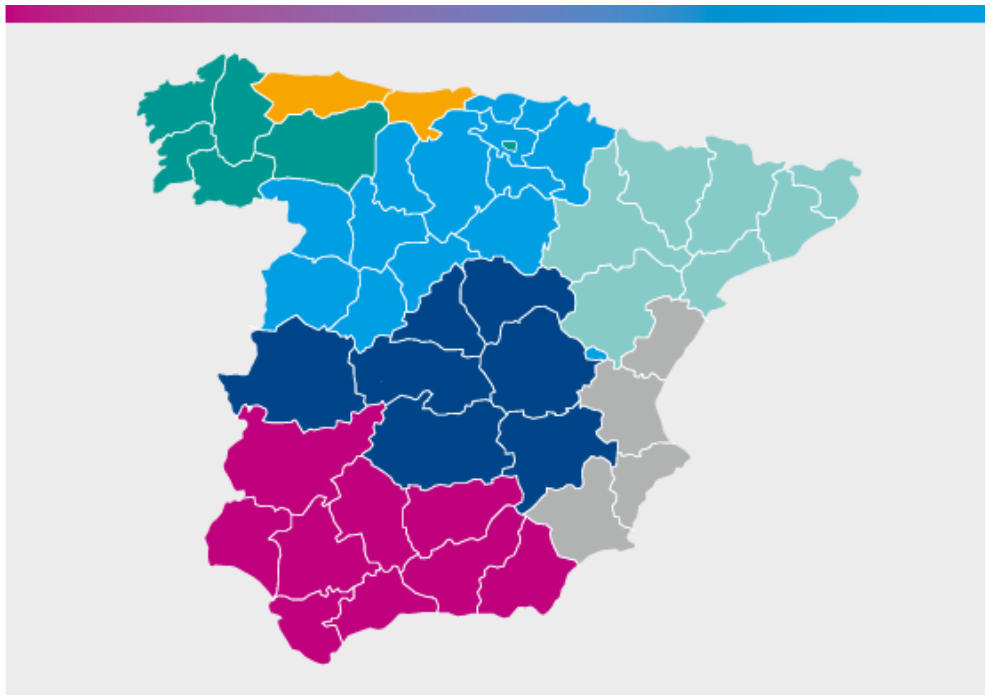


Figura 3.2 Fragmentación topológica de la península en siete islas eléctricas aisladas durante la reposición conforme al P.O. 1.6. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE [1, 4].

La figura 3.2 muestra la fragmentación topológica aplicada en la reposición. Cada una de las siete islas eléctricas debía estabilizarse individualmente en términos de tensión y frecuencia antes de autorizarse su sincronización con las islas adyacentes, evitando así que las inestabilidades locales se propagasen entre zonas durante la recuperación.

La maniobra de emergencia combinó dos frentes simultáneos y complementarios. Por un lado, una estrategia *Top-Down* (de arriba hacia abajo) solicitó apoyo externo urgente a Francia y a Marruecos con el fin de disponer de una referencia de tensión y frecuencia externas estables desde las que anclar las islas en formación. Por otro, una estrategia *Bottom-Up* (de abajo hacia arriba) activó el arranque autónomo de las centrales hidroeléctricas internas de Galicia, Asturias y la cuenca del Duero, únicas instalaciones capaces de arrancar sin tensión externa de red [9].

3.2 Estrategia de *Black Start*: priorización de centrales hidroeléctricas y ciclos combinados para el arranque autónomo

Ante la confirmación del cero de tensión peninsular, REE y REN decretaron la ejecución inmediata de la estrategia *Bottom-Up* estipulada en sus respectivos planes de reposición. Dado que la práctica totalidad del parque generador ibérico estaba compuesto por *Recursos Basados en Inversores* (IBR) operando en modo *grid-following* —tecnológicamente incapaces de generar una onda de tensión sin una red externa estable como referencia—, la supervivencia y el reinicio del sistema recayeron de forma exclusiva sobre las máquinas síncronas convencionales equipadas con capacidad de arranque autónomo (*Black Start*)^{C.2}.

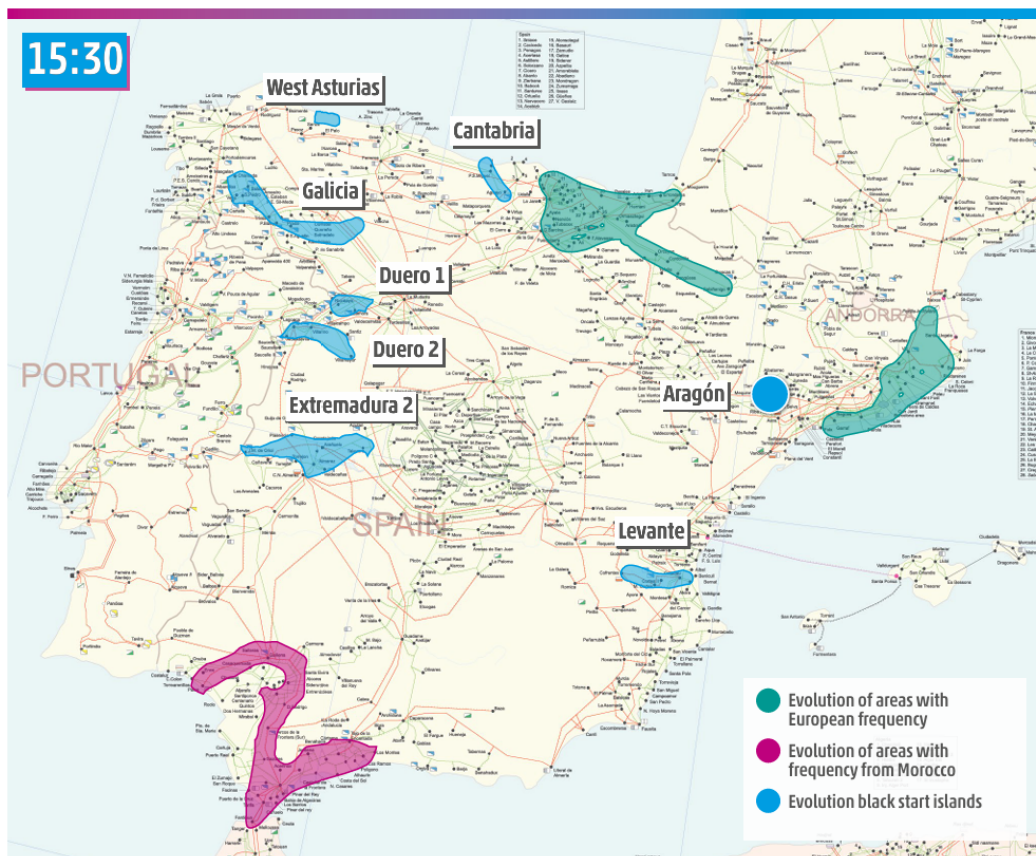


Figura 3.3 Estrategia dual de re-energización aplicada por el Operador del Sistema: vía *Top-Down* desde Francia y Marruecos y vía *Bottom-Up* desde las centrales hidráulicas internas. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE [1, 4].

La figura 3.3 sintetiza las dos vías de re-energización ejecutadas simultáneamente. La inyección de tensión de referencia desde Francia y Marruecos proporcionó el ancla externa de las islas peninsulares, mientras que el arranque autónomo de las centrales hidroeléctricas internas permitió la formación de las primeras zonas energizadas en el norte peninsular.

El primer eslabón de esta cadena de salvamento fueron las centrales hidroeléctricas, tanto fluyentes como de bombeo. Al no depender de sistemas térmicos auxiliares para iniciar su giro, estas instalaciones fueron las primeras en ser despachadas para energizar tramos de red aislados y crear las primeras “islas eléctricas” en torno a las cuencas del Duero, Galicia y Asturias. Sin embargo, la operación de estos microsistemas mostró la dificultad de operar con inercias mínimas: la energización de líneas en vacío provocó transitorios capacitivos significativos que no permitieron completar varios intentos de arranque [1]. Las islas formadas en Cantabria y Levante no se sostuvieron y tuvieron que ser reiniciadas; la central asignada a la isla de Madrid no logró estabilizar sus parámetros tras varios intentos consecutivos; y el arranque autónomo en Andalucía resultó infructuoso, lo que obligó a priorizar el apoyo externo desde Marruecos como referencia de tensión para la zona sur.

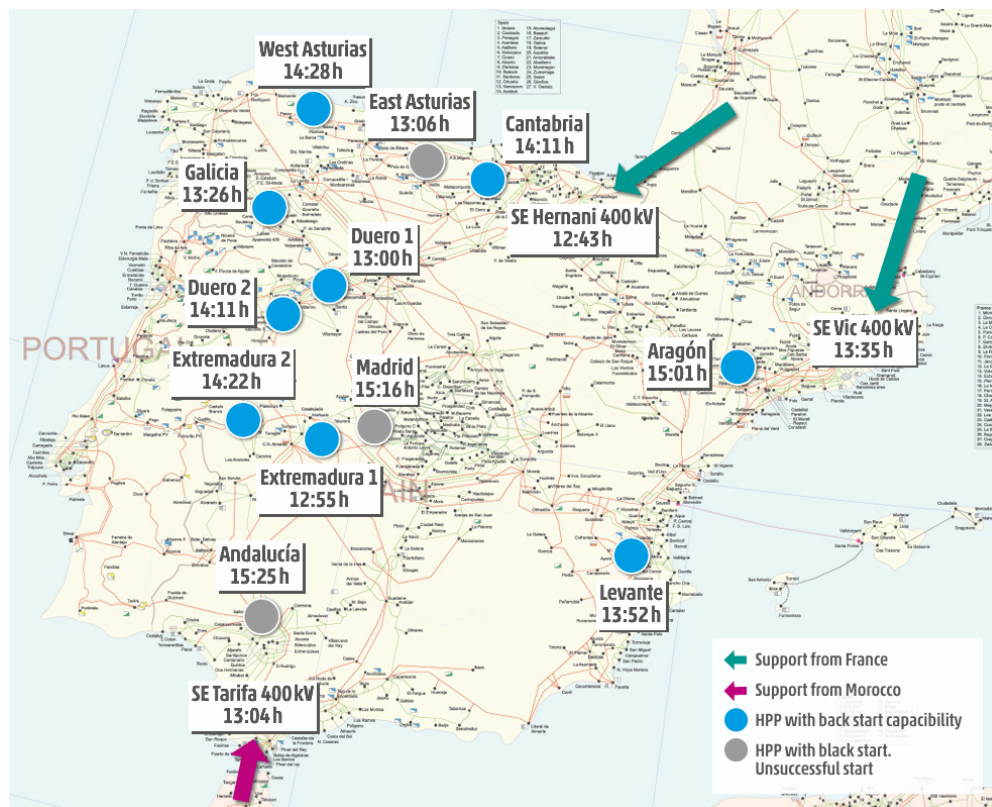


Figura 3.4 Despliegue temporal de los intentos de arranque autónomo hidroeléctrico durante la Fase 4. Los puntos grises corresponden a intentos no exitosos. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE [1, 4].

La figura 3.4 recoge el despliegue temporal de los intentos de *Black Start* hidroeléctrico. La elevada proporción de intentos no exitosos (puntos grises) refleja la complejidad operativa de energizar una red sin masa síncrona acoplada y obligó al Operador del Sistema a readaptar progresivamente la topología de las islas a medida que avanzaba la recuperación.

Una vez que las islas hidroeléctricas lograron estabilizar mínimamente sus parámetros de tensión (V) y frecuencia (f), la estrategia viró hacia su consolidación electromecánica mediante la integración de grandes masas térmicas. La priorización inmediata fue el acoplamiento de las centrales de Ciclo Combinado de Gas Natural (CCGT) y, progresivamente, la alimentación de los servicios auxiliares de las centrales nucleares. La conexión de estos grupos no perseguía inyectar volumen comercial de energía, sino actuar como anclas dinámicas: aportaban la *inercia del sistema* (H) y la *potencia de cortocircuito*^{F.13} (S_{sc}) indispensables para dotar a las islas de la robustez necesaria antes de autorizar la reconexión masiva de la demanda [5].

En paralelo, el sistema eléctrico portugués ejecutó un esquema de resiliencia análogo. REN fragmentó su recuperación apoyándose en dos pilares de arranque autónomo: la central hidroeléctrica HPP 1-Centro y el ciclo combinado CCGT 1-Norte. Aunque la hidroeléctrica lusa sufrió un disparo por autoprotección en sus primeros

compases al intentar conectar un transformador de 220/60 kV, logró estabilizarse en el segundo intento. A las 20:22 CEST, la sincronización de las islas portuguesas con las zonas españolas ya acopladas a la frecuencia continental europea —verificada mediante *relés de comprobación de sincronismo*^{C.4} (*synchro-check*)— marcó el hito que garantizó la viabilidad de la reposición total de la Península Ibérica [1].

3.3 Coordinación internacional: el papel de los Centros de Coordinación Regional (RCC) y la sincronización con la red europea

La separación abrupta de la Península Ibérica del sistema síncrono de Europa Continental trascendió las fronteras nacionales y exigió la activación inmediata de los protocolos de soporte transfronterizo. En este contexto, la arquitectura de seguridad europea —vertebrada en torno a los *Centros de Coordinación Regional*^{C.5} (RCC)— desempeñó un papel dual: puso de manifiesto limitaciones analíticas de carácter preventivo y, al mismo tiempo, resultó ser el pilar organizativo de la orquestación de la recuperación y la resincronización [1].

Durante las horas previas al incidente, el Centro de Coordinación Regional responsable de la región de cálculo de capacidad del Suroeste de Europa (SWE) —Coreso— había ejecutado de forma rutinaria sus tareas normativas de planificación operativa (*Outage Planning Coordination* y *Coordinated Security Analysis*). Todos los indicadores y modelos de red común (CGM) arrojaron un estado seguro (“OK”), sin anticipar congestiones ni violaciones del Criterio $N - 1$ en los intercambios fronterizos [1].

Task	RCC	Area	Time frame	Result	References to the chapters in this document
OPC	SeleneCC (SCC)	Europe	Week-Ahead 25.04.2025 13:00	OK	
	Coreso	SWE (Regional)	Week-Ahead 25.04.2025 11:30		
STA	Nordic RCC (SCC)	Europe	Week-Ahead (27.04.2025 09:50)	OK	
CGM	Coreso, SCC	Europe, CGMES format	D-2, D-1, N/A	NOT OK, No Impact	5.2.3.1
	TSCNET, Baltic RCC	Europe, CGMES format	Intraday 28.04.2025 07:51 (Baltic) 11:12 (TSCNET)	OK	
	Coreso	SWE, CGMES format	D-2, D-1 (26.04.2025 18:30, 27.04.2025 18:00)	OK	
	Coreso	Continental Europe, UCTE DEF	D-1, ID (27.04.2025 18:30, 28.04.2025 03:30)	OK	
CCC	Coreso	SWE (regional)	D-2, D-1 (27.04.2025 08:00, 27.04.2025 22:00)	NOT OK, No impact	5.2.4
CSA	Coreso	SWE (regional)	D-1 (27.04.2025 23:00)	OK	
E&R	Coreso	SWE region	Every five years, completed in October 2024	OK	
Crisis Scenarios	Coreso	SWE region	Every four years, completed in September 2024	OK	
RIAR	ALL RCCs	Europe	Upon demand	N/A	

Figura 3.5 Validaciones de seguridad estática realizadas por Coreso en las horas previas al colapso. Fuente: Informe Factual ENTSO-E [1].

La figura 3.5 reproduce los resultados de las validaciones de seguridad ejecutadas por Coreso en las horas previas al incidente. La calificación del sistema como seguro en los análisis $N - 1$ constata una limitación estructural del sistema europeo de monitorización: las herramientas de los RCC evalúan la seguridad mediante flujos de carga estáticos en régimen permanente, sin capacidad para anticipar fenómenos de inestabilidad de tensión o dinámicas ultrarrápidas asociadas a la baja inercia. En consecuencia, a través del *ENTSO-E Awareness System* (EAS), el bloque ibérico se mantuvo etiquetado bajo estado operativo “Normal” hasta el instante mismo del colapso —tal como se analizó en la sección 2.5 (p. 13)— privando a los operadores vecinos de cualquier señal de alerta previa [2].

Una vez consumado el cero de tensión, la jerarquía de mando europea se activó a través de los Monitores del Área Síncrona (SAM), operados conjuntamente por Swissgrid y Amprion. Entre las 12:49 y las 12:54 CEST, estos centros confirmaron formalmente la situación de Emergencia y establecieron una estructura de mando unificada para la restauración: Red Eléctrica (REE) fue designada líder de frecuencia para la isla ibérica desconectada, Swissgrid asumió el liderazgo para mantener estable el resto del continente, y el operador francés (RTE) fue nombrado líder general de resincronización (*Resynchronisation Leader*) conforme a los protocolos del plan de defensa europeo [1].

Bajo este esquema de mando, la estrategia *Top-Down* dependió fundamentalmente de la potencia de cortocircuito aportada por los sistemas vecinos indemnes. Por la frontera pirenaica, RTE desempeñó un papel relevante: activó ofertas en su mecanismo de balance interno por hasta 4.500 MW para sostener la exportación hacia España, posibilitando la energización progresiva de los corredores de 400 kV del norte y el este peninsular [1].

Hora	Demanda cubierta (MW)	% respecto a demanda prevista	Aportación Francia (MW)
13:07	31	0	31
16:30	1905	8	1375
17:30	2812	12	1100
18:30	3943	16	1685
19:30	5508	22	1654
20:30	9146	35	1685
21:30	11211	40	1100
22:30	12751	48	800
23:30	13039	55	525
00:00	14074	61	312
01:00	14549	67	-102
02:00	16118	78	20
03:00	16552	82	20
04:00	16552	87	26
05:00	18563	92	190
07:00	25794	99,95	1057
14:36	23088	100	80

Figura 3.6 Evolución del soporte transfronterizo desde Francia durante la reposición. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno [3].

La figura 3.6 recoge la evolución del soporte transfronterizo durante la reposición. Las inyecciones de potencia desde Francia sostuvieron la estabilidad de tensión durante la re-energización de los corredores norte y este de la península, antes de que los grupos síncronos internos se acoplaran en cantidad suficiente.

Simultáneamente, en la frontera sur, la interconexión con Marruecos operada por ONEE se convirtió en el ancla electromecánica de Andalucía. A las 13:04 CEST se habilitó el flujo de soporte a través de la línea de corriente alterna Puerto de la Cruz–Melloussa, inyectando cerca de 900 MW y aportando la referencia de tensión necesaria para energizar el sur peninsular, donde los intentos de *Black Start* hidroeléctrico no habían resultado exitosos [1].

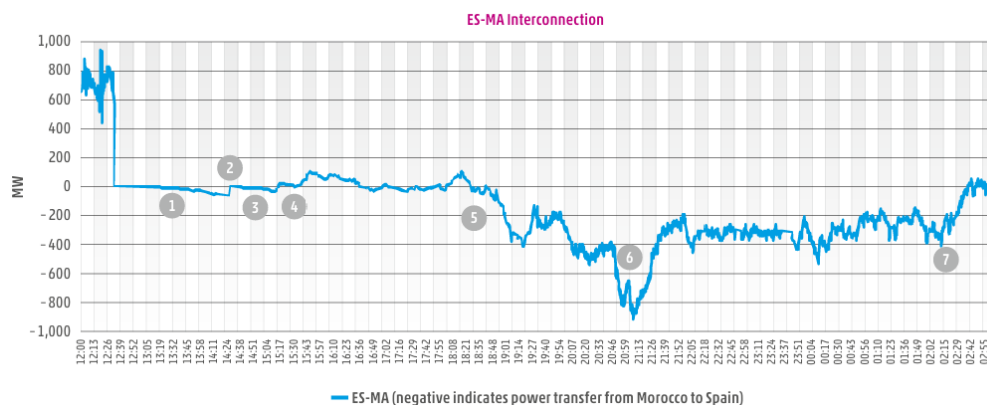


Figura 3.7 Inyección de potencia para el soporte *Top-Down* desde la frontera sur (interconexión con ONEE).
Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE [1, 4].

La interconexión con ONEE, recogida en la figura 3.7, resultó determinante para aportar la potencia de cortocircuito necesaria para energizar Andalucía tras el fracaso de los arranques autónomos internos en la zona sur.

La comunicación continua y estructurada entre REE, REN, RTE, ONEE y los centros de coordinación —a través del EAS y canales bilaterales directos— permitió alinear progresivamente la frecuencia y acoplar las sucesivas islas eléctricas restauradas a lo largo de la tarde. El panel de expertos de ENTSO-E reconoció posteriormente esta cooperación internacional como un caso de coordinación efectiva entre operadores europeos ante eventos de severidad máxima (OB3) [1].

3.4 Evolución del mix durante la reposición: gestión de la carga y estabilización de la frecuencia

El éxito en la resincronización progresiva de la península exigió al Operador del Sistema (REE) aplicar una discriminación tecnológica estricta en el despacho de generación. A pesar de que los parques solares y eólicos se encontraban físicamente intactos y con recurso primario disponible tras el cero de tensión, su reconexión quedó restringida durante las primeras fases críticas de la recuperación [4].

Esta restricción obedeció a una limitación electromecánica fundamental: los inversores operando en modo *grid-following*, que equipaban a la práctica totalidad del parque renovable español, carecen por diseño de la capacidad de imponer una onda de tensión. Sus bucles de enganche de fase (*PLL*) necesitan leer previamente una red externa robusta y estabilizada para inyectar corriente. En consecuencia, la responsabilidad íntegra de la re-energización recayó sobre el acoplamiento secuencial de las centrales síncronas: REE priorizó el arranque de los ciclos combinados de gas natural (CCGT), las plantas de carbón remanentes y la recuperación de los servicios auxiliares de las centrales nucleares [4].

Estas máquinas térmicas no se conectaron inicialmente para satisfacer demanda comercial, sino para conformar el “andamiaje electromagnético” del sistema: aportaban la potencia de cortocircuito (S_{sc}) necesaria para energizar las líneas, la inercia del sistema (H) para absorber los transitorios de conexión de cargas, y la capacidad de gestionar potencia reactiva (Q) de forma continua mediante sus sistemas de excitación [5]. Este rol de la generación síncrona como sustento electromecánico de la recuperación constituye una constatación empírica del análisis presentado en la sección 1.2 (p. 2): su ausencia durante la operación previa al colapso fue una de las condiciones operativas que el peritaje identifica como facilitadoras del incidente.

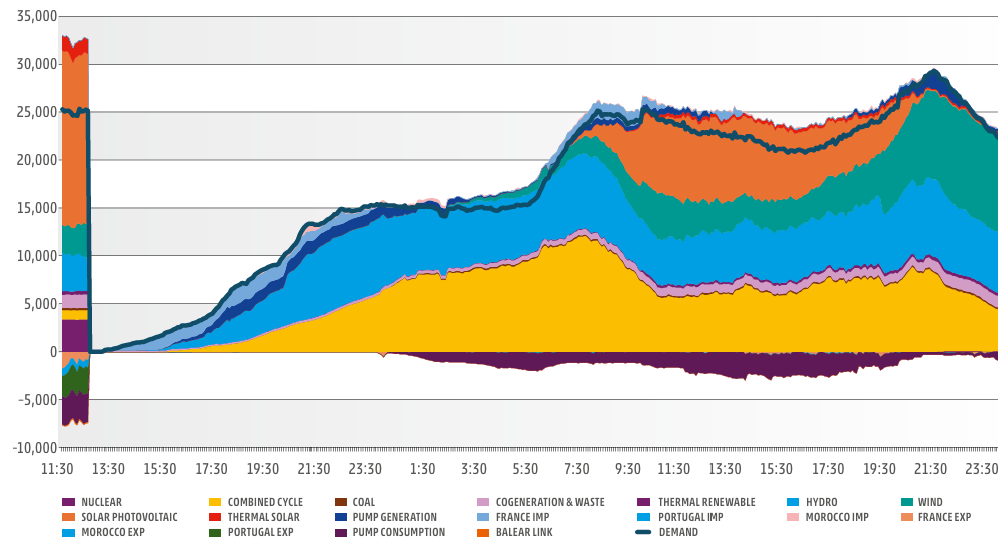


Figura 3.8 Evolución del mix tecnológico durante la re-energización peninsular. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE [1, 4].

La figura 3.8 muestra la evolución del mix tecnológico durante la re-energización. Durante las primeras horas críticas, el sistema se sostuvo exclusivamente mediante importaciones transfronterizas y generación síncrona (térmica e hidráulica), sin la participación del parque IBR en modo *grid-following*. Esta secuencia respondió a la necesidad de asegurar previamente la potencia de cortocircuito y la inercia mínimas para la operación estable de los inversores en modo seguidor de red.

Bajo este anclaje síncrono y el soporte exterior continuo, la carga se fue reconectando en bloques discretos cuidadosamente calculados para evitar que los transitorios hundieran nuevamente la frecuencia. El suministro se reinició a las 13:07 CEST con la alimentación de los primeros 31 MW a través de la subestación de Irún. La recuperación fue lenta durante las primeras horas; al caer la noche, el acoplamiento sucesivo de islas eléctricas aceleró el proceso. A las 23:32 CEST, con 21 grupos térmicos ya sincronizados en la red peninsular, la demanda cubierta alcanzó los 13.039 MW, aproximadamente el 55 % de la carga esperada [3].

Para consolidar la estabilización dinámica, a las 00:06 CEST del 29 de abril REE reactivó el controlador maestro de la *reserva de restauración de frecuencia automática*^{C.6} (aFRR), devolviendo al sistema ibérico su capacidad de regulación secundaria y de control carga-frecuencia automatizado [1]. Este hito marcó el punto a partir del cual el sistema dejó de depender exclusivamente del control manual del operador.

Solo cuando la red alcanzó este estado de robustez inercial y tensional suficientemente acreditada, el *Centro de Control de Energías Renovables*^{F.17} (CECRE) autorizó la reintegración paulatina de las tecnologías basadas en electrónica de potencia. A partir de las 01:38 CEST se enviaron las primeras consignas para permitir la inyección activa de parques eólicos y plantas de cogeneración, liberándose las restricciones para la totalidad de las instalaciones del régimen RCR (Renovables, Cogeneración y Residuos) a las 07:05 CEST. A esa misma hora, Red Eléctrica certificó la restitución del 99,95 % del suministro eléctrico nacional, dando por concluida la crisis a nivel de usuarios [3].

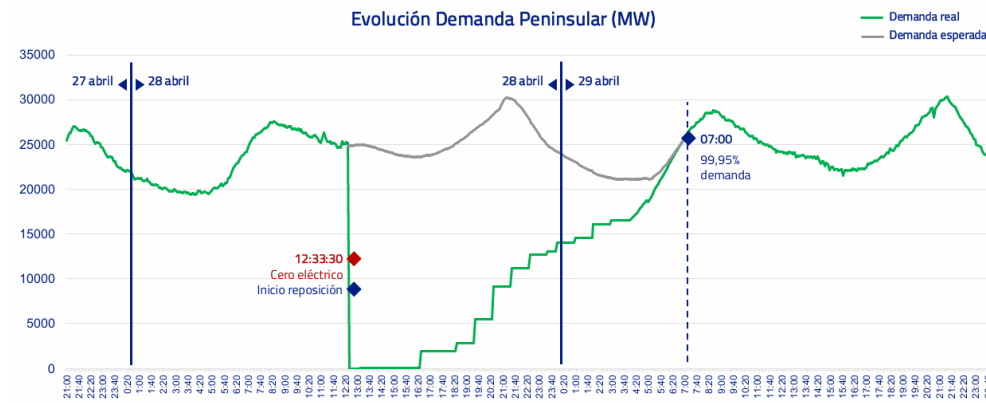


Figura 3.9 Desplome y recuperación de la demanda eléctrica peninsular durante las 19 horas posteriores al cero de tensión. Fuente: Presentación del Comité de Análisis del Gobierno [3].

La figura 3.9 sintetiza el desplome y la recuperación de la demanda peninsular. La reposición de los 25 GW perdidos se completó tras casi 19 horas de maniobras ininterrumpidas, con la conexión de carga escalonada para emparejarla con el acoplamiento progresivo de las máquinas síncronas y evitar nuevos episodios de subfrecuencia.

4 Análisis de Informes e Interpretaciones de los Agentes

4.1 La visión del Gobierno y el Operador del Sistema (REE): seguridad nacional, cumplimiento normativo y causalidad multifactorial

El escrutinio de la documentación oficial emitida tras el colapso del 28 de abril revela una arquitectura argumental de naturaleza institucional, vertebrada a través del Informe del Comité de Análisis gubernamental y el dictamen técnico de Red Eléctrica de España (REE). La narrativa de la Administración tipifica el apagón no como un error de diseño en la topología de control ni como consecuencia directa de las maniobras operativas, sino como un evento de naturaleza multifactorial: una convergencia de *demanda valle*, penetración masiva de *Recursos Basados en Inversores* (IBR) y comportamiento técnico inadecuado de los agentes privados que, actuando de forma simultánea, superó los umbrales contemplados por el *Criterio N – 1*^{D.1} [3, 4].

La defensa técnica esgrimida por Red Eléctrica aborda la decisión de *mallar* la red de transporte en los instantes previos al *cero de tensión* como una medida paliativa estrictamente protocolizada frente a las oscilaciones registradas. Según la tesis oficial, la red operaba en un estado de régimen permanente normalizado hasta la irrupción de una *oscilación forzada* atípica de 0,6 Hz, cuyo origen el operador atribuye —como hipótesis compatible con los datos disponibles— al lazo de control de una planta solar fotovoltaica en la provincia de Badajoz. Para amortiguar tanto esta perturbación como el posterior *modo inter-área* de 0,2 Hz, REE sostiene que el acoplamiento de líneas y reactancias constituía la vía canónica de actuación, reconociendo el incremento tensional como un efecto secundario indeseado, pero no como el factor primario del colapso [3, 4].

La secuencia cronológica oficial de estas fases se ilustra en la figura 3.1 (p. 15) del capítulo 3.

El argumento central del informe gubernamental traslada la responsabilidad material del desastre al comportamiento del parque generador privado, sosteniendo que la red disponía de capacidad termodinámica y topológica para absorber el transitorio del *mallado* si los agentes hubiesen operado conforme a la normativa vigente. El análisis oficial documenta que aproximadamente el 22% de las instalaciones del *Régimen de Renovables, Cogeneración y Residuos* (RCR)^{D.2} analizadas no cumplían el criterio de factor de potencia exigido por el RD 413/2014 en el momento crítico. No obstante, el propio informe matiza que este incumplimiento podría atribuirse, al menos parcialmente, al efecto capacitivo de las infraestructuras de evacuación cuando operan con baja generación, reconociendo así que la frontera entre incumplimiento normativo y limitación técnica estructural no es nítida. Según REE, al no absorber *potencia reactiva* inductiva en los minutos más críticos, estas instalaciones privaron al sistema del margen necesario para contener la escalada de tensión [3, 4].

Esta imputación de insuficiencia técnica no se restringe a las tecnologías asíncronas. El informe gubernamental señala a las instalaciones de generación convencional sujetas al *Procedimiento de Operación 7.4* (P.O. 7.4)^{D.3} —ciclos combinados de gas y parque nuclear— por no haber respondido con la absorción de potencia reactiva exigida. De forma particular, se documenta el caso de una central térmica en la zona sur que, en lugar de drenar energía reactiva de la red para mitigar la sobretensión, operó inyectando potencia reactiva capacitiva adicional al sistema. La conclusión de la Administración es que el colapso habría podido evitarse si el conjunto de generadores hubiese garantizado un soporte de reactiva continuo, dejando al Operador del Sistema sin los recursos dinámicos necesarios para contener el transitorio [3, 4].

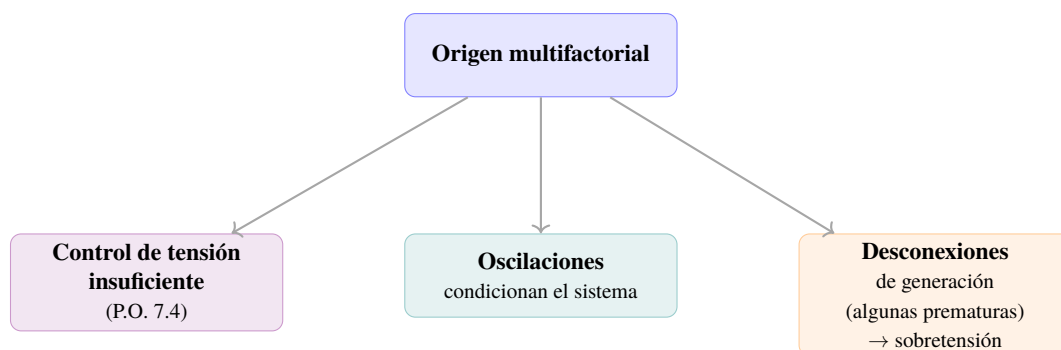


Figura 4.1 Esquema de causalidad multifactorial del colapso según el Comité de Análisis del Gobierno. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno [3].

La figura 4.1 resume la estructura causal articulada por la Administración: el control de tensión calificado como insuficiente conforme al P.O. 7.4, las oscilaciones electromecánicas como condicionantes del sistema, y las desconexiones de generación —algunas de ellas calificadas como prematuras por el operador— como vector final de la sobretensión. La presentación oficial subraya, dentro de este esquema, el incumplimiento técnico de los generadores como factor material de la cascada.

La magnitud material del evento —paralización de infraestructuras críticas, paradas de emergencia en refinerías y colapso de las redes de telecomunicaciones— proporcionó el contexto para que el Gobierno elevara el apagón a una cuestión de seguridad nacional. El suceso motivó la constitución de un Comité avalado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y la declaración oficial de “Crisis de Electricidad” ante la Comisión Europea, amparándose en el Reglamento (UE) 2019/941. Este encuadre institucional tuvo consecuencias operativas directas: justificó la suspensión de los mecanismos de mercado durante la Fase 4 y otorgó a REE autoridad plena para despachar a los generadores bajo criterios exclusivamente técnicos, marginando el *Orden de Mérito* económico [1, 3].



Figura 4.2 Portada del informe oficial del Comité de Análisis con los logotipos institucionales. Fuente: Gobierno de España [3].

La participación directa del Consejo de Seguridad Nacional en la elaboración del informe (figura 4.2) refleja el rango institucional con el que el Gobierno abordó el apagón: no como un fallo técnico circunscrito a la red de transporte, sino como un incidente con implicaciones para la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado.

Desde una perspectiva analítica, la narrativa gubernamental presenta una coherencia interna apreciable: identifica incumplimientos normativos documentados, apunta a un comportamiento técnico anómalo verificable en al menos una central síncrona, y sostiene que las maniobras del operador fueron protocolizadas. Sin embargo, como se desarrolla en la sección 4.3 (p. 30), esta postura no responde a los argumentos periciales sobre la magnitud de la reactiva capacitiva inyectada por el *mallado* ni sobre la inobservabilidad del operador en la red de 220 kV por el fenómeno de *Tap-Lag*: dos elementos que, según el informe ICAI, habrían hecho inevitable el colapso con independencia del nivel de cumplimiento normativo de los generadores [5].

4.2 La visión de Redeia: defensa de la operación del sistema y análisis de la respuesta técnica de los generadores

La posición técnica adoptada por Red Eléctrica de España (Redeia) tras el apagón se articula en torno a la defensa de sus decisiones operativas en el despacho central, trasladando la génesis del colapso hacia un fallo generalizado en el comportamiento técnico del parque de generación. El operador sostiene que, hasta el instante en que comenzaron las perturbaciones dinámicas externas, la red de transporte operaba en estricta normalidad, cumpliendo los márgenes del P.O. 1.1 y garantizando el Criterio $N - 1$. Según esta narrativa, el sistema se vio sometido a un estrés electromecánico severo e imprevisto: primero, por la irrupción de una oscilación forzada de 0,6 Hz, cuyo origen el operador correlaciona con la operación de una instalación fotovoltaica en la provincia de Badajoz; y escasos minutos después, por un modo inter-área natural de 0,2 Hz [4].

Frente a la crítica del sector generador sobre el *mallado* de la red, Redeia ofrece una justificación técnica y procedimental que conviene examinar con precisión. El informe de REE subraya un aspecto que, con frecuencia, se omite en las críticas: las oscilaciones iniciales no provocaron sobretensiones sino caídas de tensión en los nudos de la red de transporte. Ante este riesgo de inestabilidad, el Centro de Control ejecutó una batería de acciones estrictamente protocolizadas: la reconexión de circuitos para robustecer la topología, el acoplamiento de reactancias y la coordinación con el operador francés (RTE) para conmutar el enlace HVDC al modo de potencia constante (PMODE1). El propio informe reconoce que estas maniobras “contribuyeron al alza en las tensiones” y supusieron “una configuración distinta del sistema de la prevista al inicio del día”, aunque las califica como medidas necesarias para contener las oscilaciones. REE defiende que cualquier incremento tensional posterior hubiera sido absorbible por el sistema si los agentes hubiesen cumplido con sus obligaciones normativas [4].

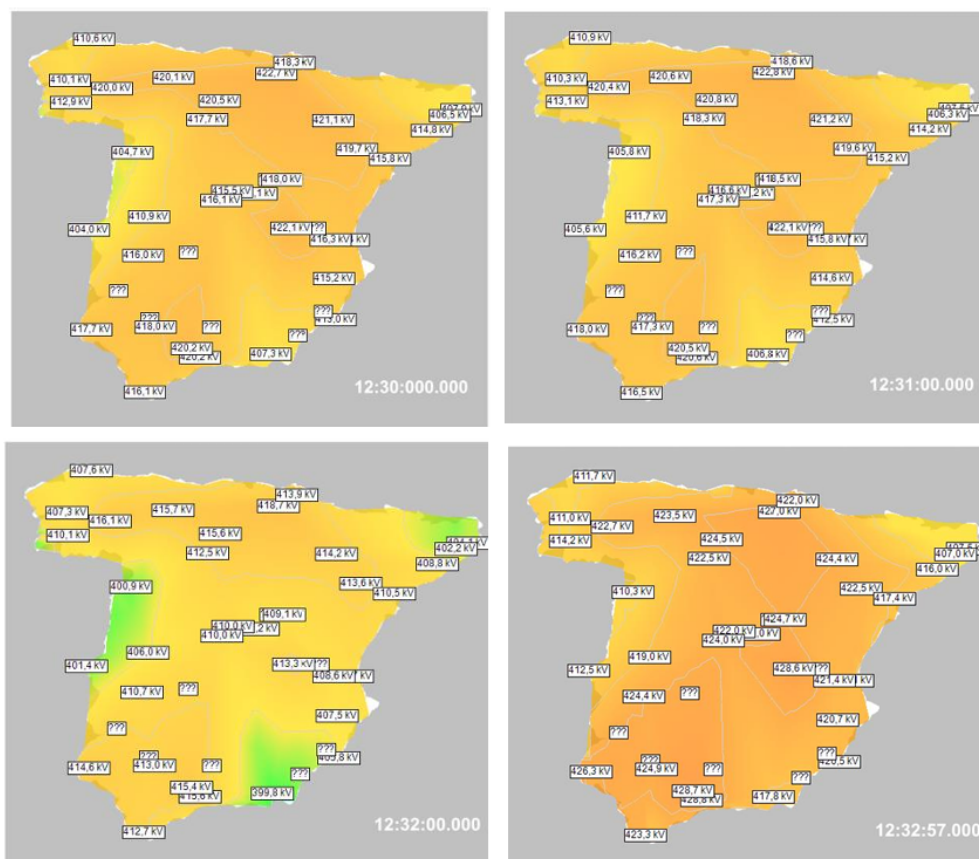


Figura 4.3 Mapas térmicos de tensión en la red de transporte de 400 kV en los instantes previos al disparo raíz (12:30–12:32:57 CEST) según el análisis del Operador del Sistema. Fuente: Informe de Red Eléctrica [4].

La figura 4.3 reproduce la cartografía oficial del Operador del Sistema durante los minutos previos al colapso. Sobre esta base, REE sostiene que —a pesar de las maniobras de *mallado*— los perfiles de tensión registrados en la red de 400 kV se mantuvieron dentro de los rangos operativos definidos en el P.O. 1.1 hasta el inicio de las desconexiones masivas en las redes colectoras subyacentes.

El núcleo del dictamen forense de Redeia es un escrutinio de la respuesta técnica del parque generador. La crítica más documentada se dirige hacia las instalaciones de generación síncrona convencional sujetas al P.O. 7.4 —ciclos combinados y nuclear—, que están obligadas a proporcionar control de tensión por consigna. El informe constata que, prácticamente, la totalidad de los grupos acoplados en las zonas centro y sur no absorbieron toda la potencia reactiva necesaria en uno o varios períodos de la mañana del 28 de abril. En particular, una central de la zona sur mostró un comportamiento visiblemente distinto al del resto: su absorción de reactiva no presentó relación con el perfil de tensión, e incluso inyectó reactiva capacitiva en lugar de absorberla, contribuyendo a agravar la sobretensión. REE atribuye esta respuesta insuficiente a la operación de estos grupos dentro de “bandas muertas” normativas, lo que retrasó su actuación hasta que la desviación de tensión ya era significativa [4].

Esta imputación se extiende a los *Recursos Basados en Inversores* (IBR) del régimen RCR. Aunque Redeia reconoce que estas instalaciones no estaban obligadas a control dinámico de tensión bajo la normativa vigente, sí tenían el deber legal de cumplir los valores de factor de potencia consignados conforme al RD 413/2014. El análisis del operador sobre las 850 instalaciones de mayor generación en ese momento documenta que cerca del 22 % no cumplían el criterio de factor de potencia exigible, si bien el propio informe matiza que parte de este incumplimiento podría atribuirse al efecto capacitivo de las infraestructuras de evacuación cuando operan con baja generación. Para el operador, la inhibición en la absorción de reactiva por parte del parque renovable transformó la red en un entorno con capacidad reducida para amortiguar la inyección capacitiva de las líneas en vacío [4].

Para culminar su argumentación, Redeia aborda la naturaleza de los disparos que iniciaron la cascada. La postura oficial califica algunas de estas desconexiones como “no ajustadas” o producidas “antes de tiempo”: el operador señala que, en el lado de 400 kV, la tensión en el nudo de Granada se encontraba en 418 kV en el instante previo al disparo raíz, dentro de los límites normativos, por lo que las instalaciones “no deberían haberse desconectado” según su lectura de la red de transporte. Esta calificación choca directamente con la tesis del sector generador, que argumenta que las protecciones actuaron ante tensiones reales de 242,5 kV en el lado de 220 kV del autotransformador —provocadas por el *Tap-Lag*—, y la declaración del propio titular de la infraestructura quien confirmó que la protección “estaba correctamente ajustada y funcionó adecuadamente”. La resolución de esta contradicción es el eje central de la disputa forense entre ambas partes, como se analiza en la sección 4.3 (p. 30) [4, 5].

Finalmente, Redeia aborda explícitamente el papel de la *inercia del sistema* en el colapso, descartando que fuese su causa material. El informe documenta que la inercia disponible el 28 de abril era de $H = 2,3$ s, por encima del umbral de 2 s recomendado por ENTSO-E, y concluye que, incluso con mayor inercia, “la ola de sobretensión hubiera provocado el efecto cascada en todo caso” ya que las condiciones de sobretensión persistieron hasta las 12:33:23 CEST, independientemente de la frecuencia. Para el operador, la pérdida de sincronismo fue el resultado de un parque generador que no reguló su tensión de forma adecuada, eximiendo así a las maniobras del despacho central de responsabilidad material en el desencadenamiento del colapso [4].

Tabla 4.1 Secuencia oficial de factores desencadenantes del colapso según Red Eléctrica (Redeia). Los eventos marcados como “disparo inadecuado” constituyen el eje central de la controversia con el sector generador, que los califica como actuaciones de autoprotección normativa ante *Tap-Lag*. Fuente: Elaboración propia.

Evento	Referencia	Descripción
1	N-1	Oscilación forzada de 0,6 Hz con posible origen en una planta fotovoltaica de Badajoz. Activación de medidas protocolizadas: maniobra de reactancias, acoplamiento de líneas y cambios de programas.
2	N-2	Oscilación natural inter-área de 0,2 Hz. Nuevas maniobras de amortiguamiento: reconexión de líneas y ajuste de programas de intercambio.
3	N-3	La generación sujeta al P.O. 7.4 no absorbe la potencia reactiva requerida por consigna.
4	N-4	Las variaciones de generación RCR afectan al control de tensión. Un porcentaje significativo de plantas incumple sus obligaciones de factor de potencia.
5	—	La generación convencional solicitada tras las oscilaciones no llega a acoplarse.
6	N-5	Pérdidas de generación distribuida (< 1 MW) y autoconsumo (435 MW) antes de las 12:32:57 CEST.
7	N-6	Disparo del transformador de evacuación en Granada a las 12:32:57 CEST. REE registra 418 kV en el lado de 400 kV, dentro de límites normativos.
8	N-7	Disparo de generación termosolar y fotovoltaica en Badajoz sin información en el punto frontera con la red de transporte.
9	N-8	Disparo de planta fotovoltaica en Badajoz en subestación distinta, también sin visibilidad en frontera.
10	—	Disparo de 3 parques eólicos en Segovia sin información en el punto frontera con la red de transporte.
11	—	Disparo de parque eólico y planta fotovoltaica en Huelva sin información en frontera.
12	N-9	Disparos de plantas fotovoltaicas en la provincia de Sevilla.
13	N-10	Disparo de planta fotovoltaica en la provincia de Cáceres.
14	—	Disparo de planta fotovoltaica en Badajoz sin información en punto frontera.
15	N-11	Disparo de ciclo combinado en Valencia.
16	—	El <i>UFLS</i> (deslastre de bombeo y cargas por subfrecuencia) provoca un incremento adicional de la tensión por descarga de las líneas.
17	—	El enlace HVDC con Francia continúa exportando 1.000 MW en modo de potencia constante (PMODE1).
18	N-12	Disparo de un grupo nuclear. Pérdida de sincronismo y cero de tensión a las 12:33:29.741 CEST.

Tabla 4.2 Propuestas regulatorias y técnicas formuladas por Redeia tras el apagón. Las medidas se agrupan en cuatro áreas: control de tensión, operación del sistema, observabilidad y monitorización. Fuente: Elaboración propia.

Área	Medida propuesta
Control dinámico de tensión	Aprobación del nuevo P.O. 7.4: obligar a toda generación con capacidad de control de tensión en tiempo real a activarlo, con penalizaciones por incumplimiento.
	Aprobación del P.O. 1.4: incorporar los valores de tensión de la Orden TED/749/2020 en los requisitos de entrega en puntos frontera.
	Revisión de los umbrales de sobretensión en líneas de evacuación para evitar desconexiones prematuras al aproximarse a los límites del P.O. 1.1.
	Despliegue de <i>compensadores síncronos</i> o <i>STATCOM</i> ^{D.4} para control continuo y dinámico de tensión, en sustitución de dispositivos discretos (reactancias y condensadores).
Operación y estabilidad	Extensión de las rampas de cambio de programa de generación a un mínimo de 10 minutos, eliminando los escalones bruscos de 100–120 s actuales.
	Actualización de la generación RCR anterior a la Orden TED/749/2020 para garantizar variaciones de producción en rampa controlada, en lugar de cambios en escalón de pocos segundos o milisegundos.
	Activación del control potencia-frecuencia en los enlaces HVDC actuales y futuros para dotarlos de capacidad de respuesta dinámica.
	Refuerzo de las capacidades de amortiguamiento de oscilaciones inter-área e investigación de la oscilación forzada de 0,6 Hz originada en la planta fotovoltaica de Badajoz.
Observabilidad del sistema	Refuerzo del control de tensión en la red de distribución y dotación al Operador del Sistema de observabilidad sobre el autoconsumo, incluyendo revisión de sus requisitos técnicos.
	Ampliación del sistema WAMS con dispositivos PMU —al menos una unidad por parque de transporte—, condicionada a la disponibilidad de concentradores de datos (PDC) y comunicaciones.
Monitorización y análisis	Actualización de procedimientos para exigir registros de faltas (oscilografía) con muestreo mínimo de 20 ms y sincronización horaria, aplicables a instalaciones tipo C y D y posiciones de UFLS en distribución.
	Desarrollo de una plataforma centralizada para la recopilación de datos de incidentes, con estructura homogénea e identificación por instalación, y definición de un procedimiento formal de remisión al Operador del Sistema.

4.3 La visión de las compañías eléctricas (Informe ICAI / AELEC): estabilidad de tensión, mallado excesivo y rigidez normativa

Frente a la narrativa gubernamental que circunscribe la responsabilidad del cero de tensión a la indisciplina técnica de los generadores privados, el sector eléctrico —respaldado por el dictamen pericial del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT-ICAI) junto a Compass Lexecon e INESC TEC— plantea una lectura radicalmente distinta. Esta visión desplaza el foco desde las plantas individuales hacia la arquitectura operativa del despacho central, argumentando que el colapso no fue un evento imprevisible sino la consecuencia física directa de someter una red estructuralmente débil a maniobras topológicas que agotaron sus márgenes de estabilidad de tensión [5, 8].

Desde esta perspectiva, el apagón se diagnostica formalmente como un *colapso por sobretensión*: un fenómeno de inestabilidad impulsado por el agotamiento de la capacidad de absorción de potencia reactiva, en el que las propias acciones preventivas de REE actuaron, según el dictamen pericial, como vector primario de la cascada [5].

El núcleo de la crítica pericial es el análisis cuantitativo de la maniobra de *mallado*. Ante las oscilaciones forzadas de 0,6 Hz y el modo inter-área de 0,2 Hz registrados a partir de las 12:03 CEST, el Centro de Control acopló 11 circuitos de 400 kV que permanecían abiertos, buscando dotar de mayor rigidez sincrónica al sistema. Sin embargo, en un escenario de demanda valle, estas líneas operaban prácticamente en vacío y se comportaban

bajo el *Efecto Ferranti* como grandes bancos de condensadores. El informe ICAI cuantifica esta inyección de potencia reactiva capacitiva entre 1,05 y 2,4 GVar, en una red que, según el peritaje, ya carecía de margen de absorción [4, 5].

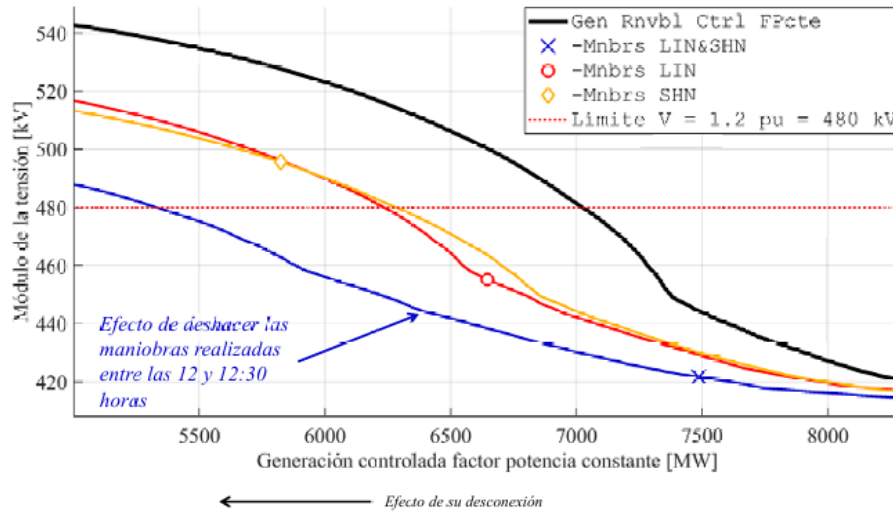


Figura 4.4 Curvas Q - V de estabilidad de tensión en el nudo de Carmona 400 kV según el análisis pericial del IIT-ICAI. Fuente: Informe IIT-ICAI / Compass Lexecon [5].

La figura 4.4 reproduce las *Curvas Q - V* ^{B.5} en el nudo crítico de Carmona 400 kV según el análisis del IIT-ICAI. Según dicho peritaje, las maniobras de *mallado* (LIN&SHN) desplazaron el punto de operación hacia la derecha, contrayendo el margen al colapso desde 2.964 MW hasta 1.268 MW. La línea discontinua roja marca el límite $V = 1,2$ p.u. = 480 kV; la curva azul muestra que, según las simulaciones del peritaje, revertir las maniobras habría preservado un margen de seguridad sustancial.

La contracción en un 57 % del margen Q - V en Carmona llevó al sistema, según el peritaje del IIT-ICAI, a un estado próximo al colapso: cualquier perturbación posterior podía desencadenar un crecimiento incontrolado del voltaje. La discrepancia entre las cifras de ICAI (2,4 GVar) y el análisis independiente del NREL (1,05 GVar) no altera la conclusión común entre ambos peritajes: en los dos casos, la inyección capacitiva superó la capacidad de absorción residual del sistema [5].

Bajo este marco de saturación capacitiva, el sector generador refuta la calificación de “disparos inadecuados” emitida por REE, señalando una limitación en la observabilidad del operador. Mientras el SCADA del despacho central mostraba tensiones en la red de 400 kV dentro de los límites normativos —418 kV en el nudo de Granada en el instante del disparo raíz—, el fenómeno del *Tap-Lag* generaba, según el peritaje, un punto ciego en las redes colectoras subyacentes. La inercia mecánica de los *Cambiadores de Tomas en Carga* (OLTC) impidió que los transformadores ajustaran su relación de transformación a tiempo, amplificando el transitorio hacia la red de 220 kV: el propio titular de la infraestructura de Granada confirmó que la protección del secundario detectó 244,32 kV —más del 110 % de la tensión nominal— y que actuó correctamente. Para el peritaje del IIT-ICAI, los inversores ejecutaron su protección conforme a la Orden TED/749/2020 y los Códigos de Red RfG: los disparos no fueron un fallo de disciplina sino una actuación normativa ante una condición impuesta por el propio sistema [4, 5].

La figura 4.5 reproduce el registro oscilográfico del disparo raíz aportado por el peritaje de IIT-ICAI. El panel superior muestra la corriente trifásica (I_A , I_B , I_C), estable en torno a 50 A hasta el disparo del interruptor aguas arriba (*Upstream breaker trip*), seguido de un transitorio de cortocircuito y extinción. El panel inferior recoge la tensión en el secundario de la red colectora (U /kV): la fase A alcanza aproximadamente 145 kV ($>1,10$ p.u.) en el instante del disparo. Según la tesis pericial, este nivel resultó invisible para el SCADA de REE en la red de 400 kV por el efecto del *Tap-Lag*.

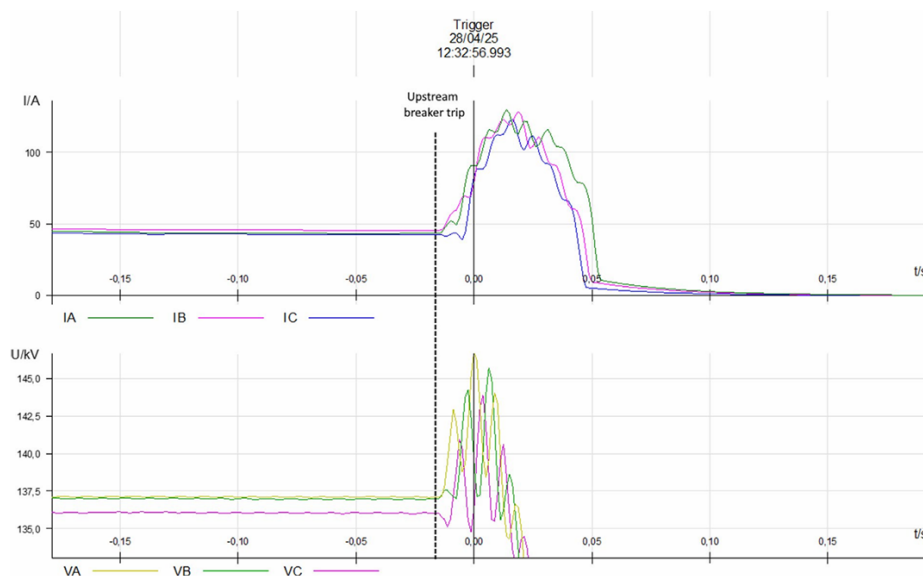


Figura 4.5 Registro oscilográfico del disparo raíz a las 12:32:56.993 CEST en la subestación de Granada según el peritaje del IIT-ICAI. Fuente: Informe IIT-ICAI / AELEC [5].

La segunda línea argumental del informe pericial traslada la crítica hacia la planificación del despacho y la rigidez regulatoria. El P.O. 7.4, en su redacción anterior a la reforma, obligaba a la generación del régimen RCR a operar con factor de potencia fijo, impidiendo que los IBR utilizaran su electrónica de potencia para absorber o inyectar potencia reactiva de forma dinámica, pese a disponer de esa capacidad tecnológica. Según el peritaje, esta restricción excluía al 82 % de la generación instantánea del control activo de tensión, concentrando la responsabilidad operativa en el escaso parque térmico síncrono disponible [5].

En ese contexto, el peritaje cuantifica la deficiencia más grave que atribuye a la planificación del operador: en la zona sur —epicentro de las oscilaciones y del *mallado*—, REE disponía de apenas 0,2 GVar de capacidad de absorción de reactiva inductiva en la generación convencional acoplada, frente a una inyección capacitiva estimada superior a 0,7 GVar derivada de las propias maniobras. El desbalance era, según el informe del IIT-ICAI, matemáticamente insalvable [5].

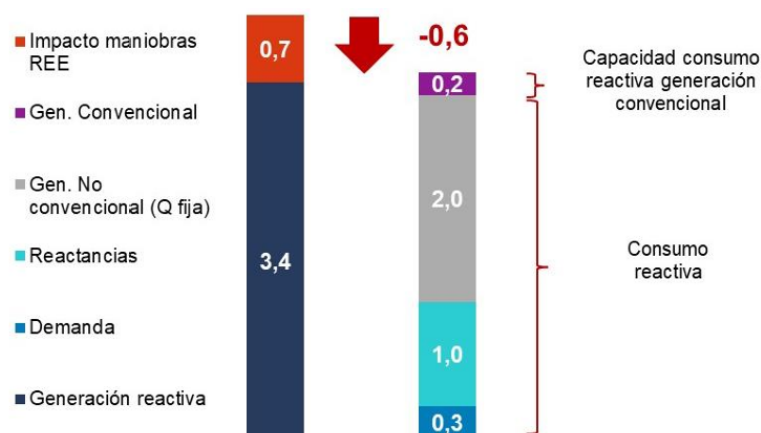


Figura 4.6 Balance de potencia reactiva en el sistema, a las 12:30 CEST, según el análisis pericial del IIT-ICAI. Fuente: Informe IIT-ICAI / Compass Lexecon [5].

La figura 4.6 desglosa el balance según la lectura del peritaje. La barra izquierda recoge las fuentes de generación de reactiva capacitiva: las maniobras de REE habrían aportado 0,7 GVAR adicionales sobre los 3,4 GVAR ya generados por las líneas. La barra derecha muestra la capacidad de absorción disponible: la generación convencional síncrona aportaba apenas 0,2 GVAR, insuficiente —en la lectura del ICAI— para compensar el exceso. El déficit neto de $-0,6$ GVAR es presentado en el informe como expresión cuantitativa del estrechamiento del margen Q-V que habría precedido a la cascada de sobretensiones.

La conclusión del informe pericial es que el colapso resultó de la convergencia de tres factores directamente atribuibles al operador y al regulador: una maniobra de *mallado* que —en la lectura de ICAI— saturó los márgenes Q-V, una inobservabilidad estructural de la red de 220 kV agravada por el *Tap-Lag*, y un marco normativo (P.O. 7.4) que impedía al 82 % del parque generador participar en el control dinámico de tensión [5]. Esta tesis es diametralmente opuesta a la del Gobierno, que sitúa la causa en el incumplimiento de los generadores; la resolución de esta contradicción constituye el eje central del análisis comparativo de la sección 4.5 (p. 35).

4.4 La visión europea (Informe ENTSO-E): cumplimiento de los *Network Codes* RfG y separación del sistema síncrono

Frente a la polarización del debate nacional, el panel de expertos de ENTSO-E aporta una perspectiva factual centrada en la estabilidad del área síncrona continental. Su informe de investigación cuestiona la narrativa que atribuye el apagón a la penetración renovable *per se*: desde la óptica del panel europeo, el colapso del 28 de abril no se debió a un exceso de generación renovable ni a una escasez inercial primaria, sino a las limitaciones del marco vigente de control de los perfiles de tensión del sistema. El incidente constituye un caso de estudio europeo que evidencia la asimetría entre el despliegue acelerado de activos renovable y la obsolescencia parcial de los códigos de red que gobiernan su comportamiento dinámico [1, 2].

El análisis de ENTSO-E identifica una tensión técnica fundamental: la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas que se desconectaron disponían de la electrónica de potencia necesaria para realizar control de tensión robusto pero la normativa española vigente les prohibía o no les exigía aportar este servicio dinámico, forzándolas a operar con factores de potencia estáticos conforme al RD 413/2014 [1, 3]. Esta restricción regulatoria privó al sistema del soporte reactivo distribuido que habría podido amortiguar la inyección capacitiva de las líneas en vacío y constituye, para ENTSO-E, una de las vulnerabilidades normativas centrales del incidente [1].

Tabla 4.3 Comparativa de los requisitos técnicos para módulos de generación no síncrona según el *Network Code on Requirements for Generators*^{F.20} (NC RfG) vigente y la actualización NC RfG 2.0 propuesta por ENTSO-E tras el incidente del 28 de abril. Fuente: Informe ENTSO-E [1].

Requisito	NC RfG vigente	NC RfG 2.0 (propuesto)
Modo de operación del inversor	<i>Grid-following</i> (seguidor de red)	<i>Grid-forming</i> (formador de red) obligatorio
Umbral de aplicación	Varía por tipo de módulo y país	≥ 1 MW (PPM y ESM)
Control de tensión	Factor de potencia fijo (estático)	Control dinámico continuo de V y Q
Inercia	No requerida en IBR	<i>Inercia sintética</i> ^{F.12} obligatoria
Capacidad <i>Black Start</i>	No requerido en IBR	Capacidad de arranque en isla
Referencia de sincronismo	Externa (PLL sobre red)	Generada internamente (fuente de tensión ideal)

La lección estructural que ENTSO-E extrae del cero de tensión es que el paradigma de inversores en modo *grid-following* (seguidor de red)^{D.7} resulta insuficiente, en su opinión, para sistemas con alta penetración de IBR [1, 7]. Como respuesta directa, la entidad ha consolidado —en su Informe de Fase II— la actualización del NC RfG 2.0, la cual prevé imponer el *grid-forming* como requisito obligatorio para todos los módulos de generación no síncrona y almacenamiento con potencia igual o superior a 1 MW. Bajo este nuevo código, los inversores deberán comportarse como fuentes de tensión ideales detrás de una impedancia interna, garantizando

el autosostenimiento de la red, la aportación de inercia sintética y la supervivencia del equipo ante perturbaciones severas de tensión, frecuencia y saltos de fase [1, 9].

En lo relativo a la topología del incidente, ENTSO-E analiza la pérdida de sincronismo y la separación del bloque ibérico como mecanismo de protección del resto del continente. Durante la mañana del 28 de abril, la interacción entre los generadores de la península y los del resto del sistema europeo excitó oscilaciones inter-área en dos modos diferenciados: una oscilación forzada de 0,6 Hz a las 12:03 CEST y un modo natural Este-Centro-Oeste de 0,2 Hz a las 12:19 CEST, que sometieron los corredores transfronterizos a un estrés electromecánico significativo [1, 9]. A las 12:33:19 CEST, cuando la cascada de desconexiones por sobretensión barría internamente la Península, la *divergencia de polos* angular se volvió insostenible y el sistema ibérico comenzó a perder la *estabilidad angular* con el área síncrona continental [1].

La figura 4.7 reproduce la evolución del intercambio en la frontera pirenaica durante la Fase 3. El panel superior recoge el flujo neto total (INT_FRA): el sistema pasó de exportar 469 MW a las 12:32:57 CEST —instante del disparo raíz en Granada (línea naranja)— a importar un máximo de 3.807 MW a las 12:33:19,620 CEST, momento de la pérdida de sincronismo (línea magenta). El panel inferior desglosa los flujos por circuito (Vic-Baixas, Hernani, Arkale y LLG4ECSL). La oscilación de importación-exportación que se aprecia en la fase final del registro refleja el comportamiento dinámico de la divergencia de polos antes de la apertura definitiva de los interruptores.

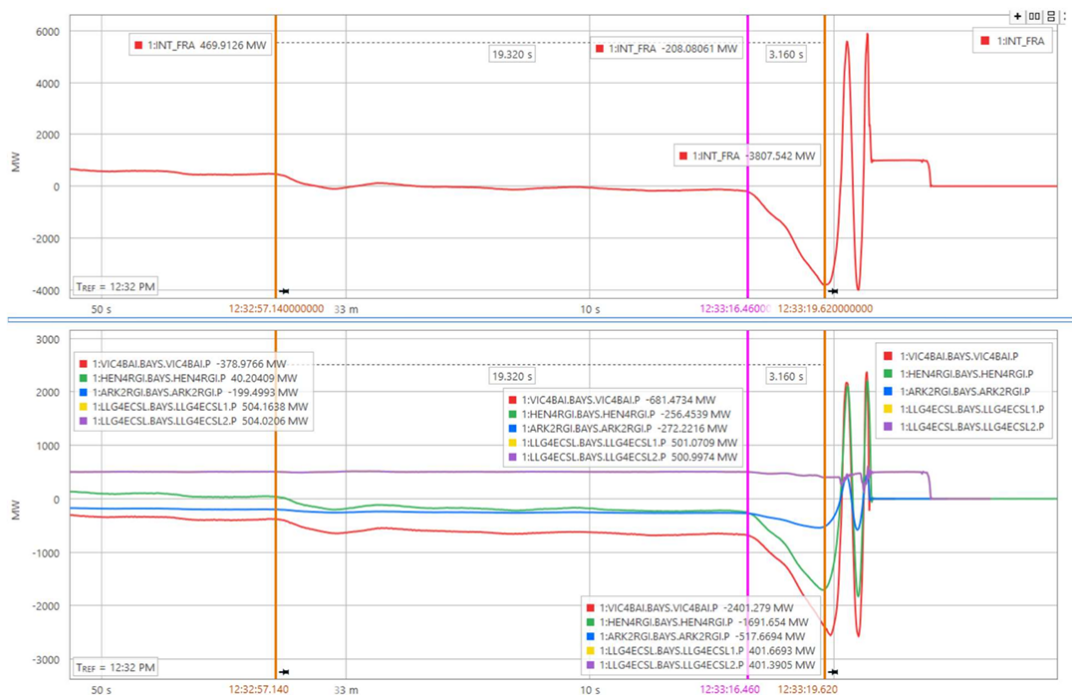


Figura 4.7 Evolución del intercambio de potencia activa en la frontera España-Francia durante la Fase 3, según el Informe Factual de ENTSO-E. Fuente: Informe Factual ENTSO-E [1].

Ante la divergencia de polos, las *protecciones de pérdida de sincronismo (Out-of-Step Tripping, OST)*^{D.8} actuaron a las 12:33:21 CEST, ordenando la apertura automática de las líneas de interconexión de corriente alterna a través de los Pirineos —los circuitos de 400 kV y 220 kV en Baixas-Vic, Argia-Arkale y Argia-Hernani— [1, 4]. Esta separación topológica instantánea evitó que el colapso capacitivo y el hundimiento de la frecuencia —que alcanzó un RoCoF superior a 1,5 Hz/s— arrastraran al sistema francés y, por extensión, al resto de Europa Continental [1].

El informe de ENTSO-E concluye con una advertencia sobre la capacidad de las herramientas de monitorización transfronteriza. Los análisis de seguridad coordinada (CSA) y los modelos de red común (CGM), basados en flujos de carga estáticos y en el Criterio $N - 1$, evaluaron el estado del sistema como “Normal” hasta los

instantes previos al colapso, como ya se analizó en la sección 2.5 (p. 13). Para ENTSO-E, esta limitación frente a dinámicas ultrarrápidas de sobretensión en redes de baja inercia indica que los estándares de evaluación de la seguridad operativa continental, diseñados para el comportamiento de máquinas síncronas convencionales, resultan estructuralmente insuficientes para prevenir colapsos en sistemas con alta penetración de electrónica de potencia [1, 2, 8].

4.5 Discrepancias y consenso: comparativa técnica de los argumentos de los agentes

El escrutinio cruzado de los dictámenes oficiales e independientes constituye el núcleo analítico de este trabajo. La confrontación técnica pivota sobre una dicotomía fundamental: determinar si el cero de tensión fue la consecuencia de un error operativo sistémico del despacho central o el resultado de un fallo generalizado en el comportamiento técnico de los generadores privados ante una perturbación externa. La Tabla 4.4 (p. 36) recoge los puntos de acuerdo verificados entre las cuatro fuentes y la Tabla 4.5 (p. 38) organiza las divergencias irreconciliables [1, 3-5].

Puntos de consenso técnico entre los cuatro informes

A pesar de la polarización del debate, existe un conjunto de conclusiones técnicas sobre las que todos los informes convergen, cuya importancia radica precisamente en que matizan o desmienten algunas de las narrativas mediáticas más extendidas.

Tabla 4.4 Puntos de consenso técnico entre los cuatro informes oficiales e independientes. Fuente: Elaboración propia.

Punto de consenso	Fundamento técnico compartido	GOB	REE	ICAI	ENT-E
La inercia no fue la causa raíz	El sistema operaba con $H = 2,3$ s, por encima del umbral de 2,0 s recomendado por ENTSO-E. Una mayor inercia habría ralentizado la caída de frecuencia décimas de segundo, sin evitar el colapso por sobretensión.	✓	✓	✓	✓
Colapso por sobretensión, no por déficit de frecuencia	La causa material del apagón fue la inestabilidad capacitiva (desequilibrio de potencia reactiva Q) que provocó disparos por sobretensión en cascada, no una pérdida de potencia activa P ni una caída de frecuencia primaria.	✓	✓	✓	✓
Las reservas de potencia activa eran suficientes	En el momento del incidente, la reserva terciaria a subir superaba los 7.000 MW, descartando una crisis de capacidad de generación como factor causante.	✓	✓	✓	✓
El UFLS agravó el colapso de tensión	El deslastre automático de cargas, al eliminar los últimos sumideros de reactiva inductiva (motores e industria), aceleró la escalada de tensión que ya estaba destruyendo la red. Las lógicas de defensa diseñadas para déficit de frecuencia resultaron contraproducentes ante un colapso capacitivo.	✓	✓	✓	✓
Las protecciones de sincronismo actuaron correctamente	La apertura de los circuitos transpirenaicos a las 12:33:21 CEST (Baixas-Vic, Argia-Arkale, Argia-Hernani) fue técnica y normativamente correcta: impidió el contagio del colapso al sistema europeo continental.	✓	✓	✓	✓
La normativa IBR era insuficiente	El P.O. 7.4 y el RD 413/2014 impedían a los IBR participar en el control dinámico de tensión pese a disponer de capacidad tecnológica para ello. Esta restricción regulatoria privó al sistema del soporte reactivo distribuido más abundante.	✓	✓	✓	✓
El Criterio $N - 1$ estático es insuficiente	Las herramientas de seguridad basadas en flujos de carga estáticos (análisis $N - 1$) evaluaron el sistema como seguro horas antes del colapso, sin capacidad para anticipar la dinámica ultrarrápida de inestabilidad capacitiva característica de redes de baja inercia.	✓	✓	✓	✓

GOB = Comité de Análisis del Gobierno; REE = Red Eléctrica de España; ICAI = IIT-ICAI / Compass Lexecon / AELEC; ENT-E = Panel de Expertos ICS.

Divergencias técnicas irreconciliables

Los puntos de consenso anteriores delimitan el terreno común; lo que sigue es la fractura. La Tabla 4.5 (p. 38) sistematiza los cinco ejes de disputa en los que las posiciones de los informes son directamente contradictorias. La resolución de estas contradicciones tiene implicaciones jurídicas y regulatorias directas, puesto que determina si la responsabilidad recae sobre el operador, sobre los generadores o sobre el marco normativo.

Tabla 4.5 Sistematización de los cinco ejes de disputa técnica entre los informes analizados. ● = posición principal adoptada por el informe; ○ = posición intermedia o parcialmente compartida. GOB/REE = Comité de Análisis del Gobierno e Informe de Red Eléctrica; ICAI = IIT-ICAI / Compass Lexecon / AELEC; ENTSO-E = Panel de Expertos ICS. Fuente: Elaboración propia.

Eje de disputa	Gobierno / REE	ICAI / AELEC	ENTSO-E
1. Origen de la saturación capacitiva	● El sistema tenía márgenes suficientes. La saturación se produjo porque los generadores no absorbieron la potencia reactiva requerida (P.O. 7.4 y RD 413/2014). El <i>mallado</i> fue una medida protocolizada y necesaria ante las oscilaciones.	● El <i>mallado</i> de 11 líneas en vacío inyectó 1,05–2,4 GVar capacitivos por <i>Efecto Ferranti</i> , contrayendo el margen Q-V de Carmona en un 57% (2.964 → 1.268 MW). El colapso era matemáticamente inevitable antes de que fallara ninguna planta.	○ No atribuye causalidad al <i>mallado</i> pero documenta que los RCC no detectaron la saturación capacitiva. Identifica la restricción normativa de los IBR como la vulnerabilidad estructural primaria.
2. Naturaleza de la oscilación de 0,6 Hz	● Oscilación forzada con origen en el lazo de control de una planta fotovoltaica en Badajoz. Este comportamiento anómalo es el detonante de la secuencia de eventos que llevó al colapso.	● Las evidencias no son concluyentes. La oscilación pudo ser un modo inter-área natural amplificado por el ratio de amortiguamiento próximo al 1 %, consecuencia de la ausencia de <i>Estabilizadores del Sistema de Potencia</i> ^{B.6} (PSS) activos en los ciclos combinados apagados en la zona sur.	○ Documenta la oscilación como atípica (0,6 Hz, detectada hasta Alemania) pero no atribuye causalidad definitiva. Señala que la baja inercia amplificó cualquier perturbación de origen.
3. Legitimidad de los disparos en cascada (<i>Tap-Lag</i>)	● Los primeros disparos (12:32:57–12:33:18 CEST) fueron “inadecuados” o prematuros: el SCADA de REE registraba 418 kV en la red de 400 kV, dentro de los límites del P.O. 1.1 (≤ 435 kV).	● Los disparos fueron normativamente correctos. El <i>Tap-Lag</i> creó un punto ciego: las redes colectoras de 220 kV alcanzaban 244 kV ($> 1,10$ p.u.), invisibles para el SCADA. El titular de la ICE de Granada confirmó que su protección actuó correctamente.	○ No califica los disparos como inadecuados. Subraya la inobservabilidad de la red subyacente como limitación sistémica del operador y de los RCC.
4. Despacho en la zona sur	○ Reconoce la indisponibilidad del ciclo combinado andaluz desde la tarde del 27 de abril. Justifica la no sustitución por los niveles de tensión adecuados en ese momento y la disponibilidad de otros recursos en la región.	● La zona sur disponía de solo 0,2 GVar de absorción frente a $>0,7$ GVar de inyección capacitiva inducida por el propio operador. La no sustitución del ciclo combinado fue la decisión de despacho más determinante del incidente.	○ No se pronuncia sobre la decisión individual de despacho pero señala la baja potencia de cortocircuito en Andalucía como factor estructural agravante.
5. Responsabilidad principal	● Los generadores incumplieron sus obligaciones de control de tensión. Si todos los agentes hubieran cumplido la normativa vigente en su punto de conexión, el sistema habría absorbido el transitorio. El apagón fue un fallo del parque generador privado.	● REE llevó la red a un estado de colapso inevitable mediante el <i>mallado</i> , con visibilidad insuficiente y despacho inadecuado. Los generadores actuaron conforme a la física y a la normativa en su punto de conexión. El apagón fue un fallo del operador y del regulador.	● La causa raíz es normativa: la restricción regulatoria que impedía a los IBR controlar tensión dinámicamente. El fallo es del sistema regulatorio europeo y nacional, no atribuible exclusivamente a ningún agente.

Síntesis interpretativa

La comparativa técnica de este trabajo permite trascender la disputa entre partes y formular un diagnóstico de segundo orden: el apagón del 28 de abril de 2025 no fue ni un “Cisne Negro” imprevisible ni el fracaso de una tecnología concreta, sino la manifestación convergente de tres fracturas de gobernanza que coexistían en el sistema eléctrico ibérico [1-3, 5, 8].

Fractura operativa: causalidad frente a responsabilidad

El debate nuclear entre REE e ICAI es, en última instancia, una disputa sobre el primer eslabón de la cadena causal. La tesis del *mallado* como detonante (ICAI) y la tesis del incumplimiento colectivo como causa (REE / Gobierno) no son mutuamente excluyentes en términos técnicos: ambos factores contribuyeron a la saturación capacitiva que estrechó los márgenes Q-V. Lo que sí son excluyentes es su implicación jurídica y económica pues determinan sobre quién recae la responsabilidad material del colapso. Esta ambigüedad causal no es un accidente analítico; es el resultado previsible de operar una red sin instrumentación dinámica suficiente: cuando el sistema no dispone de PMU en todos los nudos críticos ni de herramientas de cálculo de estabilidad de tensión en tiempo real, la reconstrucción forense posterior queda inevitablemente sujeta a interpretación. El consenso tácito entre las partes —que ningún informe enuncia explícitamente— es que la arquitectura de monitorización del sistema resultó insuficiente para haber gestionado el incidente en tiempo real o para resolverlo unívocamente a posteriori [1, 4, 5].

Fractura regulatoria: una normativa del siglo XX aplicada a una red del siglo XXI

La posición de ENTSO-E —la más estructural de las tres— apunta a que tanto el operador como los generadores actuaron dentro de los límites de una normativa que era inadecuada para el sistema que pretendía gobernar [1]. El P.O. 7.4 y el RD 413/2014 diseñaron un esquema de control de tensión para una red dominada por masas síncronas de respuesta lenta; aplicarlo a una red con 82 % de penetración IBR equivale, en términos de ingeniería de control, a intentar estabilizar un sistema de respuesta en milisegundos con un regulador diseñado para dinámicas de minutos [1, 7, 9]. Esta inadecuación no era desconocida: la propuesta de actualización del P.O. 7.4 llevaba años en proceso de aprobación regulatoria y el propio informe del Gobierno reconoce que su entrada en vigor habría sido el cambio más relevante para haber evitado el colapso [3]. El apagón del 28 de abril es, en este sentido, el coste medible de una demora regulatoria [2].

Fractura sistémica: herramientas de seguridad estáticas en una red dinámica

El consenso unánime sobre la insuficiencia del Criterio $N - 1$ estático apunta a una vulnerabilidad que trasciende ampliamente el caso ibérico [1, 2, 9]. Los modelos de flujo de carga que evaluaron el sistema como “Normal” horas antes del colapso son matemáticamente incapaces de representar fenómenos de inestabilidad capacitiva en redes de baja inercia: no resuelven ecuaciones diferenciales, no modelan la dinámica de los lazos de control de los inversores y no calculan márgenes Q-V en tiempo real [1]. Esta limitación no es un fallo puntual de los operadores del 28 de abril; es la condición habitual de operación de todos los despachos europeos. La velocidad a la que progresó el colapso —de los primeros disparos al cero de tensión en menos de 90 segundos— sitúa el fenómeno fuera del horizonte temporal de cualquier intervención humana: cuando el operador percibió la gravedad del transitorio, el sistema ya era irrecuperable [1, 4]. La única respuesta viable a esta escala temporal es la prevención estructural mediante herramientas de análisis de seguridad dinámica en tiempo real, cuyo despliegue en los centros de coordinación regional europeos constituye una de las reformas más urgentes identificadas por ENTSO-E [1, 2].

Implicación de fondo: el límite del paradigma centralizado

Subyacente a las tres fracturas anteriores existe una tensión más profunda que los informes abordan de forma fragmentaria pero que este análisis comparativo permite formular con claridad: el paradigma de operación centralizada —un operador único con visibilidad limitada al nivel de 400 kV, que despacha generación síncrona mediante señales de mercado horarias y gestiona la tensión con reactancias de conmutación discreta— fue diseñado para una red en la que la masa síncrona proporcionaba amortiguamiento natural y los generadores respondían en segundos a las consignas del despacho [7, 9]. En una red donde el 82 % de la generación está formada por inversores que responden en milisegundos, se autoproveen de referencias de sincronismo mediante PLL, y cuyo comportamiento dinámico es opaco para el SCADA de 400 kV, ese paradigma ha alcanzado los límites de su capacidad de gestión [1, 7, 9]. El 28 de abril de 2025 no es, por tanto, únicamente el caso de estudio de un apagón: es el evento que señala el agotamiento del modelo de despacho centralizado en sistemas con alta penetración de electrónica de potencia y el punto de partida obligatorio de una nueva arquitectura de control distribuido y en tiempo real para la red europea del siglo XXI [1, 2, 8].

5 Impacto Socio-Comunicativo y Tratamiento Informativo

5.1 Análisis de prensa: identificación de sesgos técnicos y narrativa mediática sobre los responsables del apagón

La gestión comunicativa del apagón del 28 de abril de 2025 constituyó un caso relevante de lo que la literatura especializada denomina *crisis communication failure*^{E.1}: la incapacidad de las instituciones para ocupar el espacio informativo con mensajes técnicos verificables en el intervalo temporal crítico que sigue a un incidente de infraestructura [2]. El cero de tensión peninsular se produjo a las 12:33 CEST; la primera comparecencia pública oficial del presidente del Gobierno no tuvo lugar hasta las 18:00 CEST, más de cinco horas después. En ese intervalo, el ecosistema hiperconectado —súbitamente privado de suministro eléctrico y, con él, de acceso digital— procesó la emergencia en ausencia de cualquier marco interpretativo institucional.

Este vacío fue ocupado de forma inmediata por lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado *infodemia*^{E.2}: la propagación de información no verificada que se acelera en contextos de incertidumbre extrema y privación sensorial [8]. Hipótesis de sabotaje, ciberataques de origen ruso, fenómenos atmosféricos anómalos y experimentos gubernamentales con el sistema eléctrico circularon a escala global antes de que los operadores del sistema emitieran un diagnóstico preliminar. La naturaleza del incidente —un colapso por sobretensión cuya mecánica física, como se ha analizado en la sección 4.5 (p. 35), requiere conocimientos de estabilidad de tensión, comportamiento de Recursos Basados en Inversores (IBR) y dinámica de Cambiadores de Tomas en Carga (OLTC) para ser comprendida— lo hacía especialmente vulnerable a esta dinámica: la complejidad técnica del fenómeno real era inversamente proporcional a la accesibilidad de las explicaciones alternativas que lo sustituyeron en el espacio público.

La consecuencia documentada de este proceso fue la incorporación del incidente al debate político sobre la transición energética antes de que se dispusiera de un diagnóstico técnico verificado. En un contexto en que el debate sobre el modelo de operación del sistema eléctrico funcionaba ya como eje de discusión pública, el apagón fue encuadrado de forma inmediata en categorías interpretativas preexistentes. El resultado, documentado a continuación mediante el análisis de la cobertura mediática y la actividad en redes sociales, fue que la opinión pública española recibió durante semanas explicaciones causales —“las renovables causaron el apagón”, “faltaron nucleares”, “Europa abandonó a España”— que los cuatro informes técnicos analizados en el capítulo 4 (p. 25) no respaldan de forma unánime [1, 3, 4]. La distancia entre el consenso técnico y la narrativa mediática dominante es, en sí misma, una de las consecuencias del 28 de abril de 2025 con implicaciones directas sobre la capacidad de la sociedad para evaluar las reformas regulatorias que el incidente pone de manifiesto.

La prensa crítica con la gestión institucional

Cabeceras como El Mundo, ABC y La Razón articularon una narrativa que vinculaba el colapso del sistema con la gestión energética del Gobierno, interpretando el apagón como consecuencia previsible de una transición energética que habría priorizado la penetración de fuentes intermitentes sin garantizar mecanismos de respaldo suficientes. Este encuadre presenta inconsistencias verificables con las conclusiones de los informes técnicos analizados en el capítulo 4 (p. 25).

El Mundo publicó el titular “La red eléctrica sufría ya ‘anomalías críticas’ a nivel nacional al menos media

hora antes del gran apagón”, encuadrando el incidente como consecuencia de señales de alerta desatendidas operativamente. El diario conectó el argumento técnico de la debilidad de las interconexiones con la narrativa de responsabilidad institucional por el modelo energético [2]. Posteriormente publicó “*Flamanville 3 y las 56 nucleares francesas que salvaron al antinuclear Sánchez durante el gran apagón*”, atribuyendo implícitamente la reposición del suministro a la tecnología nuclear, y “*Sánchez también se apaga*”, en un encuadre que personalizaba la responsabilidad en el presidente.

ABC centró parte de su análisis en la inercia rodante. Columnas de opinión afirmaban que la red se encontraba “a un papel de fumar” de colapsar por la “*alarmante falta de inercia rotacional provocada por las centrales nucleares apagadas*”. El diario tituló el 30 de abril “*La falta de energía nuclear y el ‘boom’ renovable fulminaron la red*”, y su editorial del 5 de mayo afirmó que “*el Gobierno conocía el riesgo de apagones desde marzo*” y que la vicepresidenta “*no se tomó en serio los avisos*”. La afirmación sobre la inercia entra en contradicción con el consenso técnico expuesto en la sección 4.5 (p. 35): los registros oficiales certifican que, en el momento del colapso, la red contaba con una inercia del sistema de $H = 2,3$ s, por encima del umbral recomendado por ENTSO-E, confirmando que el evento no fue un colapso por déficit de masa síncrona sino un fenómeno de inestabilidad capacitiva [1, 5].

La figura 5.1 recoge una muestra representativa de la cobertura de este bloque mediático. El análisis del encuadre periodístico (*framing*)^{E.3} permite identificar un patrón de atribución de responsabilidades a la política energética del Ejecutivo, apoyado en argumentos causales que los informes periciales respaldaron solo de forma parcial.

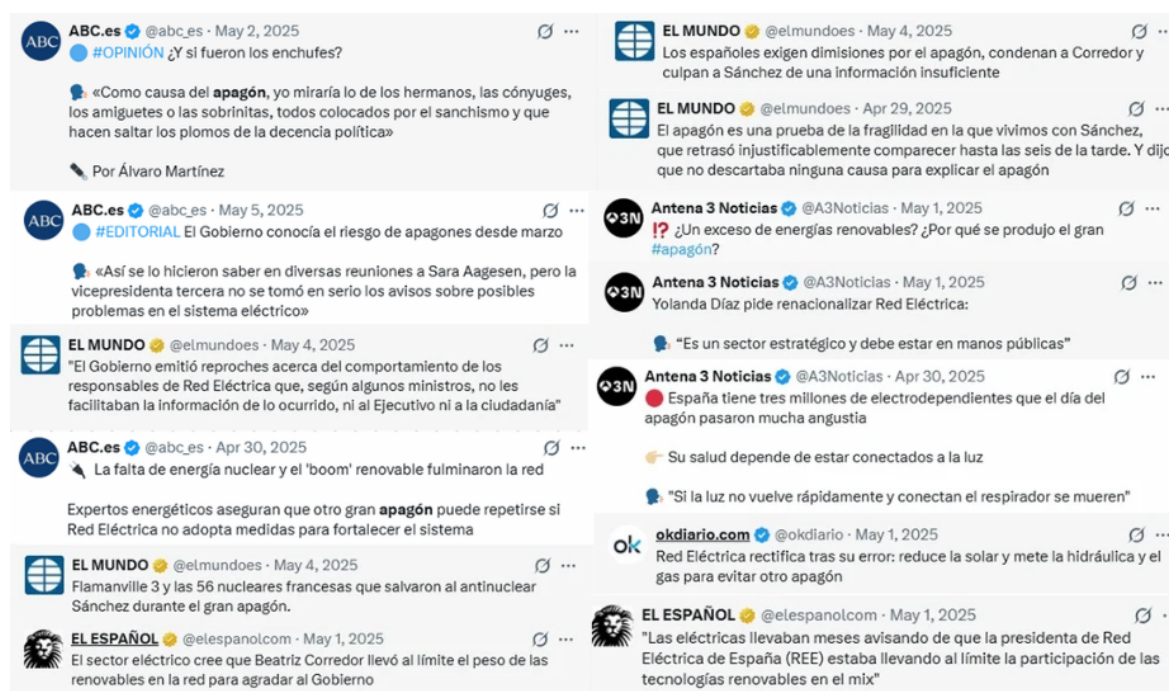


Figura 5.1 Muestra representativa de portadas y publicaciones en medios con postura crítica frente a la gestión institucional del incidente. Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones en X.

La Razón publicó la portada “*Caos total*” y se hizo eco de peritajes independientes con el titular: “*Un informe preliminar concluye que la programación de insuficiente generación síncrona con control dinámico de tensión fue la causa del apagón*”. Esta afirmación encuentra respaldo parcial en los análisis técnicos: el déficit de capacidad de absorción de potencia reactiva en la zona sur fue, efectivamente, uno de los factores identificados en el peritaje del IIT-ICAI [5]. Sin embargo, el mismo informe señala que ese déficit se produjo en un contexto en que las maniobras del Operador del Sistema habían inyectado previamente una cantidad significativa de reactiva capacitiva, factor que la cobertura de este bloque no incorporó de forma sistemática.

En términos agregados, la cobertura de los medios críticos con la gestión institucional puede describirse como una reducción de un fenómeno multicausal —que incluye el *mallado*, el *Tap-Lag* y el *Efecto Ferranti*— a una relación causal de tipo “*mayor penetración renovable — menor estabilidad — apagón*”. El panel de expertos de ENTSO-E

señaló explícitamente que el evento no se debió a un exceso de renovables *per se* sino a la obsolescencia de los códigos de red que impedían a los IBR participar activamente en el control de tensión [1].

La prensa con postura favorable a la narrativa institucional

Los medios con postura favorable a la narrativa institucional desplazaron el foco desde las tecnologías renovables hacia la gestión operativa de REE, las carencias estructurales de la red de transporte y las políticas heredadas de administraciones anteriores. La premisa articuladora fue que el colapso no constituyó un fracaso de la descarbonización sino el resultado de una infraestructura no modernizada al ritmo necesario. Esta tesis encuentra respaldo parcial en los informes periciales, aunque en ocasiones fue articulada omitiendo factores causales relevantes o incorporando atribuciones de responsabilidad sin respaldo técnico directo [3].

El País destacó que la capacidad de intercambio con Francia se sitúa en un 3 %, muy inferior al objetivo europeo del 15 %, señalando una inversión en la interconexión transfronteriza históricamente insuficiente. Este argumento es técnicamente consistente con los informes: de haber existido mayor capacidad de interconexión, la probabilidad y virulencia de las oscilaciones inter-área habrían sido menores [1]. Por su parte, elDiario.es señaló que REE operó con márgenes de seguridad reducidos a pesar de la previsión de alta radiación solar y baja generación sincrónica. Esta afirmación es coherente con el diagnóstico sobre el déficit de potencia reactiva en el sur documentado en el peritaje de IIT-ICAI, aunque la cobertura no articuló el mecanismo técnico subyacente de la saturación de las curvas Q-V [5].

La figura 5.2 recoge una muestra representativa de este bloque mediático. Al igual que en el bloque crítico, la cobertura respondió al *framing* como mecanismo de reducción de la ambigüedad cognitiva ante un fenómeno de elevada complejidad técnica.



Figura 5.2 Muestra representativa de publicaciones en redes sociales asociadas a medios con postura favorable a la narrativa institucional. Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones en X.

En este bloque se identifican también desviaciones respecto al consenso técnico. La Vanguardia publicó que los mecanismos de protección continentales actuaron de forma “egoísta” al desconectar a la Península para salvaguardar el suministro en Francia. Esta caracterización entra en contradicción con el dictamen de ENTSO-E: la apertura transpirenaica a las 12:33:21 CEST fue la actuación automática de las protecciones de pérdida de sincronismo (OST) ante una divergencia angular severa [1]. Atribuir un carácter deliberado a la actuación de un mecanismo de protección automático supone una confusión entre el funcionamiento de las protecciones del

sistema y una decisión operativa consciente.

Por su parte, medios como infoLibre publicaron que los operadores privados fallaron deliberadamente al no absorber la tensión excedente. Esta lectura incorpora la acusación de “indisciplina técnica” del Gobierno pero omite el factor que el peritaje de IIT-ICAI sitúa cronológicamente antes: la maniobra de mallado del Operador del Sistema que inyectó potencia reactiva capacitiva en la red antes de que se produjera ningún disparo [5]. La selección parcial de los factores causales es aquí simétrica a la identificada en el bloque crítico con la gestión institucional: cada bloque mediático incorporó los hechos consistentes con su encuadre previo y omitió aquellos que lo contradecían.

La cobertura internacional: encuadre estructural europeo

La prensa internacional abordó el apagón desde una perspectiva estructural. Al no participar del debate político español, las cabeceras de referencia internacionales encuadraron el cero de tensión como un fallo sistémico de la arquitectura de redes europeas y como advertencia para sistemas con alta penetración de electrónica de potencia. Esta perspectiva no estuvo, sin embargo, exenta de inexactitudes técnicas.

The image is a screenshot of a news website showing multiple articles about a power outage in Spain and Portugal. On the left, there's a large article titled "Teaching in the dark and 'post-apocalyptic' scenes : Your stories of the blackout" with a timestamp of 17:44 29 April 2025. Below it is a photo of people in a supermarket. To the right of the photo is a list of bullet points: "Spain's Prime Minister Pedro Sánchez says 'all necessary measures will be taken' to prevent another power outage", "Portugal's Prime Minister Luis Montenegro says he's requested an EU agency to perform an independent audit, as the Spanish government launches an investigative commission", "Electric grids suffered two 'disconnection events' and the second triggered the mass blackouts in Spain and Portugal, with no indication of human error", "Spanish power company Red Eléctrica and the Portuguese government have ruled out a cyber-attack", "Power has now been fully restored in Spain and Portugal after millions were left without power on Monday - but disruption continues", and "From the friends enjoying beers by candlelight to the couple stranded for 11 hours on a train, here's a look at your stories of the blackout". On the far right, a vertical red banner reads "15:03 29 April 2025 BREAKING Portugal rules out cyberattack as cause of power cut - spokesman". Below the main article, there's another article titled "'All the traffic lights went out - it felt post-apocalyptic'" by James Kelly, UGC Hub, with a timestamp of 15:17 29 April 2025. At the bottom, there's an article titled "Spain declares state of emergency after nationwide power blackout" by Reuters, dated April 28, 2025 9:31 PM GMT+2 · Updated April 28, 2025. There are also social media sharing icons at the bottom.

Figura 5.3 Muestra representativa de la cobertura del incidente en medios de comunicación internacionales. Fuente: Elaboración propia.

Reuters proporcionó un análisis con mayor rigor técnico, destacando el papel de las interconexiones y el déficit de soporte de tensión de las centrales convencionales en los instantes previos al colapso [4]. Le Monde adoptó un enfoque descriptivo del impacto transfronterizo y la BBC centró su cobertura en la seguridad de las infraestructuras críticas, documentando la parada segura de los reactores nucleares y refutando las hipótesis de ciberataque.

Financial Times tituló “Spain and Portugal blackout blamed on solar power dependency”, citando expertos

que atribuían la inestabilidad a la insuficiencia de “*firm power*”. Esta argumentación no se corresponde con el consenso técnico: el sistema contaba con reservas operativas suficientes y cuatro reactores nucleares acoplados en el momento del incidente [1]. El evento no fue un colapso de potencia activa por falta de generación firme sino un fenómeno de inestabilidad de tensión capacitiva.

La desviación más documentada provino de The Telegraph, cuya portada sugirió que el Gobierno español realizaba un “*experimento*” con el sistema eléctrico. Esta afirmación fue desmentida por las plataformas de verificación Euronews Verify y Reuters Fact Check y no encontró respaldo en ninguno de los cuatro informes técnicos analizados.

Síntesis: selección asimétrica de evidencias y polarización del debate energético

La conclusión que arroja este análisis comunicativo es que el incidente no fue cubierto mayoritariamente como un fenómeno técnico novedoso sino encuadrado de forma inmediata en los marcos interpretativos preexistentes de cada bloque editorial. Coherente con la teoría del *framing* mediático, los medios redujeron la ambigüedad cognitiva ante un fenómeno de alta complejidad técnica a expensas de la precisión analítica [2].

La consecuencia directa fue la *selección asimétrica de evidencias*: los medios críticos con la gestión institucional enfatizaron el déficit de generación síncrona y la política energética como causas, con omisión frecuente del impacto del mallado; los medios con postura favorable a la narrativa oficial enfatizaron el error operativo y el déficit de interconexiones, con omisión frecuente del comportamiento real del parque de generación. El resultado fue que ninguno de los dos bloques ofreció una representación de la multicausalidad técnica tal como ha sido descrita en los informes periciales [3, 5].

Esta dinámica tiene implicaciones que exceden el análisis mediático. Las reformas técnicas y regulatorias identificadas como necesarias por los informes —actualización del P.O. 7.4, despliegue de compensadores síncronos, transición al modo *grid-forming*— requieren un nivel de consenso político sostenido. La polarización del debate público en torno a narrativas causales mutuamente excluyentes dificulta la formación de ese consenso.

5.2 Reacción en redes sociales: gestión de la incertidumbre, desinformación y percepción de la emergencia

El análisis de la actividad en la plataforma X durante el apagón revela una evolución secuencial en tres fases: una fase de incertidumbre aguda (0–6 horas), dominada por la desinformación y los mecanismos de afrontamiento colectivo; una fase de politización (6–72 horas), caracterizada por la consolidación de narrativas de atribución de responsabilidad; y una fase de corrección tardía en la que las explicaciones técnicas llegaron con alcance significativamente inferior al de los mensajes iniciales [2].

La fase de incertidumbre aguda (0–6 horas): desinformación e hipótesis alternativas

La ausencia de comunicación gubernamental durante las primeras cinco horas generó un proceso de *vacuum filling*^{E.4}: el vacío informativo fue ocupado por fuentes no verificadas [8]. La elevada opacidad técnica del colapso por sobretensión favoreció la propagación de hipótesis de sabotajes, ciberataques (la denominada «Operación Matrioska») y fenómenos atmosféricos. Todas ellas resultaron fácilmente asimilables por el público general debido a su narrativa externalizadora.

Superpuesta a este ecosistema desinformativo, emergió una respuesta ciudadana coherente con la *emergent norm theory*^{E.5}: el desarrollo de mecanismos colectivos de afrontamiento ante la perturbación. El humor costumbrista, la ironía y la normalización pragmática de la situación funcionaron como reguladores emocionales colectivos ante una disrupción de amplitud sin precedentes en España.

La figura 5.4 recoge una muestra de las publicaciones ciudadanas durante las primeras horas. Se identifican tres patrones de respuesta: la normalización pragmática y el humor costumbrista como mecanismo de afrontamiento, la crítica institucional a través de formatos virales, y la búsqueda activa de explicaciones causales en ausencia de información oficial. Los tres patrones son coherentes con la *emergent norm theory* aplicada a entornos digitales en situaciones de disrupción de infraestructuras críticas.



Figura 5.4 Muestra representativa de publicaciones de usuarios sin afiliación mediática institucional identificable en la plataforma X durante las primeras horas del incidente. Fuente: capturas de X, elaboración propia.

La politización del discurso (6–72 horas): encuadres de atribución

A partir de la comparecencia oficial, el discurso digital migró hacia la atribución de responsabilidades, un proceso catalogado como *outrage communication*^{E.6} en la literatura de comunicación de crisis, en el que los mensajes de indignación generan mayor capacidad de difusión algorítmica que las explicaciones técnicas [2].

En el espacio digital con postura crítica frente al Gobierno, el apagón fue encuadrado como evidencia de una gestión deficiente. Figuras políticas publicaron exigencias de dimisiones y rendición de cuentas y reivindicaron protocolos de seguridad adoptados por otras administraciones. En el espacio digital con postura favorable a la narrativa institucional, la línea argumentativa se orientó hacia la valoración positiva de la respuesta del sistema de emergencias y la defensa del modelo energético vigente, frente a las críticas formuladas por el bloque contrario.

La figura 5.5 recoge una muestra de las publicaciones de figuras políticas. Al igual que en la cobertura de prensa, se observa que ninguno de los mensajes analizados abordó aspectos técnicos del colapso por sobretensión, del fenómeno del *Tap-Lag* o del papel del mallado. La comunicación política de ambas posiciones se orientó a la atribución de responsabilidades sin incorporar los elementos técnicos centrales del diagnóstico pericial.



Figura 5.5 Muestra representativa de publicaciones de líderes políticos españoles en la plataforma X durante las 72 horas posteriores al incidente. Fuente: capturas de X, elaboración propia.

Síntesis: limitaciones estructurales ante incidentes de alta complejidad técnica

El análisis permite identificar tres asimetrías estructurales en el ecosistema digital ante un incidente de estas características: la incompatibilidad temporal entre la velocidad de propagación viral y la lentitud de la investigación forense técnica; la condición no neutral del vacío informativo institucional, que es ocupado por atribuciones causales prematuras; y la menor capacidad de difusión algorítmica de la divulgación técnica frente a los mensajes de indignación política [3, 8].

Esta dinámica confirma que, ante interrupciones eléctricas de elevada complejidad técnica, la comprensión pública del incidente queda condicionada por los marcos interpretativos previos de cada agente comunicativo, con independencia de la evidencia técnica disponible. La consideración de este factor en el diseño de los protocolos de comunicación de crisis de los operadores de sistemas críticos constituye una de las lecciones operativas del 28 de abril de 2025.

6 Resiliencia y futuro del sistema eléctrico

La lección estructural del 28 de abril de 2025 no reside en el colapso en sí, sino en la clase de vulnerabilidad que reveló. El análisis forense desarrollado en los capítulos precedentes demostró que el cero de tensión no fue un fallo de la reserva de potencia activa ni un error puntual de operación: fue la manifestación terminal de una incompatibilidad de fondo entre la física de un sistema eléctrico dominado por inversores y un marco técnico-regulatorio diseñado para redes síncronas. El presente capítulo traslada esa incompatibilidad al plano prospectivo. La premisa de partida es que el escenario estructural que propició el 28A —alta penetración de Recursos Basados en Inversores (IBR)^{F.11}, escasez de generación síncrona acoplada y una demanda neta deprimida— no fue una anomalía climática, sino el anticipo de condiciones que se reproducirán con frecuencia creciente conforme avance la descarbonización del parque generador [1, 7]. La cuestión técnica y regulatoria que organiza este capítulo es, por tanto, la siguiente: qué transformaciones —tecnológicas, normativas y de diseño de mercado— son necesarias para que un sistema con penetración de IBR superior al 80 % sea operable con los márgenes de seguridad que el Criterio $N - 1$ exige.

6.1 La física de la fragilidad sistémica: inercia, cortocircuito y los límites del paradigma *grid-following*

6.1.1 La degradación de la inercia y la ecuación de oscilación

La estabilidad dinámica de la frecuencia en un sistema de potencia está gobernada por la *Ecuación de Oscilación* (*Swing Equation*), que expresa el balance entre la potencia mecánica aportada a los ejes de la generación síncrona y la potencia eléctrica extraída por las cargas:

$$\frac{2H}{f_0} \frac{df}{dt} = P_m - P_e - D \cdot \Delta f \quad (6.1)$$

donde H es la constante de inercia equivalente del sistema (en segundos), f_0 la frecuencia nominal de 50 Hz, df/dt la Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)^{F.8}, P_m la potencia mecánica total aportada a los rotores síncronos acoplados, P_e la potencia eléctrica neta demandada y D el coeficiente de amortiguamiento de las cargas dependientes de la frecuencia [9].

El parámetro central de la ecuación (6.1) a efectos del 28A es H : su reducción implica que cualquier desequilibrio de potencia ($P_m - P_e \neq 0$) se traduce en un RoCoF proporcionalmente más agudo, acortando la ventana temporal disponible para la actuación de los sistemas de regulación. Los inversores eólicos y solares convencionales —los denominados *grid-following* (GFL)^{F.11}— están desacoplados de la frecuencia de red mediante sus enlaces de corriente continua y no aportan inercia electromecánica inherente a la ecuación (6.1).

En el momento del cero de tensión, el Operador del Sistema certificó una inercia disponible de $H = 2,3$ s, valor que superaba el umbral de 2,0 s recomendado por ENTSO-E [4]. El incidente no fue, por tanto, un colapso de frecuencia por déficit de masa síncrona: el RoCoF no superó 1 Hz/s hasta una fase avanzada de la cascada. Este matiz es determinante para la interpretación prospectiva: el déficit de inercia no fue la causa del 28A, pero sí el factor estructural que reduce los márgenes de seguridad del sistema conforme avance la descarbonización. En escenarios de penetración IBR superior al 80 %, la reducción sostenida de H convierte perturbaciones de amplitud moderada en contingencias de categoría crítica, porque el tiempo disponible antes de la activación de

los relés de deslastre de carga^{F.9} (UFLS) se comprime hasta hacerlos inoperables a la velocidad mecánica de apertura de los interruptores [2].

6.1.2 El colapso del cortocircuito: la métrica de fortaleza de red

La segunda dimensión de la fragilidad sistémica, y la más directamente vinculada al mecanismo causal del 28A, es la degradación de la Potencia de Cortocircuito (S_{sc}) en los nudos de la red. Esta magnitud refleja su capacidad para inyectar corrientes masivas ante faltas, sostener el perfil de tensión ante variaciones de carga y garantizar el correcto funcionamiento de las protecciones de distancia y sobreintensidad.

Un generador síncrono convencional puede inyectar corrientes de cortocircuito de entre 5 y 7 veces su valor nominal durante los primeros ciclos de un transitorio. Los inversores, por el contrario, limitan la inyección de corriente de falta a valores de entre 1,1 y 1,2 p.u.^{F.10} para evitar la fusión de los semiconductores. Esta diferencia afecta estructuralmente a la rigidez eléctrica de los nudos y al funcionamiento de las protecciones [5, 9].

La parametrización habitual de esta pérdida de capacidad es el *Short Circuit Ratio*^{F.13} (SCR), definido en el Punto de Conexión Común (PCC) como:

$$SCR = \frac{S_{sc,PCC}}{P_{IBR}} \quad (6.2)$$

donde $S_{sc,PCC}$ es la potencia de cortocircuito aportada por el resto del sistema en ese nudo, y P_{IBR} es la potencia aparente nominal de la instalación basada en inversores. La ingeniería de sistemas de potencia clasifica los nudos según este ratio en tres categorías:

Tabla 6.1 Clasificación operativa de la fortaleza de red según el SCR y su impacto sobre la estabilidad de los inversores *grid-following*. Fuente: Elaboración propia / [9].

Categoría	Umbral	Implicación operativa
Red fuerte	$SCR > 3$	Los inversores GFL operan con estabilidad de pequeña señal. Las protecciones de distancia mantienen selectividad.
Red débil	$2 \leq SCR \leq 3$	Degradación del margen de estabilidad del PLL ante perturbaciones rápidas. Riesgo de interacción adversa entre lazos de control de instalaciones próximas.
Red muy débil	$SCR < 2$	Los PLLs de los inversores GFL exhiben propensión a la pérdida de sincronismo ante variaciones de tensión menores. Las protecciones de distancia pierden direccionalidad.

Durante las horas previas al colapso del 28 de abril, amplias zonas de la Península Ibérica operaban como “redes muy débiles” con valores de SCR inferiores a 2. La causa era estructural: la producción masiva de energía solar había desplazado por orden de mérito a las centrales de ciclo combinado de gas y cogeneración, cuya desconexión eliminó precisamente las fuentes de S_{sc} que dan rigidez a los nudos de la red de transporte [5, 9]. En estas condiciones, el desvío aproximado de tensión en un nudo de transmisión obedece a:

$$\Delta V \approx \frac{R_{grid} \cdot P + X_{grid} \cdot Q}{V_{nom}} \quad (6.3)$$

En redes de transporte de altísima tensión (ATT), donde la relación X/R es habitualmente elevada, la tensión es gobernada fundamentalmente por la potencia reactiva Q . Sin embargo, cuando $SCR \ll 2$, la impedancia global Z_{grid} se hace tan alta que la magnitud de la tensión pasa a ser también sensible a variaciones de potencia activa P : las rampas de inyección solar adquieren un poder de perturbación de tensión que en redes síncronas convencionales resultaría inofensivo [9].

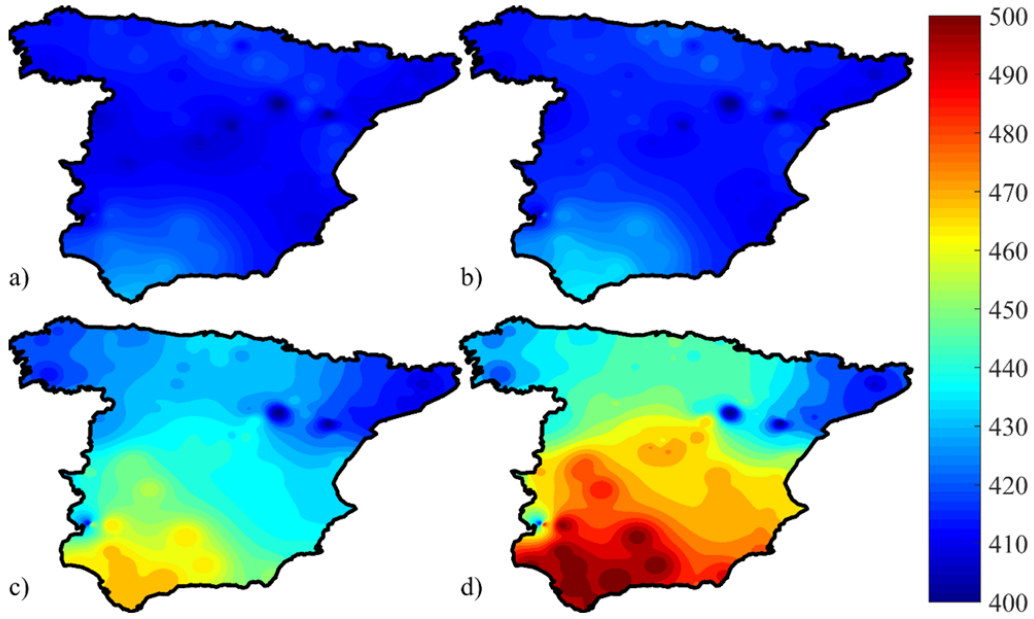


Figura 6.1 Mapas de tensión en la red de transporte durante la franja crítica previa al colapso (secuencia a–d). Las zonas de color cálido indican la progresión y concentración de las sobretensiones severas en el sur y suroeste peninsular. Fuente: Informe pericial IIT-ICAI [5].

La figura 6.1 ilustra la evolución geográfica de las tensiones en la red peninsular de 400 kV en la franja previa al colapso, tal como fue reconstituida a partir del análisis pericial del IIT-ICAI. La secuencia evidencia que las sobretensiones más pronunciadas se concentraron precisamente en aquellos nudos que presentaban una deficiencia estructural de potencia de cortocircuito, demostrando de forma empírica la alta sensibilidad a variaciones de tensión en áreas con un SCR bajo.

6.1.3 La paradoja geométrica de los inversores: la restricción $S_{\text{máx}}$ y el conflicto P-Q

La limitación física de los inversores ante condiciones de red débil no se restringe a la corriente de cortocircuito. Existe una segunda contradicción estructural, inherente a la geometría del triángulo de potencia, que el incidente del 28A hizo evidente.

La capacidad aparente máxima de un inversor está acotada por su curva de capacidad térmica:

$$S_{\text{máx}} = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (6.4)$$

Cuando una extensa planta fotovoltaica experimenta un aclaramiento brusco de nubosidad, sus algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) ordenan rampas de inyección de potencia activa P de orden de miles de megavatios por hora. Para no superar el límite térmico del inversor ($S_{\text{máx}}$), el controlador debe reducir simultáneamente su margen de inyección o absorción de potencia reactiva Q . La paradoja reside en que ese es exactamente el instante en que el aumento brusco de P sobre una red con $\text{SCR} < 2$ provoca una sobretensión severa en los nudos locales, exigiendo al inversor una absorción masiva de reactiva para contenerla. El inversor se enfrenta así a dos obligaciones físicas simultáneamente incompatibles: maximizar P por señal de mercado y maximizar Q por necesidad de estabilidad de tensión [7, 9].

Esta contradicción intrínseca de la electrónica de potencia en modo *grid-following* explica por qué el 28A no fue un colapso de energía, sino de control: el sistema disponía de recursos suficientes pero carecía de la arquitectura de control necesaria para movilizarlos coherentemente.

6.1.4 La curva de pato y el efecto oculto del autoconsumo distribuido

El análisis cuantitativo de la secuencia del 28A sitúa el escenario operativo en el valle profundo de la denominada “curva de pato”^{F.15} (*duck curve*): la demanda bruta de ese lunes de abril era estructuralmente baja —análoga a los mínimos de hace dos décadas— mientras que la irradiación registraba niveles próximos a los máximos estivales

por la menor degradación térmica de las células fotovoltaicas en un día de primavera.

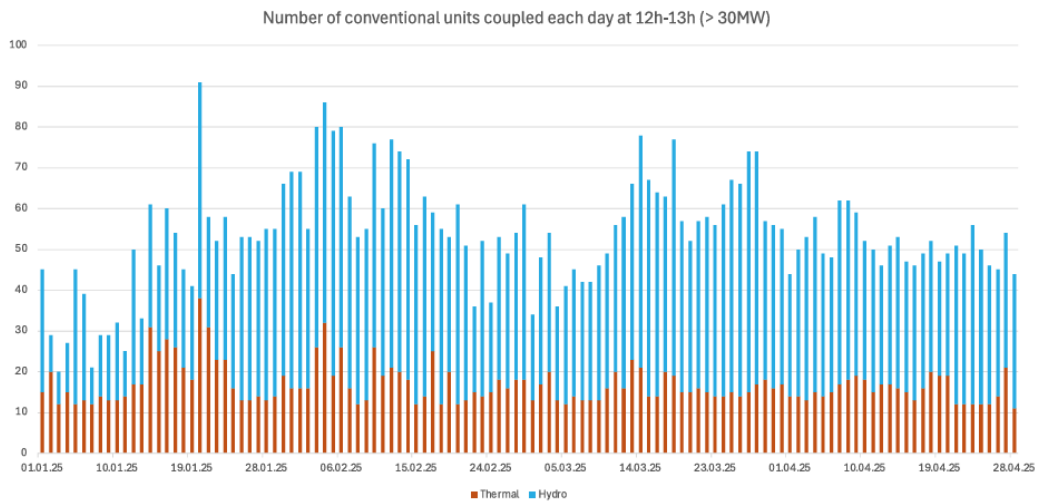


Figura 6.2 Número de unidades síncronas convencionales acopladas a la red diariamente entre las 12h y las 13h. Se evidencia una tendencia decreciente en los meses previos al 28 de abril, producto del profundo valle de demanda neta (efecto *duck curve*). Esta expulsión por orden de mérito vació al sistema de inercia electromecánica en el instante crítico. Fuente: ENTSO-E / Elaboración propia..

A las 12:30 CEST, la generación total del sistema se situaba en 33.612 MW, con la cuota de tecnologías rotativas síncronas reducida a un mínimo histórico. REE había agotado sus herramientas de gestión manual —apertura preventiva de decenas de líneas de muy alta tensión para aumentar artificialmente la impedancia en serie y reducir la aportación capacitiva de la red vacía, más la operación de las reactancias al 85 % de su capacidad— sin lograr contener el ascenso de tensión [3, 5].

Un factor adicional que el análisis forense identificó como relevante fue el comportamiento del autoconsumo fotovoltaico distribuido. El despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo introduce una variable de incertidumbre estocástica: esta generación detrae demanda visible sin ser observable telemáticamente a la resolución temporal necesaria. Durante los fenómenos oscilatorios previos al colapso, las fluctuaciones de tensión activaron los relés antiislamiento de instalaciones domésticas e industriales ligeras que, al detectar desviaciones dentro de sus umbrales de protección, se desconectaron en bloque [2]. Este evento eliminó de forma instantánea la generación distribuida local, haciendo aflorar súbitamente la demanda que dichas instalaciones estaban cubriendo: el efecto fue equivalente a un escalón positivo de carga no anticipado, en un instante en que el sistema ya carecía de margen de reactiva para absorber el consiguiente descenso de tensión [2, 3].

La interacción entre la debilidad de red creciente ($SCR < 2$), la arquitectura de control *grid-following* de los IBR y la variabilidad ultrarrápida del recurso solar configura un conjunto de vulnerabilidades cuya combinación supera la capacidad de los mecanismos de defensa diseñados para sistemas síncronos convencionales. Esta interacción es la que el presente capítulo trata de abordar en sus dimensiones tecnológica, normativa y económica.

6.2 Tecnologías habilitadoras libres de emisiones: BESS con capacidad *grid-forming*, compensadores síncronos e inercia sintética

La superación de la vulnerabilidad sistémica evidenciada por el colapso del 28 de abril exige una transición en la arquitectura de control de la red: el desplazamiento desde un parque de generación dominado por dispositivos que *siguen* la tensión y la frecuencia de la red hacia una infraestructura capaz de *formarlas* de forma autónoma. En un escenario de descarbonización avanzada, la resiliencia del sistema depende de la integración de tres familias tecnológicas complementarias.

BESS con control *grid-forming*: velocidad y precisión.

A diferencia del inversor *grid-following*, un inversor *grid-forming* (GFM)^{F.3} opera como un equivalente de Thévenin: sintetiza de forma autónoma una referencia interna de tensión en magnitud y ángulo ($V \angle \delta$) detrás de

una impedancia virtual de acoplamiento. Al imponer este vector de tensión de forma instantánea, el inversor GFM inyecta o absorbe corriente activa y reactiva de forma inherente ante cualquier variación de la red, sin depender de mediciones externas de fase ni de retardos de cálculo [9, 10].

La figura 6.3 recoge los circuitos equivalentes de ambas topologías: el inversor GFL como fuente de corriente con dependencia del PLL en el PCC, y el inversor GFM como fuente de tensión autónoma detrás de Z_{GFM} .

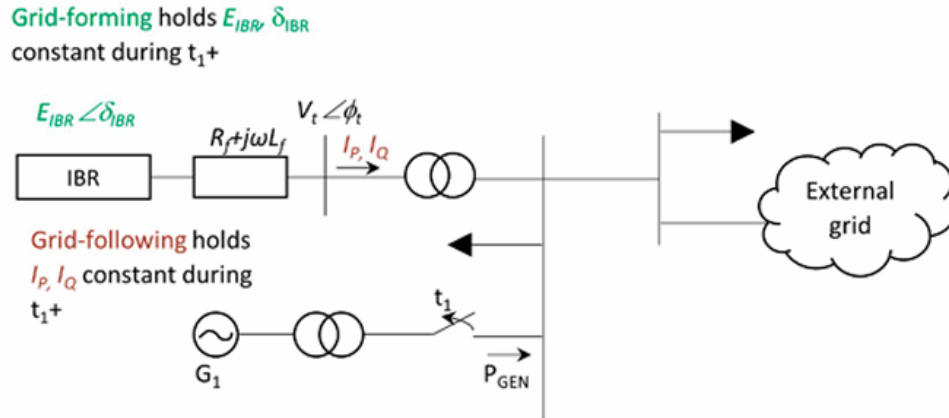


Figura 6.3 Representación unifilar de los circuitos equivalentes para las dos topologías de control de inversores. Izquierda: inversor GFL como fuente de corriente controlada dependiente del PLL. Derecha: inversor GFM como fuente de tensión autónoma detrás de una impedancia virtual Z_{GFM} . Fuente: Elaboración propia / Adaptado de [9].

Cuando el inversor GFM está respaldado por un banco de baterías (*BESS-GFM*)^{F.3}, la combinación permite proveer dos servicios adicionales de estabilidad. El primero es la *inercia sintética*^{F.12}: el algoritmo de control mide continuamente df/dt y ajusta la potencia de salida de forma proporcional, liberando o absorbiendo energía del banco en el rango de decenas de milisegundos, emulando el comportamiento de una masa rotatoria. El segundo es la *Respuesta Rápida de Frecuencia* (FFR)^{F.4}: ante la superación de un umbral de RoCoF o de desviación de frecuencia, el BESS inyecta un bloque de potencia activa predefinido de forma subcíclica, frenando la pendiente de caída antes de que los reguladores de velocidad de los grupos síncronos convencionales hayan podido procesar la perturbación [7, 9].

La experiencia operativa de ERCOT (Texas) ilustra los parámetros cuantitativos de este servicio en un entorno de alta penetración IBR. ERCOT calcula en tiempo real la inercia del sistema mediante:

$$M_{sys} = \sum_i H_i \cdot MVA_i \quad (6.5)$$

El umbral de inercia crítica estructural se sitúa en torno a 100.000 MW·s: por debajo de este nivel, el RoCoF ante una contingencia de categoría C (disparo dual de unidades nucleares, ≈ 2.750 MW) hunde la frecuencia por debajo de 59,3 Hz antes de que los gobernadores mecánicos convencionales puedan actuar. El sistema de alarmas establece tres zonas:

- **Zona verde (operación holgada):** $M_{sys} > 120.000$ MW·s.
- **Zona amarilla (alerta evolutiva):** entre 110.000 MW·s y 119.999 MW·s. Se intensifica la monitorización predictiva meteorológica.
- **Zona roja (umbral crítico):** $M_{sys} \leq 100.000$ MW·s. El operador fuerza el despacho fuera de orden de mérito de unidades síncronas para restablecer la masa cinética.

Para reducir la dependencia de ese despacho forzado, ERCOT desarrolló el mercado *Responsive Reserve Service – Fast Frequency Response* (RRS-FFR), provisto por sistemas BESS y grandes cargas industriales con relés de respuesta rápida. Los parámetros de cualificación son los siguientes: detección autónoma de caída por debajo de 59,85 Hz; inyección del 100 % de la potencia contratada en un máximo de 15 ciclos de red (0,25 s a 60 Hz); mantenimiento de la inyección entre el 95 % y el 110 % del bloque licitado durante 15 minutos mínimos. Los

resultados operativos verificados muestran que la integración de 450 MW bajo este esquema FFR subcíclico permitió reducir el umbral de inercia crítica de 100.000 MW·s a 88.000 MW·s, un descenso del 12 % que refleja la equivalencia funcional entre la actuación sub-segundo de la electrónica de potencia y la masa cinética de las máquinas síncronas convencionales [7, 9].

No obstante, la electrónica de potencia presenta una limitación física estructural: los semiconductores IGBT raramente pueden sostener corrientes superiores a 1,2–1,5 veces su valor nominal sin activar sus protecciones térmicas. Esta restricción implica que la contribución de los BESS-GFM a la potencia de cortocircuito disponible en el nudo es cuantitativamente limitada, lo que puede traducirse en una rigidez nodal insuficiente para el correcto funcionamiento de las protecciones de distancia —condición que el IIT-ICAI documentó para el 28A [5].

Compensadores síncronos: potencia de cortocircuito e inercia rotacional genuina.

La limitación de corriente de los inversores justifica el despliegue complementario de *compensadores síncronos*^{F.14} (SynCons): máquinas rotativas de gran masa acopladas síncronamente a la red pero operadas en vacío, que intercambian libremente potencia reactiva en función del nivel de excitación. Su aportación es doble.

El primer aporte es la potencia de cortocircuito^{F.13}: los SynCons pueden inyectar corrientes de cortocircuito del orden del 300–400 % de su valor nominal durante los primeros ciclos de un transitorio, incrementando el SCR en el nudo de conexión y dotándolo de la rigidez eléctrica necesaria para que las protecciones operen correctamente y para que los IBR próximos puedan mantener el sincronismo de sus PLL [7, 9].

El segundo aporte es la inercia rotacional genuina: la energía cinética almacenada en las masas rotatorias de un SynCon está físicamente disponible en el primer milisegundo de un transitorio, sin mediación de algoritmo ni latencia de control, ralentizando el RoCoF de forma inmediata y ampliando el margen temporal para la actuación de los sistemas de electrónica de potencia más rápidos. La complementariedad entre la velocidad y precisión de los BESS-GFM y la robustez y corriente de cortocircuito de los SynCons define la arquitectura técnica adecuada para redes en transición avanzada [7].

La estrategia *Brownfield*: reconversión de infraestructura fósil clausurada.

Desde la perspectiva de la viabilidad económica, la literatura de ingeniería propone una vía de despliegue que minimiza la inversión en nueva obra civil: la reconversión de instalaciones fósiles clausuradas en compensadores síncronos, conocida como estrategia *Brownfield*^{F.5}. Los grandes alternadores de las centrales de carbón, ciclo combinado o nuclear en proceso de desmantelamiento presentan características electromecánicas —potencia aparente, reactancia transitoria, constante de inercia— directamente aprovechables para la función de compensación síncrona, una vez desacoplado el conjunto turbina-generator. Esta reconversión transforma activos varados en recursos de estabilidad sistémica al tiempo que conserva el valor de los nudos de evacuación de 400 kV ya instalados [3, 7].

Arquitectura híbrida: la complementariedad como condición de resiliencia.

El análisis conjunto de las tres familias tecnológicas permite formular la conclusión en la que los informes periciales del 28A convergen: ninguna de ellas, desplegada de forma aislada, es suficiente. Los BESS-GFM proveen velocidad de respuesta, precisión de control y capacidad de arranque autónomo en isla (*Black Start*), pero están limitados en corriente de cortocircuito. Los SynCons proveen inercia rotacional genuina y potencia de cortocircuito elevada, pero carecen de la agilidad subcíclica de la electrónica de potencia y no gestionan energía activa. La inercia sintética y la FFR maximizan la utilización del margen energético del banco de baterías, pero dependen de la existencia de una rigidez nodal mínima —provista por los SynCons— para que sus algoritmos de control sean efectivos [7, 9].

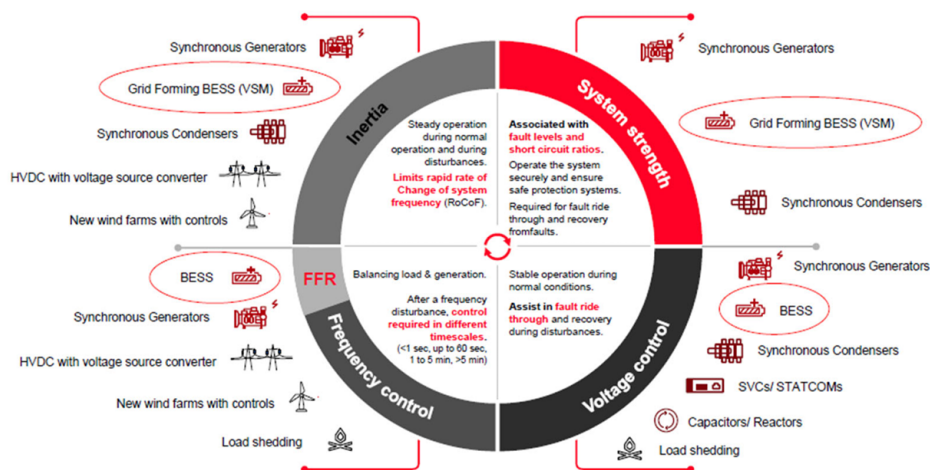


Figura 6.4 Esquema de la arquitectura híbrida propuesta para redes de alta penetración de IBR: los BESS-GFM gestionan la tensión en tiempo real y proveen FFR, mientras los compensadores síncronos aportan inercia rotacional y potencia de cortocircuito para la rigidez nodal. Fuente: Hitachi Energy / Plataforma FUTURED [7].

La figura 6.4 ilustra la complementariedad: la resiliencia en un escenario de alta penetración de IBR requiere combinar el despliegue distribuido de BESS-GFM en nudos de red con la instalación estratégica de SynCons en los enclaves de mayor exposición a condiciones de red débil, manteniendo el SCR disponible por encima de los umbrales que garantizan la operación estable de los IBR y la fiabilidad de las protecciones. Esta arquitectura no es un paradigma provisional, sino la solución estructural que la física del sistema eléctrico descarbonizado impone [1, 3].

La figura 6.5 ilustra la consecuencia económica de este diagnóstico: la minimización del coste total del sistema no coincide con la minimización del Coste Nivelado de la Energía ($LCOE$)^{F.1}, sino que exige internalizar en el diseño de mercado los Servicios Esenciales de Confiabilidad (ERS)^{F.2} que las máquinas síncronas aportaban de forma implícita.

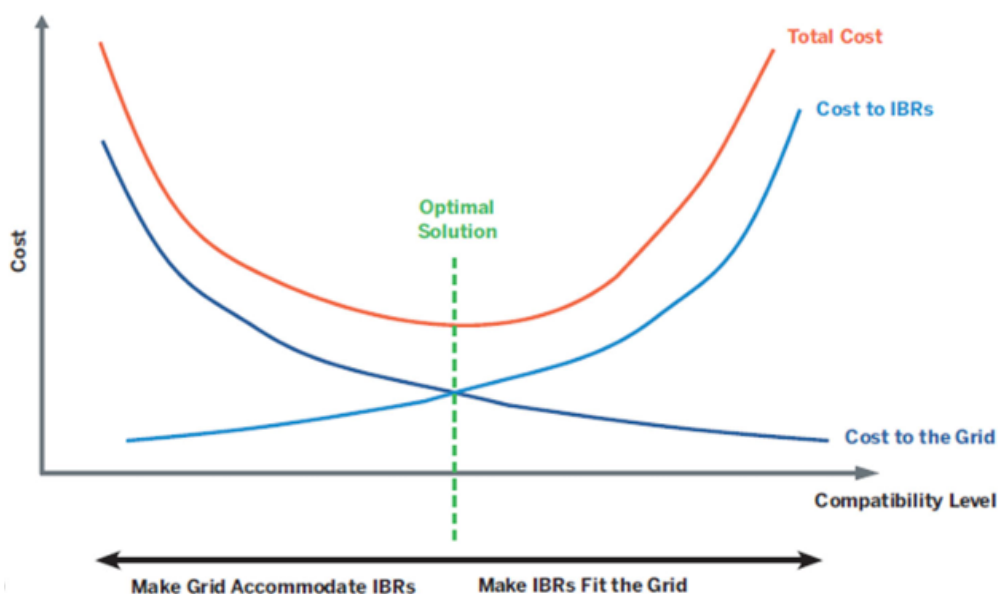


Figura 6.5 Representación conceptual del coste total del sistema en función del nivel de penetración de IBR. El mínimo de coste total se alcanza con un mix que remunera los ERS, no con la simple maximización de la penetración renovable. Fuente: Adaptado de Julia Matevosyan (ESIG) / Plataforma FUTURED [7].

6.3 La respuesta normativa: del P.O. 7.4 obsoleto al *grid-forming* obligatorio

6.3.1 Las deficiencias del marco preexistente

El Procedimiento de Operación 7.4 vigente en el momento del apagón no había sido revisado sustancialmente en aproximadamente veinticinco años [11]. Concebido para un parque de generación de base síncrona, presentaba dos deficiencias críticas ante la realidad del 28A. La primera era la asimetría de participación: el grueso del parque renovable —que cubría el 82 % de la generación en el momento del colapso— operaba con factor de potencia fijo, inhabilitado para inyectar o absorber reactiva de forma dinámica. La segunda era la banda muerta: los generadores síncronos convencionales estaban eximidos de actuar si la tensión en la red de 400 kV se mantenía entre 405 kV y 410 kV, configurando una respuesta por escalones que resultó estructuralmente incompatible con la velocidad del transitorio capacitivo documentado [4, 5].

La respuesta regulatoria se articuló en tres capas sucesivas: la revisión urgente del P.O. 7.4, las medidas de urgencia del Real Decreto 997/2025, y la adaptación al nuevo código de red europeo NC RfG 2.0.

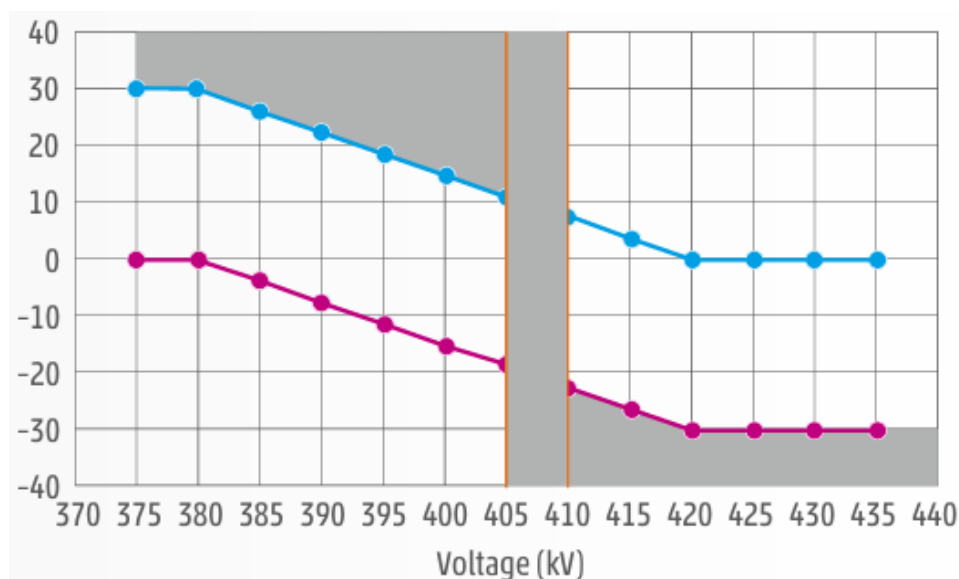


Figura 6.6 Curva característica de inyección/absorción de reactiva del antiguo P.O. 7.4. La zona sombreada ilustra la “banda muerta” entre 405 kV y 410 kV, rango en el cual el parque generador no estaba obligado a proveer respuesta dinámica, inhabilitando la defensa del sistema frente a transitorios capacitivos rápidos. Fuente: REE..

6.3.2 La revisión del P.O. 7.4, el sistema VOLTAIRE y el nuevo esquema retributivo

La Resolución de la CNMC de 12 de junio de 2025 (BOE-A-2025-13076) reformuló el P.O. 7.4 bajo el nuevo marco de servicios de no frecuencia derivado del Reglamento (UE) de Balance Eléctrico. La innovación fundamental del texto revisado es la sustitución del modelo de consignas estáticas por una prestación dinámica retribuida: el seguimiento preciso de *setpoints* en tiempo real, enviados telemáticamente por el Centro de Control Eléctrico (CECOEL) a través del Centro de Control de Energías Renovables (CECRE)^{F.17} [11].

El canal de comunicación entre CECOEL y el parque renovable se articula a través del sistema VOLTAIRE^{F.16}: un lazo de control proporcional-integral que opera en dos capas jerárquicas. La Regulación Terciaria optimiza globalmente el perfil de tensiones a nivel nacional mediante flujos de cargas óptimos reactivos. La Regulación Secundaria envía consignas telemáticas en tiempo real con una resolución de muestreo de 4 s, cerrando el bucle de control a escala de parque y eliminando la dependencia de la respuesta manual del operador ante transitorios de tensión de baja amplitud. Esta arquitectura transformó el rol del parque renovable: de consumidor pasivo de la tensión de red a actuador activo del sistema de regulación nacional [11].

Para retribuir los costes de oportunidad de proveer reactiva y alinear los incentivos económicos de los promotores, el marco actualizado introduce las siguientes retribuciones: 2 €/MVarh para la prestación en tiempo real durante horas con producción neta positiva; y para horas con producción nula o negativa —período nocturno en el que el

efecto Ferranti de las líneas descargadas genera sobretensiones capacitivas— una retribución indexada al Precio Medio Diario del mercado mayorista mediante:

$$r_Q = 0,05 \times 1,15 \times \text{PMD} + 5 \quad [/\text{MVarh}] \quad (6.6)$$

Los sistemas de almacenamiento BESS reciben adicionalmente un pago de disponibilidad de 2,7 €/MW/día sobre la potencia instalada, condicionado al mantenimiento de una tasa de cumplimiento de muestras válidas superior al 90 %.

Tabla 6.2 Comparativa técnica y regulatoria del servicio de control de tensión entre el P.O. 7.4 original y el marco actualizado tras el incidente. Fuente: Elaboración propia / [11].

Atributo operativo	P.O. 7.4 original (pre-2025)	Marco actualizado (post-2025)
Naturaleza del control	Estática y asimétrica. Operación por escalones discretos.	Dinámica, continua y proporcional a la desviación.
Participación IBR	<i>Grid-following</i> pasivo con factor de potencia fijo. Sin respuesta dinámica.	<i>Grid-forming</i> obligatorio. Participación activa en la consigna de tensión V .
Banda muerta (V)	Rango de 405 kV a 410 kV sin respuesta obligatoria.	Eliminada o reducida a $\pm 0,5\%$ de U_n .
Respuesta en reactiva	Escalones de consigna lenta tras petición del OS.	Respuesta automática en bucle cerrado (<i>droop control</i>).
Remuneración de Q	Basada en disponibilidad técnica declarada.	Retribuida mediante mercados zonales de servicios ERS.
Observabilidad	Telemedidas SCADA de nudos de 400 kV, resolución de varios segundos.	Monitorización de alta resolución mediante PMU y telemedida de 4 s para IBR distribuidos.
Régimen sancionador	Sin penalizaciones específicas por incumplimiento de consignas de reactiva.	Penalizaciones económicas por incumplimiento de la tasa de cumplimiento mínima del 90 % de muestras válidas dentro de la ventana de evaluación mensual.

El texto revisado del P.O. 7.4 endurece además las exigencias dinámicas del control a nivel de planta: para variaciones de consigna con diferencia de reactiva inferior a 50 MVar, el tiempo de respuesta máximo es de 2 min, el tiempo de establecimiento máximo de 5 min y el sobrepaso máximo del 120 % del salto solicitado. En la modalidad de seguimiento de tensión (Modalidad U), el proveedor debe escalar la inyección mediante un limitador de rampa de 0,33 % de U_n por minuto [11].

El Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, complementó la reforma del P.O. 7.4 con cuatro medidas de urgencia de rango reglamentario [12]: la redefinición jurídica de los sistemas BESS como activos de servicio de estabilidad sistémica, con acceso explícito a los mercados de ERS; el saneamiento del registro de permisos de conexión obsoletos, condición previa para la implantación de las subastas zonales de capacidad de reactiva; la obligatoriedad de telemedida con resolución inferior a 4 s para todo el parque IBR significativo, habilitando la observabilidad necesaria para el control VOLTAIRE; y la obligatoriedad del módulo de amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)^{F.18} en todos los inversores GFM de nueva instalación con potencia superior a 10 MW.

La tensión regulatoria generada por la evolución del P.O. 7.4 revela una contradicción tecnológica que el propio proceso hizo visible: en octubre de 2025, REE solicitó elevar la exigencia de cumplimiento del 75 % al 90 % del tiempo. La CNMC denegó la petición argumentando la imposibilidad técnica de los grupos síncronos existentes para alcanzar ese nivel de cumplimiento con las rampas de ajuste requeridas. El dato es revelador en sentido inverso: los inversores GFM podrían cumplir sin dificultad esa exigencia, mientras que las máquinas rotativas a las que la norma originalmente iba destinada no pueden igualar la velocidad del nuevo estándar. La adaptación del marco operativo a las capacidades de los IBR-GFM avanza a mayor velocidad que la de los activos síncronos a los que la norma sustituye como proveedores de servicios ancillares [11].

6.3.3 El marco europeo: NC RfG 2.0 y los Informes de Fase I y Fase II de ENTSO-E

Mientras las medidas nacionales actuaban como respuestas operativas a corto plazo, la respuesta sistémica orientada al futuro a escala continental emana de la refundación del Código de Red de Requisitos para Generadores (NC RfG)^{F.20} por parte de ENTSO-E.

El NC RfG vigente en la última década fue diseñado bajo el paradigma GFL: estandarizaba los perfiles de hueco y los umbrales de frecuencia, pero no contemplaba la posibilidad de que no quedara ninguna máquina rotativa pesada a la que seguir. Esta carencia conceptual quedó demostrada en los 8 segundos del colapso ibérico. El Grupo Técnico de ENTSO-E sobre Capacidad de Formación de Red (TG GFC) cristalizó su trabajo en dos documentos de referencia:

- **Informe de Fase I (mayo de 2024):** Estableció la definición técnica fundamental del GFM requerida por el nuevo código: caracterización del comportamiento transitorio como “fuente de tensión detrás de una reactancia efectiva constante” durante los primeros milisegundos tras una perturbación. Este modelo fasorial proscribió de facto las dependencias directas de algoritmos PLL para el control primario de la corriente de falta.
- **Informe de Fase II (noviembre de 2025):** Publicado bajo el peso de la evidencia del colapso ibérico, este documento obtuvo el aval transversal de los organismos industriales (CENELEC, WindEurope, SolarPower Europe, EASE). Establece de forma taxativa cómo las nuevas plantas de generación y los sistemas de almacenamiento basados en inversores deben estabilizar el sistema [10].

Las obligaciones GFM del NC RfG 2.0, consolidadas en la Recomendación 03-2023 de ACER y en el Informe de Fase II, se aplican con un enfoque tecnológicamente agnóstico: el código establece los principios del servicio, delegando en cada TSO la especificación de los parámetros operativos. La clasificación por tipos es la siguiente:

Tabla 6.3 Tipos de módulos y requisitos de capacidad *grid-forming* establecidos por el NC RfG 2.0 y la Recomendación 03-2023 de ACER para el Área Síncrona de Europa Continental. Fuente: Elaboración propia / [10] / [13].

Tipo	Potencia / Conexión	Requisito GFM	Cronograma
Tipo A	< 1 MW	Voluntario. Sujeto al criterio del DSO.	N/A
Tipo B	1–50 MW	Obligatorio. Inercia sintética y soporte dinámico básico de tensión.	Máx. 3 años tras publicación del IGD de ENTSO-E.
Tipo C	> 50 MW	Obligatorio y exhaustivo. Operación plena como fuente de tensión; perfiles de corriente de falta; funcionalidad POD.	3 años tras adopción definitiva por la Comisión Europea.
Tipo D	≥ 110 kV o > 75 MW	Idéntico al Tipo C más pruebas de certificación.	3 años tras adopción definitiva por la Comisión Europea.
ESM (BESS)	Según categoría	Ídem al módulo PPM equivalente. Los sistemas V2G con capacidad conjunta > 1 MW se clasifican como ESM Tipo B.	Según categoría.

Dado que ciertas arquitecturas de inversores GFM a gran escala se encuentran en fase de maduración industrial, el NC RfG 2.0 estipula un período transitorio de un máximo de 3 años tras su entrada en vigor durante el cual el requisito GFM actuará como no obligatorio. Las Autoridades Nacionales de Regulación pueden acortar este período atendiendo a las necesidades específicas de sus redes [10, 13].

A la fecha de redacción del presente trabajo, la adopción formal del NC RfG 2.0 por la Comisión Europea se encuentra despriorizada y sin calendario oficial, lo que genera una ventana de incertidumbre regulatoria que los operadores nacionales están gestionando mediante medidas preventivas al margen del código [3].

6.4 Mercados de Servicios Esenciales de Confiabilidad: la traducción económica de la resiliencia

6.4.1 El problema del *headroom*: por qué el mercado de energía no remunera la estabilidad

La transición hacia la filosofía GFM conlleva una fricción económica estructural. Para que un inversor GFM pueda actuar como fuente de tensión ante un RoCoF severo o una perturbación de tensión, debe mantener obligatoriamente una reserva de su capacidad aparente ($S_{\text{máx}}$) no utilizada en estado estacionario. Esta reserva —denominada en la literatura técnica *headroom*^{F.19}— exige o bien limitar deliberadamente la potencia activa inyectada en el mercado de energía diario, o bien sobredimensionar la etapa de potencia de sus IGBT aumentando drásticamente el CAPEX. Sin compensación económica directa, ninguna de estas opciones es viable comercialmente.

El fracaso estructural de la arquitectura regulatoria vigente hasta el 28A residía en su enfoque punitivo: penalizar las desviaciones técnicas sin remunerar los atributos de firmeza. El nuevo corpus normativo —P.O. 7.4 revisado y NC RfG 2.0— intenta corregir esta asimetría mediante el diseño de mercados de ERS [1, 3].

6.4.2 Mecanismos de mercado: tres vectores de remuneración

Los informes post-28A y la literatura técnica establecen las directrices para que los reguladores nacionales estructuren sistemas de remuneración que eviten infraestructuras ociosas o desincentivos económicos. Las propuestas se articulan en tres mecanismos complementarios [1, 3]:

1. Mercados regionales de inercia sintética y contención rápida de frecuencia.

El diseño ibérico y europeo avanzará hacia subastas donde se abone un pago por capacidad o de disponibilidad a los activos capaces de proveer soporte inercial en márgenes de tiempo inferiores a 5 milisegundos. La lógica del mecanismo es la acumulación de fuentes de ingresos (*revenue stacking*): los sistemas BESS perciben ingresos simultáneos de arbitraje de energía en el mercado diario, de las subastas de regulación secundaria y terciaria de frecuencia, y de pagos por capacidad de inercia sintética y por FFR. Esta multiplicidad de flujos de ingresos compensa el elevado CAPEX del sobredimensionamiento de IGBT y la pérdida de ingresos por el *headroom* de reactiva.

2. Señales geográficas de nivel de cortocircuito.

A diferencia de la frecuencia —una métrica global que se distribuye instantáneamente por toda la zona síncrona continental—, el SCR y las sobretensiones son fenómenos radicalmente locales y geográficamente confinados. Los nudos vulnerables donde el colapso del SCR fue documentado el 28A no coinciden con los nudos de mayor densidad de potencia instalada. Por tanto, los mercados de ERS adoptarán señales de precios espaciales granulares: tarifas de conexión descontadas o subastas de capacidad de reactiva en los nudos perimetrales identificados matemáticamente por los TSOs como enclaves con $\text{SCR} < 2$.

Esta granularidad geográfica tiene una implicación práctica relevante para la planificación: la ubicación de los BESS-GFM en los nudos correctos pasa a ser determinante para la viabilidad económica del proyecto, ya que los precios de los servicios ERS serán localmente más altos en las zonas de mayor fragilidad sistémica.

3. Remuneración ex-ante para inversiones puras de estabilidad: compensadores síncronos.

Para infraestructuras como los SynCons, que aportan inercia física pura y corrientes de cortocircuito masivas pero no tienen capacidad de vender energía en el mercado horario, la regulación contempla modelos de retribución basados en el coste del servicio (*Rate of Return Regulation*), sin exposición al riesgo de precio de la energía, o adjudicaciones a largo plazo que blindan la inversión de capital y aseguran al Operador del Sistema una base rotatoria fiable con independencia de la penetración instantánea de IBR-GFM [1, 3].

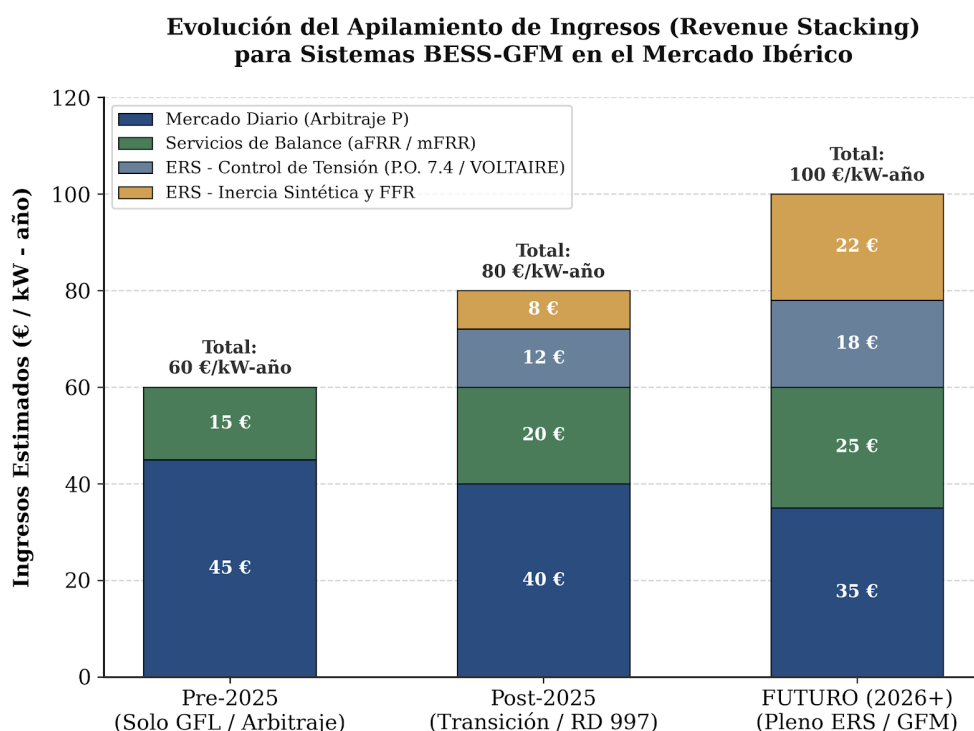


Figura 6.7 Diagrama de fuentes de ingresos apiladas para un sistema BESS-GFM bajo el marco regulatorio post-28A: mercado de energía diario, mercados de balance de frecuencia (aFRR/mFRR), subastas de inercia sintética y FFR, y pagos por disponibilidad de reactiva ERS. Fuente: Elaboración propia basada en la estructura de ENTSO-E [14].

6.4.3 Los modelos de referencia: DS3 de EirGrid y RRS-FFR de ERCOT

Los sistemas de EirGrid (Irlanda) y ERCOT (Texas) constituyen las referencias operativas contrastadas hacia las que converge el diseño europeo de los mercados ERS: ambos operadores han enfrentado con antelación los desafíos de penetraciones de generación no síncrona superiores al 75%.

El programa *Delivering a Secure, Sustainable Electricity System* (DS3)^{F.6} de EirGrid fragmentó la provisión de estabilidad en 14 productos altamente especializados. La Tabla 6.4 recoge los tres más relevantes para el contexto del 28A.

Tabla 6.4 Definiciones técnicas y métricas de evaluación de los tres servicios principales del programa DS3 de EirGrid relevantes para el contexto del 28A. Fuente: EirGrid / Elaboración propia.

Servicio	Definición técnica	Umbral / Ventana
Synchronous Inertial Response (SIR)	Provisión casi instantánea de potencia activa y par sincronizante ante caídas de frecuencia. Se remunera mediante el índice $SIRF = E_k / P_{\min}$, que penaliza el despacho de plantas ineficientes que inyectan potencia activa no deseada solo para aportar inercia marginal.	$SIRF \geq 15 \text{ s}$
Fast Frequency Response (FFR)	Inyección rápida de potencia activa tras un evento de caída abrupta de frecuencia. La energía validable se calcula como la integral de la potencia adicional inyectada en los primeros 10 s ($T_0 \rightarrow T+10\text{s}$). Se exige que la energía provista sea estrictamente mayor que la pérdida de energía incurrida en la recuperación ($T+10\text{s} \rightarrow T+20\text{s}$).	Respuesta entre 0,15 s y 2 s; $E_{\text{prov}} > E_{\text{loss}}$
Steady-State Reactive Power (SSRP)	Rango total de potencia reactiva despachable (Q_{range} , en MVar) que el inversor puede inyectar o absorber en operación continua a lo largo de su rango completo de potencia activa (P_{range}). Incluye un escalar retributivo favorable para IBR capaces de proveer reactiva en vacío (<i>watt-less VARs</i>).	Estado estacionario; valoración anual mediante modelos PLEXOS

El mercado RRS-FFR de ERCOT, descrito en la sección 6.2, complementa el modelo DS3 desde una perspectiva centrada en la respuesta de frecuencia subcíclica. La comparación entre ambos sistemas sugiere una arquitectura de mercados ERS de doble capa para el contexto europeo: una capa de señales geográficas de cortocircuito —análoga al SSRP de EirGrid— y una capa de respuesta de frecuencia subcíclica —análoga al RRS-FFR de ERCOT.

6.4.4 La evolución del marco español en 2026: P.O. 7.4 y P.O. 14.4

La evolución regulatoria ha continuado en 2026. El 8 de mayo de 2026, la CNMC abrió un trámite de audiencia pública para la modificación de los Procedimientos de Operación P.O. 7.4 y P.O. 14.4 (Expediente DCOOR/DE/006/26), orientado a la creación de mercados zonales de servicios de no frecuencia con participación activa de IBR y BESS.

La lección estructural que el 28 de abril de 2025 inscribe en el diseño regulatorio europeo es de alcance mayor que el de cualquier ajuste incremental a los procedimientos de operación: los atributos físicos que los sistemas síncronos aportaban de forma inherente —inercia, potencia de cortocircuito, control autónomo de tensión— han dejado de ser externalidades gratuitas para convertirse en servicios cuya provisión debe ser definida, verificada y remunerada explícitamente. Como señalan tanto el Comité de Análisis del Consejo de Seguridad Nacional como ENTSO-E, el modelo marginalista puro de energía es estructuralmente incapaz de remunerar esos atributos [1, 3]. Sin esa traducción económica de la resiliencia, ninguna exigencia técnica del NC RfG 2.0 resultará sostenible en el medio plazo.

7 Discusión sobre el uso de Inteligencia Artificial en el TFG

La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado en un contexto metodológico atípico: la concurrencia simultánea, durante el bienio 2024–2026, de una crisis sistémica en el sistema eléctrico ibérico y de una transformación acelerada en las herramientas de procesamiento de lenguaje natural. La disponibilidad de *Large Language Models* (LLMs) capaces de procesar documentos técnicos de cientos de páginas en pocos minutos coincidió con la publicación, en el plazo de un año, de cuatro informes periciales primarios y una decena de análisis académicos sobre el mismo evento. El presente capítulo documenta de forma transparente cómo se han integrado estas herramientas en el flujo de trabajo, qué tareas concretas han desempeñado, qué errores sistemáticos se han detectado y corregido, y qué reflexión epistemológica se desprende de todo ello para la práctica investigadora en ingeniería.

7.1 Aplicación metodológica: Uso de IA en la estructuración, síntesis de informes masivos y extracción de datos

El cuerpo documental de partida abarca expedientes técnicos, normativas de ENTSO-E, informes oficiales de extensión superior a las 200 páginas, simulaciones PSS/E reproducidas por el IIT-ICAI, actas de la CNMC, registros oscilográficos publicados por el NREL y un volumen amplio de hemeroteca especializada. Su lectura lineal sin mediación informática resultaba incompatible con los plazos académicos del TFG. La integración de modelos generativos de gran escala se ha articulado, en consecuencia, en torno a cinco funciones operativas claramente delimitadas, ninguna de las cuales involucra inferencia causal autónoma sobre la física del sistema.

La primera función ha sido la **reconciliación cronológica** entre informes con sistemas de sellado temporal distintos. El informe del Consejo de Seguridad Nacional, el de Red Eléctrica de España, el del IIT-ICAI y el factual de ENTSO-E describen los mismos hechos físicos del 28 de abril de 2025 con distintos niveles de granularidad temporal y, ocasionalmente, con desfases de hasta 200 ms entre versiones. La asistencia automática ha permitido construir una tabla maestra unificada de *timestamps* y referencias cruzadas que ha servido de andamiaje para los capítulos ?? (p. ??) y 3 (p. 15).

La segunda función ha sido el **mapeo sistemático de divergencias** entre narrativas. Cada informe pericial enmarca el incidente en un perímetro analítico distinto —cumplimiento normativo, estabilidad capacitiva, oscilaciones inter-área, diseño de mercado— y los puntos de fricción no son siempre evidentes a primera lectura. La extracción asistida de pasajes homólogos ha permitido localizar las afirmaciones técnicamente incompatibles entre fuentes, que constituyen la base del capítulo 4 (p. 25) y de la síntesis comparativa de la sección 8.1 (p. 64).

La tercera función ha sido la **tabulación cuantitativa** de magnitudes distribuidas a lo largo de los informes: valores zonales de inercia, penetración renovable instantánea, intercambios transfronterizos, cifras de deslastre por subfrecuencia (UFLS), aportaciones capacitivas atribuidas a la maniobra de mallado. Estas cifras dispersas, una vez consolidadas, han permitido construir las gráficas y tablas que articulan visualmente la narrativa técnica del trabajo.

La cuarta función ha sido el **soporte redaccional** en español técnico: sugerencia de variantes léxicas, depuración de sinonimias, control de terminología y reformulación de pasajes de prosa académica densa. Este apoyo no

ha alterado en ningún caso la estructura argumental ni las decisiones de contenido, que son responsabilidad exclusiva del autor.

La quinta función, finalmente, ha sido el **andamiaje de elementos gráficos**: generación de borradores en TikZ y pgfplots a partir de descripciones textuales, posteriormente revisados, depurados y validados manualmente para asegurar consistencia visual con el resto del documento y fidelidad a los datos representados.

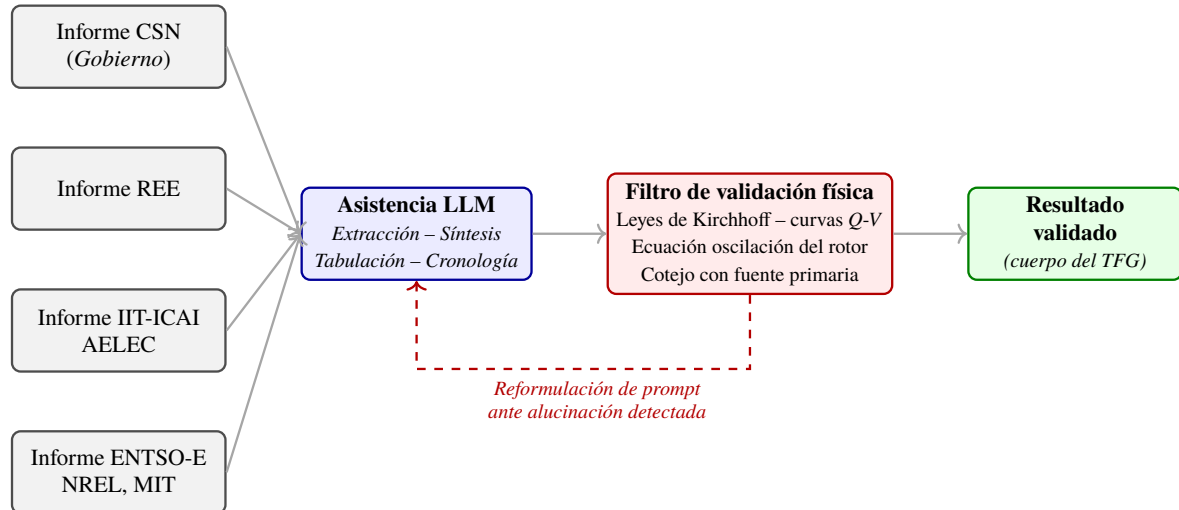


Figura 7.1 Flujo de trabajo metodológico empleado en el TFG. Las fuentes primarias alimentan a la asistencia LLM, cuyo resultado pasa obligatoriamente por un filtro de validación física antes de incorporarse al cuerpo del trabajo. Cuando el filtro detecta una inferencia incompatible con la mecánica del sistema (alucinación), el *prompt* se reformula con restricciones semánticas adicionales y el ciclo se reinicia. Fuente: elaboración propia.

El elemento metodológicamente decisivo de este flujo no es la asistencia LLM en sí misma, sino el **filtro de validación física** que se interpone entre cualquier salida del modelo y su incorporación al cuerpo del trabajo. La sección siguiente documenta los casos en los que ese filtro detuvo inferencias erróneas que, de haberse incorporado al texto sin revisión, habrían comprometido la integridad técnica del análisis.

7.2 Validación y Verificación: Proceso de contraste riguroso de los resultados de la IA con la física del sistema y la normativa oficial

La utilización de modelos generativos en un dominio tan denso en relaciones causales como la dinámica de sistemas de potencia revela, de forma sistemática, un comportamiento que los sistemas eléctricos no toleran: la inferencia por analogía estadística. Los LLM, entrenados sobre grandes corpus generales, tienden a aplicar patrones causales *típicos* —los más frecuentes en la literatura de su corpus de entrenamiento— a casos cuya estructura física es *atípica*. El 28 de abril de 2025 es, por su naturaleza dual (estabilidad de tensión en lugar de balance de frecuencia), un caso atípico respecto a la mayoría de los apagones documentados en la bibliografía técnica del siglo XX, lo que ha hecho especialmente productiva la observación de los puntos en los que la IA «por defecto» se desviaba del fenómeno real.

La tabla 7.1 sintetiza los casos más relevantes de inferencia errónea detectados durante el desarrollo del trabajo, junto con la corrección física aplicada y el mecanismo de *prompt* restringido empleado para depurarla.

Tabla 7.1 Casos representativos de inferencia errónea detectada en los modelos generativos durante el desarrollo del trabajo, junto con la corrección física aplicada y la estrategia de *prompt* restringido utilizada. Fuente: elaboración propia..

Fenómeno	Inferencia errónea <i>por defecto</i> del LLM	Corrección física aplicada	Estrategia de <i>prompt</i> correctora
Paradoja del UFLS	El deslastre de cargas por subfrecuencia «salvó» áreas del sistema al recuperar el balance de potencia activa.	El UFLS es ciego al voltaje: al desconectar carga retiró sumideros de reactiva inductiva en pleno transitorio capacitivo, agravando la sobretensión.	Restricción explícita: razonar exclusivamente en el plano Q - V , ignorando la lógica frecuencia-potencia activa habitual en apagones clásicos.
Tap-Lag	Los OLTC respondieron correctamente al transitorio elevando o rebajando la tensión secundaria de forma proporcional.	Los retardos intencionales de los OLTC —diseñados para evitar <i>hunting</i> — los dejaron desfasados frente a un transitorio de decenas de milisegundos, multiplicando la tensión hacia la red de 220 kV y 132 kV.	Inyección de la constante de tiempo real del conjunto electromecánico OLTC y prohibición de asumir respuesta cuasi-instantánea del cambiador de tomas.
Maniobra de mallado y aporte capacitivo	El mallado redujo la impedancia del sistema y, por tanto, aumentó la estabilidad de tensión.	En condiciones de baja carga, el mallado activó la admitancia transversal de las líneas de 400 kV (efecto Ferranti), inyectando los 1.050 MVar capacitivos que precipitaron la sobretensión.	Restricción al régimen «línea descargada» y exigencia de calcular el balance de reactiva con la admitancia capacitiva Y_l en el modelo π de la línea.
Oscilación de 0,6 Hz	Modo electromecánico inter-área clásico análogo a los modos de 0,2 Hz del sistema síncrono europeo.	Modo de origen controvertido entre informes (forzado por planta generadora según ICAI; modo natural del sistema según REE), que el TFG presenta de forma comparada sin resolución editorial.	Veto a la elección unilateral entre ambas hipótesis y obligación de presentar las dos lecturas con atribución a su fuente.

El caso de la **Paradoja del UFLS** ilustra con especial claridad el patrón de error. Ante la consulta sobre el papel del deslastre de carga en el desarrollo del incidente, los modelos consultados ofrecieron sistemáticamente una interpretación heredada de los apagones clásicos, en los que el UFLS constituye la última línea de defensa y consigue habitualmente preservar porciones de la red al recuperar el balance frecuencia-potencia activa. Esta inferencia es físicamente correcta para el universo de eventos sobre los que el modelo ha sido entrenado, pero resulta inválida para el 28A: en un colapso dominado por el plano Q - V , la activación del UFLS retiró simultáneamente los sumideros de potencia reactiva (Q) inductiva que aportaban las cargas desconectadas, lo que agravó la sobretensión en lugar de mitigarla. La corrección requirió formular el *prompt* con una restricción explícita sobre el plano de análisis —razonar en términos de tensión y reactiva, ignorando el reflejo automático hacia el dominio de frecuencia— y verificar manualmente que el razonamiento resultante fuese consistente con la oscilografía publicada por el NREL en la franja temporal 12:33:19–12:33:27 [5, 9].

El caso del **Tap-Lag** reveló una limitación distinta pero del mismo género. La descripción cualitativa que los modelos producen del cambiador de tomas en carga (OLTC) es correcta en régimen estacionario, pero asume por defecto una respuesta proporcional e instantánea que el conjunto electromecánico real no posee. El retardo intencional introducido para evitar oscilación mecánica del cambiador (*hunting*) se tradujo el 28A en una relación de transformación desfasada respecto al transitorio eléctrico, lo que multiplicó la sobretensión hacia las redes de 220 kV y 132 kV —fenómeno invisible para el SCADA del operador, anclado en las medidas del primario de 400 kV—. Toda la cadena causal del Tap-Lag exigió describir al modelo, por adelantado, las constantes de tiempo del OLTC y prohibirle asumir respuesta cuasi-instantánea [3, 4].

El caso del **aporte capacitivo del mallado** planteó la verificación cuantitativa más exigente. La inyección estimada de 1.050 MVar capacitivos asociada a la maniobra de mallado debía corresponderse con el efecto de la admitancia transversal (Y_l) de las líneas de 400 kV operando en régimen descargado, fenómeno conocido como efecto Ferranti. La validación consistió en reproducir el balance de reactiva sobre el modelo en π de la línea, contrastando la magnitud orden de grandeza con la oscilografía y con el diagnóstico independiente del informe IIT-ICAI [5].

Por último, el caso de la **oscilación de 0,6 Hz a las 12:03 CEST** ilustra una limitación específica del uso de IA en contextos forenses con divergencia institucional. Los modelos tienden a producir una respuesta *integrada* —la lectura «más probable» promediada sobre las fuentes— cuando el rigor pericial exige preservar la divergencia: el

origen del modo (oscilación forzada por una planta concreta, según el IIT-ICAI; modo natural del sistema agravado por el estado operativo, según REE) es precisamente el dato que el TFG debe preservar como discrepancia, no resolver editorialmente. La estrategia correctora exigió vetar al modelo cualquier elección unilateral entre las dos hipótesis y obligarle a producir versiones duales con atribución explícita [4, 5].

El conjunto de estos casos permite formular una observación de alcance general sobre el empleo de LLM en investigación de ingeniería: la utilidad de la asistencia automática es máxima en tareas de *procesamiento* —extracción, síntesis, estructuración, tabulación, redacción asistida— y mínima, hasta el punto de ser contraproducente, en tareas de *inferencia causal* sobre fenómenos físicos con baja representación en los corpus de entrenamiento. La dimensión metodológicamente más exigente del trabajo no ha consistido, por tanto, en aprovechar las capacidades del modelo, sino en **reconocer activamente sus límites** y construir un protocolo de validación capaz de detenerse en el momento exacto en que la maquinaria estadística del LLM se desviaba de la física del caso.

7.3 Reflexión crítica sobre la IA en la ingeniería de investigación

La experiencia documentada en las dos secciones anteriores invita a una reflexión epistemológica más amplia sobre el papel que estas herramientas están llamadas a desempeñar en la investigación en ingeniería. La conclusión que se desprende del trabajo desarrollado no es triunfalista ni catastrofista, sino estructural: los modelos generativos son potentes *aceleradores* de los procesos cognitivos del investigador, pero operan sobre una lógica probabilística que no coincide con la lógica determinista que rige la física de los sistemas materiales. La integridad del análisis depende, por tanto, de mantener visible y operativa esa distinción a lo largo de todo el trabajo.

La primera implicación, de carácter **metodológico**, es que el uso de IA no exime al investigador de dominar el contenido técnico de su objeto de estudio; al contrario, lo exige con mayor severidad. Solo un investigador con competencia técnica suficiente para identificar una inferencia físicamente imposible puede emplear con seguridad un modelo capaz de producirla con fluidez retórica. La asimetría entre la verosimilitud lingüística del *output* y su corrección material constituye el principal riesgo asociado al uso de estas herramientas en dominios técnicos exigentes, y solo puede neutralizarse mediante un dominio del contenido que la herramienta no puede aportar.

La segunda implicación, de carácter **ético-académico**, se refiere a la atribución de autoría intelectual. La asistencia automática se ha empleado en este trabajo como herramienta de procesamiento, no como sustituto del razonamiento. Toda decisión de contenido —el encuadre del problema, la jerarquía de fuentes, la formulación de la tesis causal sobre el colapso del 28A, la valoración comparada de las narrativas institucionales y las conclusiones del último capítulo— es responsabilidad exclusiva del autor. La IA no firma TFGs ni se sienta ante un tribunal: el ingeniero rubrica con su nombre la causalidad material de los hechos expuestos, y esa rúbrica es intransferible.

La tercera implicación, de carácter **disciplinar**, abre una línea prospectiva. Los sistemas eléctricos de la próxima década —dominados por electrónica de potencia, con dinámica relevante en la escala sub-cíclica y con interacciones tensión-reactiva que el operador convencional no captura en tiempo real— van a requerir herramientas de soporte a la decisión que combinen la velocidad de procesamiento de los modelos algorítmicos con la robustez física de los simuladores tipo PSS/E. La integración no es trivial: los simuladores resuelven ecuaciones; los LLM aproximan distribuciones de probabilidad. La arquitectura híbrida —LLM como interfaz semántica y de síntesis, simuladores físicos como motor de inferencia causal— es, plausiblemente, la dirección hacia la que evolucionarán las herramientas de ingeniería de sistemas de potencia. Su desarrollo, sin embargo, requerirá exactamente la misma vigilancia epistemológica que ha estructurado el flujo de trabajo del presente TFG: tener siempre presente qué hace cada herramienta y qué se le pide explícitamente que no haga.

El registro detallado del flujo de *prompts* restrictivos empleados, junto con ejemplos representativos de las correcciones aplicadas, se documenta en el anexo ?? (p. ??), siguiendo las recomendaciones de buenas prácticas en transparencia metodológica que la literatura académica reciente viene consolidando para la integración de modelos generativos en investigación de grado y posgrado.

8 Conclusiones

El presente capítulo cierra el análisis forense desarrollado a lo largo del trabajo articulando dos planos complementarios. El primero sintetiza de forma comparativa las posturas que los distintos agentes institucionales adoptaron frente al colapso del 28 de abril de 2025, cristalizando las convergencias y divergencias identificadas en el capítulo 4 (p. 25). El segundo extrae, a partir de esa síntesis, las implicaciones estructurales que el episodio proyecta sobre la seguridad del suministro en el contexto de la transición energética europea. Ambos planos comparten una premisa metodológica que este trabajo ha sostenido desde la reconstrucción física del capítulo ?? (p. ??): el 28 de abril de 2025 no es un incidente de frecuencia, sino un colapso de tensión en el plano Q - V , y esa distinción es el eje sobre el que pivota toda la arquitectura argumental que sigue.

8.1 Síntesis comparativa de las posturas de los agentes

La reconstrucción institucional del 28 de abril de 2025 ha producido cuatro familias de narrativas técnicamente autónomas, cada una anclada en un marco analítico y en un perímetro de responsabilidad distintos. La tabla 8.1 condensa los ejes fundamentales de cada postura, elaborada a partir de los informes periciales primarios y de los análisis independientes examinados en el capítulo 4 (p. 25).

Tabla 8.1 Síntesis comparativa de las posturas institucionales ante el colapso del 28 de abril de 2025. Elaboración propia a partir de los informes periciales primarios y los análisis académicos independientes. [†]La discrepancia en los valores de inercia (H) no es una divergencia metodológica menor: el valor global de 2,3 s corresponde al promedio peninsular, mientras que los valores zonales de 1,3 s (área Sur) reflejan la inercia disponible en el epicentro geográfico de las maniobras de mallado y de la cascada inicial de desconexiones. Véase el análisis desarrollado en la sección ?? (p. ??)..

Agente	Marco analítico	Causa raíz y dinámica del colapso	Inercia (H) [†]	Medidas priorizadas
Administración				
(Comité CSN – REE)	Cumplimiento normativo y seguridad nacional; análisis multifactorial centrado en la respuesta del parque generador.	Inestabilidad de tensión precipitada por un déficit sistémico de absorción de potencia reactiva inductiva; incumplimiento parcial del P.O. 7.4 por parte del parque generador.	2,3 s (global peninsular)	Actualización del P.O. 7.4 (BOE-A-2025-13076); régimen reforzado de operación transitorio hasta 2030; despliegue progresivo de BESS con capacidad <i>Grid-Forming</i> .
Sector generador				
(IIT-ICAI, AELEC, Compass Lexecon)	Análisis electromagnético del transitorio; crítica pericial a la operación del sistema.	Inestabilidad capacitiva inducida por la maniobra de mallado en condiciones de baja fortaleza síncrona, agravada por las limitaciones de observabilidad sobre la red de 220 kV (<i>Tap-Lag</i>).	1,3 s (Sur)	
1,84 s (Centro)	Revisión de los protocolos operativos de mallado; refuerzo de la observabilidad en 220 kV; despliegue selectivo de compensadores síncronos (SynCons) en los nudos críticos.			
Gestor europeo				
(ENTSO-E)	Estabilidad del área síncrona continental; crítica al criterio $N - 1$ ante fenómenos dinámicos ultrarrápidos.	Propagación de oscilaciones inter-área y pérdida de sincronismo en la frontera pirenaica; agotamiento de las herramientas de seguridad estática (EAS) para anticipar el transitorio.	Magnitudes zonales compatibles con el análisis IIT-ICAI.	NC RfG 2.0 con capacidad <i>Grid-Forming</i> obligatoria para PPMs tipos B–D (≥ 1 MW); reforma de los estados operativos del EAS.
Análisis académico independiente				
(NREL, MIT CEEPR, Brattle)	Reconstrucción basada en registros PMU y análisis de estabilidad en sistemas dominados por IBR.	Convergencia con la tesis capacitiva; énfasis en la erosión de la fortaleza nodal (SCR) y en la desconexión masiva de IBR por protección de sobretensión.	1,3–1,8 s (sur peninsular).	Rediseño de los mercados de servicios auxiliares hacia un esquema de Servicios Esenciales de Confiabilidad (ERS) que remunere inercia, FFR, reactiva dinámica y potencia de cortocircuito.

[Consensos técnicos robustos entre los cuatro agentes] Del contraste entre las cuatro narrativas emergen tres puntos de convergencia que ningún informe pericial contradice. **Primero**, el mecanismo dominante del colapso no fue una pérdida de frecuencia por déficit de inercia, sino una inestabilidad de tensión en régimen capacitivo precipitada por la combinación de generación síncrona residual mínima y líneas de 400 kV subcargadas durante el valle de demanda. **Segundo**, la operación prolongada en régimen de «red ligera», con penetración instantánea de generación no síncrona del 82 %, había agotado de forma estructural los márgenes de control dinámico de tensión en las semanas previas, como evidencian los eventos precursores del 22 y el 24 de abril. **Tercero**, el marco regulatorio vigente al 28A —P.O. 7.4 con banda muerta asimétrica, NC RfG sin exigencia de *Grid-Forming*— resultó estructuralmente inadecuado para movilizar los recursos de amortiguamiento en el plazo que el transitorio requería [1, 3, 5, 9].

Las divergencias, lejos de ser anecdóticas, organizan la discrepancia institucional en dos ejes nítidos. El primer eje es el del *perímetro de medida*. El informe del Consejo de Seguridad Nacional y el de REE computan la inercia como magnitud global del sistema peninsular (2,3 s), mientras que los informes del IIT-ICAI y del NREL trabajan con valores zonales desagregados (1,3 s en el área Sur, 1,84 s en el Centro), epicentro de las maniobras de mallado y de la cascada inicial de desconexiones. La tesis central del trabajo es que ambos valores son aritméticamente correctos y sustantivamente diferentes: el 28A no fue un fallo del promedio, sino un fallo de la *zona más débil* bajo estrés local, circunstancia que un indicador global no puede capturar por construcción. Esta tensión entre escala de observación y escala de fallo ha sido analizada en detalle en la sección ?? (p. ??).

El segundo eje es el de la *atribución del disparador*. El Comité del Consejo de Seguridad Nacional y REE sitúan el foco en la insuficiente absorción de reactiva por parte del parque generador —una omisión del sujeto obligado por el P.O. 7.4—. El informe pericial del IIT-ICAI sitúa el foco en la maniobra de mallado ejecutada por el Operador del Sistema y en la inobservabilidad estructural de la red de 220 kV (*Tap-Lag*) —una decisión operativa y una limitación instrumental—. Ambos diagnósticos son compatibles con la evidencia oscilográfica: el transitorio capacitivo superior a 2,4 GVar requirió simultáneamente una decisión que lo provocase y una incapacidad de respuesta que impidiese contenerlo. La discrepancia no es técnica sino distributiva: se refiere a la imputación de responsabilidad dentro de una cadena causal que todos los informes reconocen [3-5].

Leídas en conjunto, estas cuatro narrativas no constituyen interpretaciones mutuamente excluyentes del mismo hecho, sino proyecciones parciales de un fenómeno multicapa sobre los respectivos marcos analíticos y perímetros de responsabilidad institucional. Esta observación tiene una consecuencia metodológica que atraviesa todo el trabajo: la divergencia interpretativa no es ruido que deba resolverse a favor de una postura, sino un dato forense en sí mismo, que revela cómo la complejidad dinámica de los sistemas eléctricos modernos desborda la capacidad de cualquier agente individual para producir una reconstrucción exhaustiva del incidente.

8.2 Implicaciones estructurales para la seguridad de suministro en la transición energética

El análisis desarrollado a lo largo de los capítulos precedentes sostiene que el colapso del 28 de abril de 2025 no puede leerse como un accidente aleatorio, sino como la manifestación empírica de un conjunto de tensiones estructurales que la transición energética europea mantiene irresueltas. La descarbonización no es la causa del colapso: es la condición de contorno que, al no acompañarse de una adaptación simétrica en los planos tecnológico, regulatorio y económico del sistema, convirtió la vulnerabilidad latente en incidente. La figura 8.1 sintetiza gráficamente el *trilema* bajo el que opera el sistema eléctrico ibérico, del que el 28A es la materialización más explícita hasta la fecha.

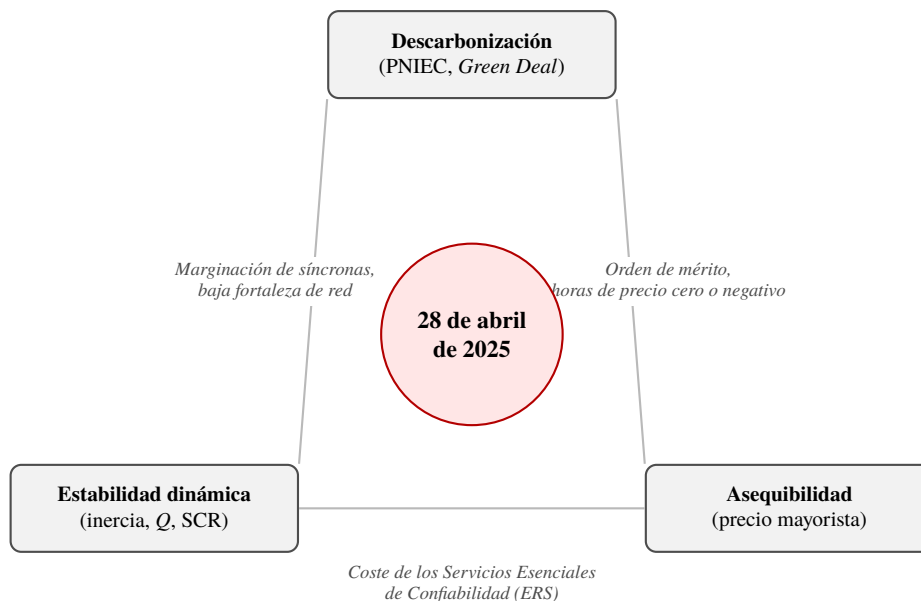


Figura 8.1 Trilema estructural bajo el que opera el sistema eléctrico ibérico. Cada arista identifica una tensión operativa concreta entre dos de los vértices; el 28 de abril de 2025 representa el episodio en que las tres tensiones convergieron sin que el marco normativo y de mercado vigente lograra arbitrar entre ellas. Fuente: elaboración propia..

La primera tensión, de naturaleza **tecnológica**, se expresa en la brecha entre el parque generador real y el parque generador que el sistema necesita para operar con seguridad en régimen dominado por IBR. La sustitución de grandes alternadores síncronos por inversores en topología *Grid-Following* ha privado a la red de dos servicios que las máquinas rotatorias proveían sin remuneración explícita: la inercia rotacional genuina y la potencia de cortocircuito necesaria para sostener el Índice de Cortocircuito (SCR) en los nudos de la red de transporte, cuya caída estructural por debajo del umbral $SCR < 2$ en amplias zonas peninsulares es el factor de fondo del 28A, analizado en la sección ?? (p. ??). La arquitectura técnica de salida —convergente entre los informes periciales— combina el despliegue distribuido de BESS con capacidad *Grid-Forming* para la gestión sub-cíclica de tensión con la instalación selectiva de compensadores síncronos, incluyendo la reconversión *Brownfield* de alternadores de centrales fósiles clausuradas [7, 9].

La segunda tensión, de naturaleza **regulatoria**, se manifiesta en la inadecuación del marco operativo heredado para gobernar una red de dinámica acelerada. La actualización del P.O. 7.4 mediante la Resolución de la CNMC de 12 de junio de 2025 —con exigencias dinámicas explícitas y la habilitación por primera vez de IBR y almacenamiento en el servicio de control de tensión— constituye un paso en la dirección correcta, pero la desestimación en octubre de 2025 de la subida del umbral de cumplimiento del 75 % al 90 % evidencia la asimetría temporal entre las capacidades de los activos nuevos y las del parque síncrono que sustituyen. En el plano europeo, la consolidación de los requisitos de capacidad *Grid-Forming* en el *Phase II Technical Report* de ENTSO-E (noviembre de 2025) y su proyección sobre el futuro NC RfG 2.0 configuran el armazón técnico de la red poscarbónica, si bien la actual despriorización del calendario de adopción por la Comisión Europea introduce una ventana de incertidumbre que los operadores nacionales están cubriendo mediante medidas transitorias al margen del código de red, como el régimen reforzado de REE previsto hasta 2030, analizado en la sección 6.3 (p. 54) [3, 10, 11].

La tercera tensión, de naturaleza **económica**, es la que los informes periciales señalan como condicionante último de la viabilidad del rediseño técnico. El modelo marginalista puro de energía —que determina el precio mayorista por el coste marginal de la tecnología que cierra el despacho— es estructuralmente incapaz de remunerar los atributos sistémicos que sostienen la estabilidad: inercia, potencia de cortocircuito, reactiva dinámica y respuesta rápida de frecuencia. La proliferación de horas de precio cero o negativo en el mercado diario —más de 500 horas registradas en 2024, culminando en el propio 28A con un precio medio diario de 18,50 €/MWh— no es un defecto del diseño renovable, sino la señal de que los atributos de estabilidad están ausentes de la función objetivo del mercado [2, 15]. La transformación de estos servicios en productos comerciales explícitos, agrupados bajo la categoría de Servicios Esenciales de Confiabilidad (*Essential Reliability Services*, ERS), constituye el requisito económico sin el cual el armazón técnico y regulatorio precedentes carecen de sostenibilidad a medio plazo [2,

10].

A escala de gobernanza europea, el episodio evidenció las limitaciones del *ENTSO-E Awareness System* (EAS) para cumplir su función declarada de alerta temprana. El sistema ibérico transitó del estado «Normal» al estado «Blackout» sin atravesar los estados intermedios previstos en las *System Operation Guidelines*, tal como se documenta en la sección 2.5 (p. 13). La implicación es estructural: las herramientas de seguridad construidas sobre análisis de flujos de carga estáticos y sobre el criterio $N - 1$ son inadecuadas para redes con alta penetración de electrónica de potencia, cuya dinámica relevante ocurre en escalas de tiempo inferiores al segundo y con acoplamientos tensión-reactiva que la planificación convencional no captura. La arquitectura de coordinación paneuropea requiere, en consecuencia, incorporar indicadores dinámicos de fortaleza nodal, índices zonales de inercia y métricas de capacidad formadora de red como parámetros de estado homologables entre Gestores de Redes de Transporte [1, 2].

La lección estructural del 28 de abril, tomada en su conjunto, no es que la transición energética sea demasiado ambiciosa ni que la descarbonización comprometa la seguridad del suministro. La lección es que la transición, para ser operativamente sostenible, debe producirse simultáneamente en los tres planos que el trilema identifica: técnico, regulatorio y económico. Cualquier asimetría entre ellos —un parque generador transformado con un código de red heredado; un código de red actualizado sin mercado que remunere los servicios que exige; un mercado rediseñado sin los activos físicos capaces de prestarlos— reproduce las condiciones de vulnerabilidad que el 28A materializó.

El valor analítico de este Trabajo de Fin de Grado reside, en último término, en haber mostrado que las cuatro narrativas institucionales coexisten sin cancelarse entre sí y que ninguna de ellas, por separado, agota la comprensión del incidente. La síntesis forense exige tratar a los informes periciales no como hipótesis rivales sobre un mismo hecho, sino como proyecciones parciales de un fenómeno complejo sobre los respectivos marcos de cada agente. Solo la lectura triangulada —que preserva las divergencias en lugar de disolverlas— permite extraer las condiciones estructurales que convirtieron un escenario operativo rutinario de descarbonización profunda en el primer *blackout* sistémico del área síncrona continental en dos décadas. Esas condiciones, lejos de ser extraordinarias, están presentes en todo sistema eléctrico europeo en transición: el 28 de abril de 2025 es, en este sentido, menos un accidente ibérico que un precedente europeo.

A Conceptos técnicos e institucionales del

Capítulo 2

A.1 ENTSO-E

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E, por sus siglas en inglés: *European Network of Transmission System Operators for Electricity*) es la asociación que agrupa a 40 operadores técnicos de red (TSO) pertenecientes a 36 países europeos. Su mandato principal, derivado de los sucesivos paquetes legislativos de la Unión Europea, es garantizar la seguridad y fiabilidad de la operación del sistema interconectado europeo, facilitar la integración de energías renovables y establecer los códigos de red comunes (*Network Codes*) de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

B Conceptos técnicos del Capítulo 3

B.1 Impedancia de transferencia

En sistemas de potencia, la impedancia de transferencia entre dos nudos representa la oposición eléctrica al flujo de potencia entre ellos. Una alta impedancia de transferencia implica una red débilmente acoplada, en la que pequeñas variaciones de potencia inyectada pueden producir grandes variaciones de tensión y de ángulo de fase, deteriorando la firmeza del sistema.

B.2 Oscilaciones forzadas y naturales

Una oscilación es *forzada* cuando es inducida por una perturbación externa periódica —típicamente un fallo o un comportamiento anómalo en el lazo de control de un equipo concreto—, frente a las *oscilaciones naturales* o modos propios del sistema, cuya frecuencia viene determinada por la propia inercia y por las constantes electromecánicas de las máquinas síncronas conectadas.

B.3 Ratio de amortiguamiento

El *ratio de amortiguamiento* (o amortiguamiento relativo) es un indicador adimensional que cuantifica la rapidez con la que una oscilación se atenúa tras una perturbación. Valores próximos al 5 % se consideran un margen de seguridad operativo razonable en el sistema síncrono europeo; valores cercanos al 0 % indican oscilaciones sostenidas, y valores negativos implican un crecimiento de la amplitud y, por tanto, un riesgo de inestabilidad.

B.4 Efecto Ferranti

El *Efecto Ferranti* describe el fenómeno por el cual, en una línea de transporte de alta tensión operada con poca o ninguna carga, la tensión en el extremo receptor supera a la del extremo emisor. La causa es la admitancia capacitiva distribuida de la línea: con flujo de potencia activa reducido, la carga capacitiva no se compensa con el consumo inductivo de las cargas, y el resultado es una sobretensión proporcional a la longitud de la línea. Es un fenómeno especialmente relevante al energizar líneas de 400 kV en vacío.

B.5 Curvas de estabilidad de tensión Q-V

Las *curvas Q-V* representan, para un nudo dado de la red, la relación entre la potencia reactiva inyectada o absorbida y la tensión resultante. La distancia entre el punto de operación y el punto de mínimo de la curva (*nose point*) define el margen de estabilidad de tensión: cuanto menor sea ese margen, mayor será el riesgo de un colapso de tensión ante perturbaciones adicionales.

B.6 Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS)

Los PSS (*Power System Stabilizers*) son lazos de control adicionales instalados en el sistema de excitación de los grandes generadores síncronos que añaden amortiguamiento eléctrico a las oscilaciones electromecánicas

del sistema. Cuando los grupos térmicos con PSS están desacoplados —por ejemplo, durante un mediodía primaveral con baja demanda y alta producción solar—, la red pierde parte de la capacidad de amortiguamiento que estos dispositivos aportarían en condiciones de operación habitual.

B.7 Cambiadores de Tomas en Carga (OLTC)

Un Cambiador de Tomas en Carga (OLTC, *On-Load Tap Changer*) es un mecanismo electromecánico instalado en los grandes transformadores de potencia que ajusta la relación de transformación —y, por tanto, la tensión de salida del secundario— sin interrumpir el flujo de energía. Regula la tensión ante variaciones lentas de carga, típicamente en un rango de $\pm 10\%$ con escalones discretos. Su tiempo característico de respuesta, condicionado por la inercia mecánica del motor y los engranajes, es del orden de varios segundos por escalón.

B.8 Sistema en por unidad (p.u.)

Per unit (p.u.) es una notación adimensional empleada en sistemas de potencia que expresa cualquier magnitud (tensión, corriente, potencia, impedancia) como fracción de un valor de referencia (la base). Por convención, 1,0 p.u. equivale al valor nominal del equipo o nudo: una tensión de 1,2 p.u. en una red de 220 kV equivale, por tanto, a 264 kV.

B.9 Bucle de retroalimentación (Feedback loop)

Un *feedback loop* positivo, o bucle de retroalimentación positiva, describe un mecanismo en el que una perturbación inicial provoca una respuesta del sistema que, en lugar de oponerse al desvío, lo amplifica. En el contexto del incidente, cada disparo de planta IBR redujo la absorción de reactiva, lo que elevó la tensión, lo que a su vez provocó nuevos disparos: la respuesta del sistema reforzaba la perturbación en lugar de amortiguarla.

B.10 Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)

La RoCoF (*Rate of Change of Frequency*) es la derivada temporal de la frecuencia del sistema, df/dt . Mide la velocidad con la que la frecuencia se desvía de su valor nominal (50 Hz) ante un desequilibrio de potencia activa. En sistemas con inercia elevada, la RoCoF es moderada; en sistemas con baja inercia, los mismos desequilibrios de potencia generan tasas de variación mucho mayores, comprometiendo la actuación coordinada de los sistemas de protección.

C Conceptos técnicos y regulatorios del

Capítulo 4

C.1 Procedimiento de Operación 1.6 (P.O. 1.6)

El Procedimiento de Operación 1.6 es el protocolo de emergencia del sistema eléctrico español que establece los planes de salvaguarda y reposición del suministro ante incidentes críticos. Dictamina las estrategias de fragmentación topológica de la red en islas eléctricas independientes, las rutas de energización preferentes y el protocolo de priorización de arranque de las instalaciones de generación para restaurar el sistema tras un cero de tensión parcial o total.

C.2 Arranque autónomo (Black Start)

La capacidad de *Black Start* (arranque autónomo o arranque en negro) es el servicio de ajuste por el cual ciertas instalaciones de generación pueden arrancar y comenzar a inyectar energía a la red sin necesidad de recibir tensión eléctrica externa. Esta capacidad, tradicionalmente provista por centrales hidroeléctricas con válvulas de apertura mecánica o por grupos térmicos con generadores diésel de emergencia, es el requisito primario para iniciar la re-energización (estrategia *Bottom-Up*) de un sistema eléctrico tras un colapso total.

C.3 Potencia de cortocircuito (S_{sc})

La potencia de cortocircuito (S_{sc}) en un nudo de la red es una medida de su "fortaleza" electromagnética. Representa la cantidad de corriente aparente que fluiría hacia ese nudo en caso de producirse un cortocircuito franco trifásico. Una elevada potencia de cortocircuito, típicamente aportada por los grandes generadores síncronos, implica que la tensión en ese nudo es muy robusta y resiliente, sufriendo variaciones mínimas ante perturbaciones, conexiones de cargas bruscas o maniobras en la red.

C.4 Relés de comprobación de sincronismo (Synchro-check)

El relé *synchro-check* (función 25 ANSI) es un dispositivo de protección empleado en las maniobras de acoplamiento de sistemas eléctricos separados (islas). Su función es supervisar continuamente que la tensión, la frecuencia y el ángulo de fase a ambos lados de un interruptor abierto se encuentran dentro de unos márgenes de tolerancia preestablecidos. Solo cuando estas tres variables coinciden, el relé autoriza el cierre del interruptor, garantizando que las islas se sincronicen de forma segura sin provocar un impacto transitorio severo.

C.5 Centros de Coordinación Regional (RCC)

Los Centros de Coordinación Regional (RCC, *Regional Coordination Centres*) son entidades supranacionales establecidas por la normativa europea para facilitar la cooperación operativa entre los distintos Gestores de Redes de Transporte (TSO). Su función no es operar los interruptores en tiempo real, sino realizar análisis de seguridad coordinados (CSA), calcular capacidades de intercambio transfronterizo y proponer acciones preventivas y

paliativas para asegurar el cumplimiento del Criterio N-1 a nivel regional (ej. Coreso para la región del Suroeste de Europa).

C.6 Reserva de Restauración de Frecuencia Automática (aFRR)

La aFRR (*automatic Frequency Restoration Reserve*), históricamente conocida como regulación secundaria, es un servicio de ajuste del sistema que se activa automáticamente tras una desviación de frecuencia. Está controlado directamente por el AGC (*Automatic Generation Control*) del Operador del Sistema y su objetivo es devolver progresivamente la frecuencia a su valor nominal (50 Hz) y restituir los flujos en las interconexiones a sus programas pactados, liberando así la reserva primaria (FCR) previamente activada.

C.7 Centro de Control de Energías Renovables (CECRE)

El CECRE es el centro de supervisión y control dependiente de Red Eléctrica de España, pionero a nivel mundial, encargado de monitorizar y gobernar la inyección de la generación basada en energías renovables (régimen RCR). Su función es garantizar que la integración masiva de fuentes de generación de naturaleza intermitente (eólica y solar) se realice de forma segura, teniendo potestad para enviar consignas de reducción de potencia (curtailment) cuando la seguridad del sistema lo requiere.

D Conceptos técnicos y regulatorios del

Capítulo 5

D.1 Criterio N-1

El *Criterio N-1* es la norma de seguridad fundamental en la operación y planificación de sistemas eléctricos de potencia. Establece que el sistema debe ser capaz de mantener los parámetros de tensión y frecuencia dentro de los límites operativos normativos tras la pérdida contingente de cualquier elemento único (un generador, una línea de transporte o un transformador), sin provocar cortes de suministro en cascada ni daños en los equipos.

D.2 Régimen de Renovables, Cogeneración y Residuos (RCR)

El Régimen de Renovables, Cogeneración y Residuos (RCR) es el marco regulatorio del sistema eléctrico español que agrupa a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes descarbonizadas. Históricamente, las obligaciones técnicas operativas exigidas a este régimen (como el control de tensión o la aportación de servicios de ajuste) han diferido sustancialmente de las exigidas al parque generador síncrono convencional.

D.3 Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4)

El P.O. 7.4 es la normativa técnica del sistema eléctrico español que regula el servicio de ajuste de control de tensión en la red de transporte. Define las obligaciones de los generadores para absorber o inyectar potencia reactiva (Q) en función de las consignas enviadas por el Operador del Sistema, con el objetivo de mantener los perfiles de tensión (V) dentro de los rangos de seguridad estipulados en el P.O. 1.1.

D.4 Compensador Síncrono Estático (STATCOM)

Un STATCOM (*Static Synchronous Compensator*) es un dispositivo de compensación activa de potencia reactiva basado en electrónica de potencia (inversores VSC). A diferencia de las reactancias o los bancos de condensadores mecánicos de conmutación discreta, un STATCOM inyecta o absorbe potencia reactiva de forma continua, dinámica y casi instantánea, proporcionando un control de tensión muy superior frente a transitorios rápidos.

D.5 Network Code on Requirements for Generators (NC RfG)

El *Network Code on Requirements for Generators* es el código de red europeo establecido por ENTSO-E que armoniza los requisitos técnicos obligatorios que deben cumplir las instalaciones de generación para conectarse a la red. Su objetivo es garantizar que todos los generadores, independientemente de su tecnología síncrona o asíncrona, posean las capacidades de resiliencia necesarias para mantener la estabilidad del área síncrona continental.

D.6 Inercia sintética

La *inercia sintética* (o inercia virtual) es la capacidad de una instalación de generación basada en inversores (IBR) para emular la respuesta inercial natural de una máquina síncrona tradicional. Mediante algoritmos de control avanzados, el inversor inyecta o absorbe potencia activa de forma ultrarrápida proporcional a la derivada temporal de la frecuencia (RoCoF), mitigando las variaciones bruscas de frecuencia ante desequilibrios de potencia.

D.7 Control Grid-forming frente a Grid-following

Este concepto define el paradigma de control de los inversores. Un inversor *grid-following* (seguidor de red) se sincroniza pasivamente con la tensión y frecuencia preexistentes, dependiendo de la red externa para operar. Por el contrario, un inversor *grid-forming* (formador de red) actúa como una fuente de tensión ideal tras una impedancia: establece activamente su propia onda de tensión y frecuencia, permitiendo sostener la red de forma autónoma, aportar robustez (potencia de cortocircuito) y operar incluso con un 100% de penetración de electrónica de potencia o en modo isla.

D.8 Protecciones de pérdida de sincronismo (OST)

Los relés de pérdida de sincronismo (OST, *Out-of-Step Tripping*) son esquemas de protección sistémica diseñados para detectar divergencias angulares severas entre áreas interconectadas (deslizamiento de polos). Cuando la diferencia de fase angular excede los límites de estabilidad electromecánica y la transmisión de potencia se vuelve insostenible, los relés abren automáticamente las líneas de interconexión para evitar daños estructurales y confinar el colapso, impidiendo su propagación a los sistemas vecinos.

E Conceptos sobre comunicación de crisis del

Capítulo 6

E.1 Crisis communication failure

En gestión de emergencias, un *crisis communication failure* describe el fallo institucional al no ocupar de forma oportuna el espacio informativo con mensajes verificables tras un incidente grave. Según el *Chaos Communication Model*, si la institución responsable no emite un relato claro durante la ventana crítica inicial (1-6 horas), el vacío discursivo es ocupado por narrativas alternativas o no verificadas que, al consolidarse, resultan casi imposibles de revertir mediante correcciones técnicas posteriores.

E.2 Infodemia

Término popularizado por la OMS para describir la sobrepoblación del espacio informativo con contenidos no verificados, erróneos o falsos que se propagan rápidamente en situaciones de crisis. En incidentes de infraestructuras críticas, la infodemia se acelera por la asimetría entre la inmediatez para crear rumores y la lentitud para verificar datos técnicos, agravándose cuando la propia naturaleza del evento (ej. un apagón) priva a la población del acceso normalizado a fuentes de contraste fiables.

E.3 Encuadre mediático (Framing) y Agenda-shifting

El *framing* es el proceso por el cual los medios seleccionan y enfatizan ciertos elementos de un hecho para proponer una interpretación causal concreta, influyendo en a quién atribuye la responsabilidad el público. Relacionado con esto, el *agenda-shifting* ocurre cuando un evento disruptivo es instrumentalizado mediáticamente para desplazar la atención y reabrir debates políticos o estructurales preexistentes (como el modelo energético o el cierre nuclear), que no fueron causados por el incidente en sí.

E.4 Vacuum filling (Relleno del vacío informativo)

El *vacuum filling* es el proceso estructural e inevitable mediante el cual la incertidumbre colectiva ante un desastre genera una demanda de respuestas que, si no es satisfecha por las instituciones oficiales, es cubierta espontáneamente por fuentes no autorizadas. Según la teoría SCCT (Coombs), las explicaciones causales que llenan este vacío en las primeras horas tienden a arraigar profundamente en la percepción pública, condicionando la narrativa de la crisis a largo plazo.

E.5 Emergent norm theory

La teoría de las normas emergentes (Turner y Killian) sostiene que, frente a las visiones del pánico masivo, los grupos en situaciones de disrupción desarrollan espontáneamente nuevas reglas de comportamiento social adaptativo. En el ecosistema digital durante un apagón, esto se traduce en la creación rápida de redes improvisadas

de asistencia mutua, intercambio de información útil de proximidad y el uso del humor o la ironía como mecanismo colectivo para regular el estrés emocional.

E.6 Outrage communication (Comunicación de indignación)

Basado en el modelo de Sandman ($Risk = Hazard + Outrage$), este concepto indica que la percepción pública de un riesgo depende más de factores emocionales (indignación, percepción de negligencia) que de la evaluación técnica del peligro real. En redes sociales, los algoritmos incentivan este patrón al viralizar mensajes de alta carga emocional y polarización, desincentivando la divulgación técnica aséptica, lo que desplaza el debate de las causas físicas a la atribución de culpas políticas.

F Conceptos técnicos y regulatorios del

Capítulo 7

F.1 Coste Nivelado de la Energía (LCOE)

El *Coste Nivelado de la Energía* (LCOE) es la métrica económica estándar que compara el coste unitario de producción entre distintas tecnologías a lo largo de su vida útil. Su principal limitación sistémica es que ignora el valor de los servicios ancilares aportados a la red; así, aunque los IBR presentan un LCOE tendente a cero, no proveen de forma nativa la inercia o potencia de cortocircuito que las centrales síncronas tradicionales —con mayor LCOE— aportaban implícitamente, originando la paradoja de escasez de firmeza en sistemas altamente renovables.

F.2 Servicios Esenciales de Confiabilidad (ERS)

Los *Servicios Esenciales de Confiabilidad* (ERS) agrupan los atributos físicos indispensables para la operación segura de la red, tales como la inercia, la potencia de cortocircuito, la respuesta rápida de frecuencia y el control dinámico de tensión. Dado que las tecnologías asíncronas no proveen estos servicios de forma inherente como lo hacían las máquinas rotativas convencionales, los nuevos marcos regulatorios (como la reforma del P.O. 7.4 o el NC RfG 2.0) exigen la creación de mercados específicos que definan y remuneren explícitamente su provisión.

F.3 BESS con inversores *Grid-Forming* (BESS-GFM)

Los *Sistemas de Almacenamiento en Baterías con Inversores Formadores de Red* (BESS-GFM) combinan alta densidad electroquímica con electrónica de potencia capaz de operar como una fuente de tensión ideal y autónoma. A diferencia de los inversores seguidores de red (*grid-following*), la topología GFM permite al sistema ofrecer arranque autónomo (*Black Start*), inercia sintética, respuesta rápida de frecuencia (FFR) y soporte activo de tensión, asumiendo así las responsabilidades de estabilización sistémica críticas en redes descarbonizadas.

F.4 Fast Frequency Response (FFR)

La *Respuesta Rápida de Frecuencia* (FFR) es un servicio de estabilización subcíclica, diseñado para sistemas de electrónica de potencia, que inyecta un bloque masivo de potencia activa en la ventana temporal crítica (típicamente inferior a 0,25 s) previa a la actuación de los reguladores mecánicos tradicionales. Al mitigar drásticamente la tasa de caída de frecuencia (RoCoF), la FFR compensa eficazmente la falta de inercia rotacional, habiendo demostrado en mercados pioneros como ERCOT su capacidad para reducir los umbrales críticos de seguridad del sistema.

F.5 Estrategia *Brownfield*

En ingeniería de infraestructuras energéticas, la estrategia *Brownfield* consiste en la reconversión de instalaciones industriales existentes —como las centrales térmicas o nucleares clausuradas— para dotarlas de nuevas funciones

sistémicas. En este contexto, implica conservar los grandes alternadores originales operando en vacío como compensadores síncronos, aportando inercia natural y potencia de cortocircuito, y aprovechando las subestaciones y líneas de evacuación ya construidas para reducir drásticamente costes y tiempos de implementación.

F.6 Programa DS3 de EirGrid

El programa *Delivering a Secure, Sustainable Electricity System* (DS3) es el marco pionero de servicios ancilares de EirGrid (Irlanda), diseñado para operar el sistema insular con penetraciones renovables asíncronas de hasta el 75 %. El programa fragmenta y remunera la estabilidad en 14 productos técnicos muy especializados —como la Respuesta Inercial Síncrona (SIR) indexada al mínimo técnico, o la FFR con penalizaciones por rebote—, marcando el estándar internacional sobre cómo traducir las necesidades físicas de una red descarbonizada a incentivos económicos.

F.7 Vehicle-to-Grid (V2G)

La tecnología *Vehicle-to-Grid* (V2G) habilita la bidireccionalidad de las baterías de los vehículos eléctricos, permitiéndoles inyectar potencia activa y reactiva hacia la red. Bajo el nuevo marco europeo NC RfG 2.0, las infraestructuras de recarga que agreguen más de 1 MW de capacidad conjunta serán catalogadas como Módulos de Almacenamiento significativos (Tipo B), imponiéndoles la obligación de incorporar capacidades *Grid-Forming* para transformar estos megaparques de movilidad en nodos activos de estabilización dinámica.

F.8 Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)

La *Rate of Change of Frequency* (RoCoF, tasa de cambio de frecuencia) cuantifica la velocidad de variación de la frecuencia del sistema ante una perturbación, expresada típicamente en Hz/s. Es el parámetro dinámico más crítico para la estabilidad transitoria: un RoCoF elevado reduce el tiempo disponible para que los sistemas de regulación actúen, acelerando la cascada de desconexiones de protecciones. El colapso del 28A evidenció que en sistemas con baja inercia y débil potencia de cortocircuito, un RoCoF de apenas 1–2 Hz/s es capaz de superar los tiempos mecánicos de respuesta de los relés de deslastre de carga (UFLS).

F.9 Relés de Deslastre de Carga (UFLS)

El *Under-Frequency Load Shedding* (UFLS, deslastre automático de carga por baja frecuencia) es el mecanismo de último recurso del sistema de defensa: cuando la frecuencia cae por debajo de umbrales predefinidos (habitualmente escalonados entre 49,0 Hz y 48,0 Hz en el Área Síncrona de Europa Continental), los relés de UFLS desconectan cargas de forma automática para restaurar el equilibrio generación-demanda. Su limitación intrínseca es la velocidad de actuación: los interruptores mecánicos de alta tensión requieren entre 60 ms y 100 ms para abrir, lo que los hace inoperables como primera barrera ante perturbaciones con RoCoF superior a 2 Hz/s. En sistemas con baja inercia ($H < 3$ s), el umbral de 49 Hz puede alcanzarse en menos de 200 ms, comprimiendo la ventana de actuación hasta hacerla mecánicamente inviable.

F.10 Sistema por Unidad (p.u.)

El *sistema por unidad* (p.u.) es una convención de normalización utilizada en ingeniería eléctrica de potencia que expresa las magnitudes del sistema (tensión, corriente, potencia, impedancia) como cocientes adimensionales respecto a valores base de referencia. La base de tensión suele tomarse como el valor nominal de la red en el nudo de análisis, y la base de potencia como la potencia aparente nominal del equipo o del sistema. La ventaja principal es la eliminación de las transformaciones de escala al analizar redes con múltiples niveles de tensión interconectados mediante transformadores. En el contexto del análisis de inversores, la expresión de las corrientes de falta en p.u. permite comparar directamente la capacidad de inyección de los inversores (1,1–1,2 p.u.) con la de los generadores síncronos (5–7 p.u.) con independencia de la potencia nominal de cada tecnología.

F.11 Grid-Following vs. Grid-Forming: arquitecturas de control de inversores

La topología *Grid-Following* (GFL) modela al inversor como una fuente de corriente controlada que depende de una medición externa de la tensión de red (a través del lazo de seguimiento de fase, PLL). Su ventaja es

la simplicidad y el bajo coste; su limitación crítica es que no puede operar de forma autónoma ni establecer tensión en redes débiles. La topología *Grid-Forming* (GFM) modela el inversor como una fuente de tensión ideal detrás de una reactancia virtual, permitiendo operación autónoma, inyección de corrientes de falta robustas e inercia sintética. El NC RfG 2.0 establece la transición hacia GFM como obligatoria para nuevas instalaciones significativas.

F.12 Inercia Sintética

La *inercia sintética* es un algoritmo de control implementado en inversores GFM que emula matemáticamente el comportamiento de la ecuación de oscilación de un rotor electromecánico. El algoritmo mide continuamente la derivada temporal de la frecuencia (df/dt) y ajusta la potencia inyectada de forma proporcional, liberando o absorbiendo energía del banco de baterías en decenas de milisegundos. Esta respuesta subcíclica ralentiza la tasa de caída de frecuencia, ampliando el margen temporal para la actuación de los sistemas de regulación convencionales, y es equivalente funcionalmente a la masa cinética de las máquinas síncronas tradicionales pero con mucha mayor velocidad de respuesta.

F.13 Potencia de Cortocircuito

La *Potencia de Cortocircuito* (S_{sc}) en un nudo es la magnitud instantánea de corriente que el sistema puede inyectar ante una falta de tensión. Define la rigidez eléctrica del nudo: un S_{sc} elevado permite que las protecciones de distancia operen correctamente, que las protecciones de sobrecorriente se coordinen selectivamente y que los inversores mantengan sincronismo de sus algoritmos de control. Los inversores GFM pueden contribuir a S_{sc} mediante la inyección de corrientes de falta controladas; sin embargo, su límite térmico (1,1–1,2 p.u.) es mucho menor que el de las máquinas síncronas (5–7 p.u.), requiriendo el complemento de compensadores síncronos en redes débiles.

F.14 Compensadores Síncronos (SynCons)

Los *Compensadores Síncronos* son máquinas rotativas síncronas operadas en vacío —sin turbina primaria— que aportan inercia rotacional genuina y capacidad de inyección de corrientes de falta de 300–400% de su valor nominal. Su papel en la transición hacia sistemas dominados por IBR es el de proveer rigidez nodal (elevado S_{sc}) y masa cinética natural, complementando la velocidad y precisión de los inversores GFM. La estrategia *Brownfield* aprovecha alternadores de centrales clausuradas, reduciendo drásticamente costes de capital.

F.15 Curva de Pato (*Duck Curve*)

La *curva de pato* describe el perfil diario de demanda neta de regulación en sistemas con alta penetración solar: una depresión profunda durante las horas centrales del día (cuando el consumo base es bajo pero la generación solar es máxima) seguida de una rampa vespertina pronunciada. La primavera es el período de máxima profundidad y vulnerabilidad. En el caso del 28A, la profundidad del valle coincidió con una rampa de inyección solar extraordinariamente aguda, dejando al sistema con mínima capacidad de absorción de reactiva en el instante crítico.

F.16 Sistema VOLTAIRE

El sistema VOLTAIRE (integrado en el Centro de Control de Energías Renovables, CECRE) es la arquitectura implantada por REE para la regulación dinámica de tensión en el sistema peninsular. Opera en dos capas jerárquicas: la Regulación Terciaria optimiza globalmente el perfil de tensiones a nivel nacional mediante flujos de cargas óptimos reactivos; la Regulación Secundaria envía consignas telemáticas en tiempo real a los inversores de los parques renovables con una resolución de muestreo máxima de 4 s, cerrando un bucle de control proporcional-integral que mantiene la tensión dentro de márgenes fijos. La retribución del servicio sigue la fórmula dinámica indexada al PMD establecida en la revisión de junio de 2025 del P.O. 7.4.

F.17 Centro de Control de Energías Renovables (CECRE)

El *Centro de Control de Energías Renovables* (CECRE) es la entidad operativa de REE responsable de la monitorización y despacho en tiempo real de los parques renovables y los sistemas de almacenamiento, así como de la ejecución de los algoritmos de control de tensión a través del sistema VOLTAIRE. Integra telemedida de alta resolución (PMU) de instalaciones significativas y ejecuta subastas sub-horarias de servicios ancilares.

F.18 Power System Stabilizers y Power Oscillation Damping (PSS/POD)

Los *Power System Stabilizers* (PSS) y los sistemas de *Power Oscillation Damping* (POD) son módulos de control adicionales instalados en inversores (especialmente en modo GFM) que inyectan señales contrafase diseñadas para amortiguar oscilaciones electromecánicas de pequeña y gran perturbación. Detectan oscilaciones de frecuencia o tensión y producen inyecciones o absorciones de potencia sincronizadas que cancelan la amplitud oscilatoria, previniendo las oscilaciones sub-síncronas (SSO) observadas durante el colapso del 28A. El Real Decreto 997/2025 los hace obligatorios en inversores GFM de nueva instalación con potencia superior a 10 MW.

F.19 Headroom: Reserva de Capacidad del Inversor

El *headroom* es la fracción de la capacidad aparente máxima ($S_{\text{máx}}$) que un inversor GFM debe mantener reservada sin utilizarla para la inyección de potencia activa en estado estacionario. Esta reserva es necesaria para garantizar que el inversor dispone de margen suficiente para actuar ante perturbaciones rápidas de tensión o frecuencia. Exigir *headroom* reduce los ingresos del mercado de energía, lo que constituye la fricción económica estructural que justifica la creación de mercados de Servicios Esenciales de Confiabilidad (ERS) para remunerar explícitamente esta capacidad de respuesta.

F.20 Código de Red de Requisitos para Generadores (NC RfG 2.0)

El *Network Code on Requirements for Generators* (NC RfG), ahora en su versión 2.0, es el estándar técnico europeo que establece los requisitos que deben cumplir las nuevas instalaciones de generación y almacenamiento conectadas a la red. La versión 2.0, propuesta tras el colapso ibérico, introduce la obligatoriedad de capacidades *grid-forming* para nuevas instalaciones de potencia significativa (Tipos B, C, D), exigiendo que la tecnología habilite la inercia sintética, el soporte dinámico de tensión y la inyección de corrientes de cortocircuito robustas.

F.21 Low Voltage Ride Through (LVRT)

El *Low Voltage Ride Through* (LVRT) es la capacidad de un inversor para mantener la inyección de energía durante un hueco de tensión en lugar de desconectarse por protección. Los requisitos del LVRT en España están regulados por el P.O. 12.3 e incluyen el parámetro dinámico k (factor de proporcionalidad de corriente reactiva respecto a la profundidad del hueco). El apagón del 28A evidenció que en redes con $\text{SCR} < 2$, la inyección masiva de reactiva según los perfiles tradicionales de LVRT puede amplificar la inestabilidad en lugar de contenerla, requiriendo revisión de la coordinación entre el control LVRT y la debilidad de red.

Bibliografía

- [1] ENTSO-E Expert Panel. *Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025: ICS Investigation Expert Panel Factual Report*. Inf. téc. European Network of Transmission System Operators for Electricity, 2025.
- [2] C. Batlle et al. *The (Hopefully) Enlightening Blackout in Spain: Questions and Lessons for the Future*. Inf. téc. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR), 2025.
- [3] Gobierno de España - Consejo de Seguridad Nacional. *Versión no confidencial del informe del comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025*. Inf. téc. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2025.
- [4] Red Eléctrica de España (Dirección General de Operación). *Incidente en el Sistema Eléctrico Peninsular Español el 28 de abril de 2025*. Inf. téc. Redeia, 2025.
- [5] Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) - Universidad Pontificia Comillas, Compass Lexecon e INESC TEC. *Análisis de los acontecimientos que condujeron al apagón peninsular del 28 de abril de 2025 / Resumen del informe preliminar*. Inf. téc. Universidad Pontificia Comillas, 2025.
- [6] A. Albustami y A. F. Taha. *Replicación de la secuencia del colapso e interacción de acciones OA/AA*. 2025.
- [7] FutuRed - Plataforma Española de Redes Eléctricas. *Sistemas grid-forming: Electrónica de potencia para la estabilidad de la red*. Inf. téc. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mayo de 2024.
- [8] J. García y M. Pérez. «The Iberian Blackout: A Black Swan or a Gray Rhino?» En: *Energy Policy Review* (2025).
- [9] J. D. Lara et al. *April 28th 2025 Iberian Blackout: Analysis of available information*. Inf. téc. National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2025.
- [10] ENTSO-E Technical Group on Grid Forming Capability. *Phase II Technical Report on Grid Forming Requirements*. Inf. téc. European Network of Transmission System Operators for Electricity, nov. de 2025. URL: <https://www.entsoe.eu/news/2025/11/04/entso-e-publishes-phase-ii-technical-report-on-grid-forming-requirements/>.
- [11] Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. *Resolución de 12 de junio de 2025, por la que se modifican los procedimientos de operación para el desarrollo de un servicio de control de tensión en el sistema eléctrico peninsular español*. BOE-A-2025-13076, Boletín Oficial del Estado núm. 153. Jun. de 2025. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-13076.
- [12] Gobierno de España. *Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico*. BOE-A-2025-24997, Boletín Oficial del Estado. Nov. de 2025. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-24997.
- [13] Agency for the Cooperation of Energy Regulators. *Recommendation to the European Commission on the amended Network Code on Requirements for Generators (NC RfG 2.0) and on the amended Network Code on Demand Connection (NC DC 3.0)*. Inf. téc. ACER, diciembre de 2023.
- [14] ENTSO-E. *Policy Paper on Market Design for Utility-Scale Energy Storage*. Inf. téc. European Network of Transmission System Operators for Electricity, nov. de 2025. URL: <https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/documents/news-events/news/2025/2025-11-XX-Policy-Paper-Energy-Storage-Market-Design.pdf>.

- [15] Javier Quintana. «El impacto de las energías renovables sobre el precio mayorista de la electricidad». En: *Boletín Económico – Banco de España* 2024.T3, Art. 09 (2024). Documento de Trabajo, Banco de España. URL: <https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/boletin-economico/2024t3-articulo-09>.